

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 33 /2026/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Ban hành Quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật một số công tác duy trì
hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15,
được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi
hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, được sửa đổi, bổ sung bởi
Nghị định số 187/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của
Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm,
dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Nghị định số 111/2025/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2025 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày
21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp
công lập;

Căn cứ Thông tư số 12/2024/TT-BXD ngày 18/12/2024 của Bộ trưởng Bộ
Xây dựng Hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý chi phí dịch vụ sự
nghiệp công chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2567/TTr-SXD ngày 12
tháng 02 năm 2026 về việc Quyết định ban hành Quy trình và định mức kinh tế -
kỹ thuật một số công tác duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn thành
phố Đà Nẵng và ý kiến biểu quyết của các thành viên UBND thành phố theo
Công văn số 2140/VP-ĐTĐT ngày 18/3/2026;

UBND thành phố ban hành Quyết định ban hành Quy trình và định mức
kinh tế - kỹ thuật một số công tác duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn
thành phố Đà Nẵng.

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình và định mức kinh
tế - kỹ thuật một số công tác duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn
thành phố Đà Nẵng gồm:

1. Quy trình một số công tác duy trì hệ thống điện chiếu sáng đô thị trên
địa bàn thành phố Đà Nẵng (Phụ lục I).

2. Định mức dự toán một số công tác duy trì hệ thống điện chiếu sáng đô
thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (Phụ lục II).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xác định đơn giá duy trì chiếu sáng đô thị trên địa bàn thành phố.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Giao Sở Xây dựng theo dõi, tổng hợp những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện việc áp dụng Quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật một số công tác duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, kiểm tra, hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ~~23~~ tháng ~~4~~ năm 2026.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu; Thủ trưởng các tổ chức, cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. /

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra VB&QLXLVPHC - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố;
- CT, PCT, UV UBND thành phố;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố;
- Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố;
- Báo và Phát thanh, truyền hình Đà Nẵng;
- UBND các xã, phường, đặc khu;
- Cổng TTĐT thành phố, Công báo thành phố;
- Lưu: VT, SXD, ĐTĐT.

15/

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Quang Nam



PHỤ LỤC I

QUY TRÌNH MỘT SỐ CÔNG TÁC DUY TRÌ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2026/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)

CSDN.1.01.01 KIỂM TRA BÓNG ĐÈN CHIẾU SÁNG BỊ TẮT

1. Công tác chuẩn bị

a. An toàn lao động

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động trước khi tiến hành công việc.
- Dụng cụ bảo hộ cá nhân: Mũ bảo hộ lao động, quần áo bảo hộ lao động, găng tay bảo hộ lao động, khẩu trang,...

b. Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện

- Thiết bị đo đếm (đồng hồ vạn năng, ampe kìm...)
- Dụng cụ thao tác: Kim bẻ, kim cắt, kim bấm đầu cốt các loại, Tút nơ vít các loại, bút thử điện, lục giác...
- Phương tiện: Xe thang - chiều dài thang: tới 12m.

c. Nhân lực

- Tổ công tác bao gồm: người lãnh đạo, chỉ huy công việc; công nhân thực hiện công việc; người cảnh giới giao thông; lái xe...

2. Nội dung, trình tự thực hiện công việc

- Được thực hiện theo đề nghị của Công nhân quản lý vận hành thể hiện trong phiếu kiến nghị kiểm tra, xử lý sự cố báo cáo vào buổi sáng. Đội trưởng tiến hành lập Tổ công tác để kiểm tra vị trí bóng đèn chiếu sáng bị tắt.

- Tổ công tác theo quy định chung, sử dụng Xe thang - chiều dài thang: tới 12m.

- Nội dung cần thực hiện để xác định bóng bị tắt bao gồm: Kiểm tra điện áp và đo điện áp lưới cấp nguồn đến cửa cột, ghíp nối, cầu chì cá. Kiểm tra bộ điện (chân lưu, kích, bóng đèn). Ghi chép kết quả kiểm tra vào nhật ký, lập biên bản đề nghị duy trì nếu có.

- Yêu cầu về thời gian đóng điện không quá 3 phút.

- Khi thao tác trên lưới điện cần phải treo biển báo cấm đóng điện, thực hiện quy trình về tiếp đất an toàn.

- Dụng rào chắn, căng dây khu vực thi công, bố trí người cảnh giới giao thông.

- Khi hoàn thành công việc, ghi nội dung công việc vào Sổ nhật ký quản lý vận hành, lập Biên bản đề nghị duy trì để khắc phục sửa chữa nếu phát hiện xảy ra trong quá trình thực hiện.

3. Tần suất thực hiện

- Khi có hiện tượng đèn tắt tại mỗi vị trí cụ thể do công nhân quản lý vận hành phát hiện hoặc thông tin phản ánh được tổng hợp từ các nguồn.

4. Yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng

- Đảm bảo tìm hiểu đúng nguyên nhân đèn tắt, trường hợp hư hỏng thiết bị trên đèn thực hiện ghi chép vào nhật ký, lập biên bản đề nghị duy trì để khắc phục thay thế. Đối với các trường hợp đơn giản không do nguyên nhân hư hỏng thiết bị phải lập tức khôi phục hoạt động của đèn đảm bảo chiếu sáng.

- Cần nhanh chóng khắc phục, đảm bảo đèn tắt không quá 2 đêm theo quy định hiện hành.

CSDN.1.01.02 KIỂM TRA, XỬ LÝ SỰ CỐ NHỎ TRONG TỦ ĐIỆN

1. Công tác chuẩn bị

a. An toàn lao động

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động trước khi tiến hành công việc.
- Dụng cụ bảo hộ cá nhân: Mũ bảo hộ lao động, quần áo bảo hộ lao động, găng tay bảo hộ lao động, dây đai an toàn, khẩu trang,...

b. Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện

- Thiết bị đo đếm (đồng hồ vạn năng, ampe kìm...)
- Dụng cụ thao tác: Kìm bằng, kìm cắt, kìm bấm đầu cốt các loại, Tút nơ vít các loại, bút thử điện, lục giác...

c. Nhân lực

- Tổ công tác bao gồm: người lãnh đạo, chỉ huy công việc; công nhân thực hiện công việc...

2. Nội dung, trình tự thực hiện công việc

- Được thực hiện theo đề nghị của công nhân quản lý vận hành tại phiếu kiến nghị kiểm tra, xử lý sự cố được báo cáo vào buổi sáng khi có sự bất thường của tủ điện gây ảnh hưởng đến đường dây và đèn chiếu sáng.

- Nội dung kiểm tra: Kiểm tra sơ bộ tình trạng tủ bên ngoài, thiết bị trong tủ, đóng nguồn, đo các thông số điện áp, dòng điện, hệ số công suất các pha A,B,C ở các trạng thái khởi động và ổn định.

- Kiểm tra cầu chì và tra chì; kiểm tra các đầu tiếp xúc, kiểm tra công tắc đơn, công tắc kép, công tắc xoay chiều, nút ấn, đèn báo pha và xử lý đấu chặt; báo công tơ điện mất nguồn hoặc tiếp xúc không tốt.

- Đội Quản lý có trách nhiệm thành lập Tổ công tác, thành phần tổ công tác theo quy định chung, không sử dụng máy thi công.

3. Tàn suất thực hiện

- Khi có sự bất thường của tủ điện chiếu sáng gây ảnh hưởng đến đường dây và đèn chiếu sáng.

4. Yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng

- Yêu cầu trước khi tiến hành công việc:
- Đối với tủ điện có độ cao dưới 2,5m, sử dụng thang leo bộ để thao tác trên tủ điện.
- Khi thao tác trên lưới điện cần phải treo biển báo cấm đóng điện, thực hiện quy trình về tiếp đất an toàn.
- Dựng rào chắn, căng dây khu vực thi công.

CSDN.1.01.03 THAY CÁP VẠN XOẮN BẰNG MÁY

1. Công tác chuẩn bị

a. An toàn lao động

- Kiểm tra thiết bị máy móc trước khi thi công, đảm bảo máy móc hoạt động bình thường và an toàn.
- Tổ chức họp an toàn đầu ca, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên trong tổ công tác.
- Đảm bảo công nhân luôn sử dụng đầy đủ trang bị bảo hộ lao động như quần áo, mũ, giày bảo hộ lao động, dây đai an toàn....
- Kiểm tra và đảm bảo khu vực thi công không có vật cản, môi trường làm việc phải an toàn, không có nguy cơ cháy nổ, rủi ro về điện.
- Kiểm tra hệ thống điện và đảm bảo không có sự cố liên quan đến điện áp trong khu vực thi công.
- Có người giám sát an toàn tại chỗ trong suốt quá trình thi công.

b. Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện

- Xe nâng hoặc xe chuyên dụng có cần cầu.
- Máy kéo – rải cáp (phù hợp với yêu cầu công việc).
- Bộ con lăn, pully dẫn hướng cáp.
- Thiết bị đo điện trở cách điện (nếu cần kiểm tra).
- Dụng cụ cắt, tuốt, bấm đầu cáp.
- Bộ cảnh báo an toàn (biển báo, dây phản quang, cọc tiêu...).
- Dụng cụ bảo hộ lao động (mũ bảo hiểm, dây an toàn, ủng cách điện...).
- Kìm bằng, kìm cắt, kìm bấm đầu cốt các loại, tuốc nơ vít, bút thử điện, lục giác...

- Dây cáp vắn xoắn thay thế (đúng chủng loại và thông số kỹ thuật).

c. Nhân lực

- Tổ công tác bao gồm: người lãnh đạo, chỉ huy công việc; công nhân thực hiện thay cáp; người cảnh giới giao thông...

2. Nội dung, trình tự thực hiện công việc

a. Khảo sát hiện trường:

Kiểm tra vị trí cáp cần thay thế và xác định mức độ hư hỏng.

- Đánh giá điều kiện môi trường và mặt bằng thi công, kiểm tra các yếu tố có thể gây khó khăn trong quá trình thay cáp (chướng ngại vật, điều kiện địa hình, công trình lân cận...).

b. Thiết lập vùng làm việc an toàn:

- Đặt biển cảnh báo và rào chắn khu vực thi công, đảm bảo an toàn cho người đi lại và phương tiện giao thông.

- Cắt điện hệ thống cáp cần thay, treo biển "Cấm đóng điện – có người đang làm việc".

- Đảm bảo không có người hoặc phương tiện di chuyển qua khu vực làm việc.

c. Tháo dỡ cáp cũ:

- Tháo các điểm neo, kẹp giữ, hoặc bộ kết nối của cáp vặn xoắn cũ.

- Cẩn thận tháo cáp cũ ra khỏi hệ thống, cuộn và thu gom về nơi tập kết.

d. Lắp đặt cáp vặn xoắn mới bằng máy:

- Sử dụng máy kéo – rải cáp để luồn cáp mới vào vị trí cần thay thế.

- Đảm bảo cáp mới được kéo qua hệ thống con lăn hoặc pully dẫn hướng đúng theo hướng dẫn kỹ thuật.

- Căng chỉnh cáp để đạt độ võng và lực căng theo yêu cầu kỹ thuật.

- Cố định các điểm neo, kẹp giữ cáp tại các vị trí cần thiết.

đ. Đấu nối và kiểm tra:

- Đấu nối các đầu cáp vào các thiết bị hoặc mối nối theo sơ đồ kỹ thuật.

- Kiểm tra điện trở cách điện, tiếp địa nếu có yêu cầu.

- Đảm bảo các mối nối cáp được đấu nối chặt chẽ, không có hiện tượng lỏng lẻo hay hư hỏng.

e. Kiểm tra hoạt động của hệ thống cáp:

- Đóng điện thử nghiệm để kiểm tra hoạt động của cáp vặn xoắn mới.

- Kiểm tra các điểm nối, kiểm tra lại độ căng của cáp và đảm bảo không có sự cố xảy ra trong quá trình vận hành thử.

g. Hoàn thiện và bàn giao:

- Thu dọn dụng cụ, thiết bị thi công và loại bỏ các vật liệu thừa, rác thải.

- Đảm bảo khu vực thi công sạch sẽ, không có vật dụng hoặc vật liệu gây nguy hiểm cho người xung quanh.

3. Tần suất thực hiện

- Thay cáp vặn xoắn khi cáp bị hư hỏng hoặc không còn đảm bảo khả năng dẫn điện, không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hệ thống chiếu sáng.
- Thực hiện thay cáp định kỳ theo kế hoạch bảo trì của công trình hoặc theo yêu cầu của chủ đầu tư khi hệ thống chiếu sáng gặp sự cố liên quan đến cáp.
- Phải được sự thống nhất bằng biên bản của Chủ đầu tư và tư vấn giám sát trước khi thực hiện thay thế.

4. Yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng

- Cáp thay mới phải đúng chủng loại, tiết diện và thông số kỹ thuật yêu cầu.
- Cáp phải được kéo bằng máy, đảm bảo không bị xoắn, gấp khúc hoặc hư hại lớp bọc.
- Các mối nối cáp phải chắc chắn, không bị lỏng lẻo hoặc ăn mòn.
- Cáp phải được căng đều và không gây tác động xấu đến hệ thống chiếu sáng, đảm bảo mỹ quan đô thị.
- Thiết bị chiếu sáng hoặc các phụ kiện treo trên cáp phải hoạt động bình thường sau khi thay thế cáp.
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị trong quá trình và sau khi thi công.

CSDN.1.01.04 THAY DÂY THÉP CHỊU LỰC BẰNG THỦ CÔNG

1. Công tác chuẩn bị

a. An toàn lao động

- Kiểm tra thiết bị và dụng cụ trước khi thi công để đảm bảo tất cả đều hoạt động tốt và an toàn.
 - Tổ chức họp an toàn đầu ca, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên trong tổ công tác.
 - Đảm bảo công nhân luôn sử dụng đầy đủ trang bị bảo hộ lao động: mũ bảo hiểm, găng tay bảo hộ, giày bảo hộ, kính bảo vệ mắt...
 - Kiểm tra điều kiện thi công và đảm bảo khu vực làm việc không có nguy cơ cháy nổ, rủi ro về điện, hoặc các yếu tố nguy hiểm khác.
 - Cắt điện toàn bộ hệ thống liên quan đến dây thép chịu lực cần thay thế, treo biển "Cấm đóng điện – có người đang làm việc" tại khu vực thi công.
 - Giám sát an toàn lao động trong suốt quá trình làm việc.
- ##### **b. Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện**
- Dây thép chịu lực mới (đúng chủng loại và thông số kỹ thuật).
 - Dụng cụ tháo dây thép cũ: kìm cắt, kìm bấm, cờ lê, tuốc nơ vít, các dụng cụ hỗ trợ khác.
 - Thiết bị bảo vệ (quần áo, mũ, giày bảo hộ lao động, dây đai an toàn).
 - Dây đai an toàn, dụng cụ hỗ trợ leo cao (nếu cần thiết).

- Dụng cụ cảnh báo an toàn (biển báo, dây phản quang, cọc tiêu, rào chắn).
- Dây thép chịu lực cần thay thế, các phụ kiện như khóa thép, tăng đơ, ốc vít kẹp giữ dây.

c. Nhân lực

- Tổ công tác bao gồm: người lãnh đạo, chỉ huy công việc; công nhân thực hiện thay dây thép; người hỗ trợ giám sát an toàn; người cảnh giới giao thông (nếu cần)...

2. Nội dung, trình tự thực hiện công việc

a. Khảo sát hiện trường

- Xác định vị trí dây thép chịu lực cần thay thế và kiểm tra tình trạng hiện tại của dây thép (đứt, sờn, hư hỏng).
- Đánh giá điều kiện thi công (chướng ngại vật, độ cao, mặt bằng thi công, sự hiện diện của các yếu tố nguy hiểm như điện...).

b. Thiết lập vùng làm việc an toàn

- Đặt biển cảnh báo và rào chắn khu vực thi công để đảm bảo không có người hoặc phương tiện đi vào khu vực làm việc.
- Cắt điện toàn bộ hệ thống điện chiếu sáng hoặc các hệ thống liên quan, treo biển "Cấm đóng điện" tại khu vực thi công.
- Đảm bảo khu vực làm việc được bảo vệ và an toàn cho tất cả những người liên quan.

c. Tháo dây thép cũ

- Dùng dụng cụ chuyên dụng để tháo các điểm neo giữ hoặc các phụ kiện kẹp dây thép cũ.
- Cần thận tháo dây thép và cáp đồng hiện trạng ra khỏi hệ thống mà không làm hư hỏng các kết nối điện, phụ kiện khác.
- Cuốn gọn và thu gom dây thép cũ về khu vực tập kết rác thải hoặc xử lý theo quy định.

d. Lắp đặt dây thép chịu lực mới

- Kiểm tra dây thép mới để đảm bảo nó đúng chủng loại, kích thước và thông số kỹ thuật.
- Dùng dây thép buộc cố định dây thép vào cáp đồng hiện trạng đã được tháo dỡ xuống đất.
- Lắp đặt dây thép mới vào các điểm cần thiết, sử dụng các dụng cụ như kìm bấm, cờ lê để cố định dây thép vào các điểm neo.
- Căng dây thép đúng độ căng kỹ thuật, tránh căng quá mức hoặc dễ lỏng.
- Đảm bảo các mối nối, phụ kiện kẹp giữ dây thép được lắp đặt chắc chắn và an toàn.
- Đấu nối lại các vị trí từ cáp đồng trực chính vào dây lên đèn.

e. Kiểm tra kết nối và hoạt động của hệ thống

- Kiểm tra lại các mối nối, các điểm cố định của dây thép, đảm bảo không có hiện tượng lỏng lẻo.

- Kiểm tra độ căng của dây thép và độ ổn định của hệ thống.

- Đảm bảo không có vấn đề về kết nối hay thi công trong suốt quá trình kiểm tra.

g. Hoàn thiện và bàn giao

- Thu dọn dụng cụ và vật tư thi công, đảm bảo khu vực làm việc sạch sẽ, không còn vật liệu dư thừa hoặc nguy hiểm cho người xung quanh.

- Đảm bảo tất cả các thiết bị, công cụ đã được bảo quản đúng cách.

- Bàn giao lại tình trạng thiết bị cho bộ phận quản lý vận hành sau khi hoàn tất việc thay dây thép chịu lực.

3. Tần suất thực hiện

- Thay dây thép chịu lực khi dây thép bị hư hỏng, gỉ sét, đứt hoặc không còn đủ khả năng chịu lực.

- Thực hiện thay dây thép định kỳ nếu cần, theo kế hoạch bảo trì của công trình hoặc theo yêu cầu của chủ đầu tư.

- Phải được sự thống nhất bằng biên bản của Chủ đầu tư và tư vấn giám sát trước khi thực hiện thay thế.

4. Yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng

- Dây thép thay mới phải đúng chủng loại, có thông số kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hệ thống chiếu sáng.

- Dây thép phải được căng đúng mức, không để bị quá căng hoặc lỏng lẻo.

- Các mối nối và điểm cố định dây thép phải chắc chắn, không có sự cố.

- Đảm bảo dây thép được lắp đặt đúng vị trí và không ảnh hưởng đến các yếu tố khác của hệ thống chiếu sáng hoặc mỹ quan đô thị.

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị trong suốt quá trình thi công.

CSDN.1.01.05 THAY DÂY THÉP BUỘC BẰNG THỦ CÔNG

1. Công tác chuẩn bị

a. An toàn lao động

- Kiểm tra toàn bộ thiết bị và dụng cụ trước khi thi công, đảm bảo tất cả đều hoạt động tốt và an toàn.

- Tổ chức họp an toàn đầu ca, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên trong tổ công tác.

- Đảm bảo công nhân luôn sử dụng đầy đủ trang bị bảo hộ lao động: mũ bảo hiểm, găng tay bảo hộ, giày bảo hộ, kính bảo vệ mắt.

- Kiểm tra điều kiện thi công và đảm bảo khu vực làm việc không có nguy cơ cháy nổ, rủi ro về điện, hoặc các yếu tố nguy hiểm khác.

- Cắt điện toàn bộ hệ thống liên quan đến dây thép buộc cần thay thế, treo biển "Cấm đóng điện – có người đang làm việc" tại khu vực thi công.

- Giám sát an toàn lao động trong suốt quá trình làm việc.

b. Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện

- Dây thép buộc mới (đúng chủng loại và thông số kỹ thuật).

- Dụng cụ tháo dây thép cũ: kìm cắt, kìm bấm, cờ lê, tuốc nơ vít, các dụng cụ hỗ trợ khác.

- Dụng cụ bảo vệ (quần áo, mũ, giày bảo hộ lao động, dây đai an toàn).

- Dây đai an toàn, dụng cụ hỗ trợ trèo cao nếu cần.

- Dụng cụ cảnh báo an toàn (biển báo, dây phản quang, cọc tiêu, rào chắn).

- Dây thép buộc cần thay thế, các phụ kiện như khóa thép, tăng đơ, ốc vít kẹp giữ dây.

c. Nhân lực

- Tổ công tác bao gồm: người lãnh đạo, chỉ huy công việc; công nhân thực hiện thay dây thép buộc; người hỗ trợ giám sát an toàn; người cảnh giới giao thông nếu cần thiết.

2. Nội dung, trình tự thực hiện công việc

a. Khảo sát hiện trường:

- Xác định vị trí dây thép buộc cần thay thế và kiểm tra tình trạng hiện tại của dây thép (đứt, sòn, hư hỏng).

- Đánh giá điều kiện thi công (chướng ngại vật, độ cao, mặt bằng thi công, sự hiện diện của các yếu tố nguy hiểm như điện...).

b. Thiết lập vùng làm việc an toàn:

- Đặt biển cảnh báo và rào chắn khu vực thi công để đảm bảo không có người hoặc phương tiện đi vào khu vực làm việc.

- Cắt điện toàn bộ hệ thống điện chiếu sáng hoặc các hệ thống liên quan, treo biển "Cấm đóng điện" tại khu vực thi công.

- Đảm bảo khu vực làm việc được bảo vệ và an toàn cho tất cả những người liên quan.

c. Tháo dây thép cũ:

- Dùng dụng cụ chuyên dụng để tháo các điểm neo giữ dây thép chịu lực cũ.

- Cẩn thận tháo dây thép chịu lực cùng hệ thống dây cáp đồng ra khỏi hệ thống mà không làm hư hỏng các kết nối điện, phụ kiện khác.

- Cắt bỏ dây thép buộc cũ về khu vực tập kết rác thải hoặc xử lý theo quy định.

d. Lắp đặt dây thép buộc mới:

- Kiểm tra dây thép mới để đảm bảo nó đúng chủng loại, kích thước và thông số kỹ thuật.

- Buộc dây thép buộc mới để gắn kết dây thép chịu lực và cáp đồng hiện trạng dưới mặt đất.

- Căng dây thép chịu lực đã được gắn kết với cáp đồng bằng dây thép buộc mới lên trụ đúng độ căng kỹ thuật, tránh căng quá mức hoặc để lỏng.

- Đảm bảo các mối nối, phụ kiện kẹp giữ dây thép được lắp đặt chắc chắn và an toàn.

e. Kiểm tra kết nối và hoạt động của hệ thống:

- Kiểm tra lại các mối nối, các điểm cố định của dây thép chịu lực, đảm bảo không có hiện tượng lỏng lẻo.

- Kiểm tra độ căng của dây thép chịu lực và độ ổn định của hệ thống.

- Đảm bảo không có vấn đề về kết nối hay thi công trong suốt quá trình kiểm tra.

g. Hoàn thiện và bàn giao:

- Thu dọn dụng cụ và vật tư thi công, đảm bảo khu vực làm việc sạch sẽ, không còn vật liệu dư thừa hoặc nguy hiểm cho người xung quanh.

- Đảm bảo tất cả các thiết bị, công cụ đã được bảo quản đúng cách.

- Bàn giao lại tình trạng thiết bị cho bộ phận quản lý vận hành sau khi hoàn tất việc thay dây thép buộc.

3. Tần suất thực hiện

- Thay dây thép buộc khi dây thép bị hư hỏng, gỉ sét, đứt hoặc không còn đủ khả năng chịu lực.

- Thực hiện thay dây thép định kỳ nếu cần, theo kế hoạch bảo trì của công trình hoặc theo yêu cầu của chủ đầu tư.

- Phải được sự thống nhất bằng biên bản của Chủ đầu tư và tư vấn giám sát trước khi thực hiện thay thế.

4. Yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng

- Dây thép thay mới phải đúng chủng loại, có thông số kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hệ thống chiếu sáng.

- Dây thép chịu lực phải được căng đúng mức, không để bị quá căng hoặc lỏng lẻo.

- Các mối nối và điểm cố định dây thép phải chắc chắn, không có sự cố.

- Đảm bảo dây thép chịu lực và dây thép buộc được lắp đặt đúng vị trí và không ảnh hưởng đến các yếu tố khác của hệ thống chiếu sáng hoặc mỹ quan đô thị.

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị trong suốt quá trình thi công.

CSDN.1.01.06 THAY CÁP VẠN XOẮN BẰNG THỦ CÔNG

1. Công tác chuẩn bị

a. An toàn lao động

- Kiểm tra tất cả thiết bị và dụng cụ thi công trước khi bắt đầu để đảm bảo mọi thứ hoạt động tốt và an toàn.

- Tổ chức họp an toàn đầu ca, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên trong tổ công tác.

- Đảm bảo công nhân luôn sử dụng đầy đủ trang bị bảo hộ lao động: mũ bảo hiểm, găng tay bảo hộ, giày bảo hộ, kính bảo vệ mắt.

- Cắt điện toàn bộ hệ thống có liên quan đến cáp vắn xoắn cần thay thế, treo biển "Cấm đóng điện – có người đang làm việc" tại khu vực thi công.

- Đảm bảo khu vực làm việc không có nguy cơ cháy nổ, không có các yếu tố nguy hiểm về điện hoặc môi trường.

- Giám sát an toàn lao động trong suốt quá trình thi công.

b. Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện

- Cáp vắn xoắn mới (đúng chủng loại và thông số kỹ thuật).

- Dụng cụ tháo cáp cũ: cờ lê, kìm, tuốc nơ vít, kìm bấm đầu cáp, kìm cắt.

- Dụng cụ bảo vệ (quần áo, mũ, giày bảo hộ lao động, dây đai an toàn).

- Dụng cụ cảnh báo an toàn (biển báo, dây phản quang, cọc tiêu, rào chắn).

- Dây nối, phụ kiện kẹp giữ cáp, kẹp nối.

c. Nhân lực

- Tổ công tác bao gồm: người lãnh đạo, chỉ huy công việc, công nhân thực hiện thay cáp vắn xoắn, người hỗ trợ giám sát an toàn và người cảnh giới giao thông nếu cần...

2. Nội dung, trình tự thực hiện công việc

a. Khảo sát hiện trường

- Xác định vị trí của cáp vắn xoắn cần thay thế và kiểm tra tình trạng hiện tại của cáp (đứt, mòn, hư hỏng).

- Đánh giá điều kiện thi công, các yếu tố nguy hiểm như cây cối, công trình lân cận, hoặc các yếu tố liên quan khác.

b. Thiết lập vùng làm việc an toàn

- Đặt biển cảnh báo và rào chắn khu vực thi công để đảm bảo không có người hoặc phương tiện đi vào khu vực thi công.

- Cắt điện toàn bộ hệ thống liên quan đến cáp vắn xoắn cần thay thế và treo biển "Cấm đóng điện – có người đang làm việc" tại khu vực thi công.

- Đảm bảo khu vực thi công sạch sẽ, không có nguy cơ gây mất an toàn.

c. Tháo cáp vắn xoắn cũ

- Dùng dụng cụ phù hợp để tháo các điểm kết nối của cáp vặn xoắn cũ, bao gồm các kẹp nối hoặc các điểm cố định khác.

- Cần thận tháo cáp mà không làm hư hỏng các phụ kiện, thiết bị hoặc hệ thống điện xung quanh.

- Cuộn gọn và thu gom cáp cũ về khu vực tập kết và xử lý theo quy định.

d. Lắp đặt cáp vặn xoắn mới

- Kiểm tra cáp vặn xoắn mới để đảm bảo đúng chủng loại, thông số kỹ thuật và chiều dài cần thiết.

- Lắp đặt cáp vặn xoắn vào các điểm cần thiết, sử dụng các kẹp và phụ kiện để cố định cáp đúng cách.

- Căng cáp đúng mức, tránh tình trạng căng quá mức hoặc lỏng lẻo. Đảm bảo cáp không bị xoắn hoặc gấp khúc khi kéo căng.

- Kiểm tra lại các điểm kết nối và đảm bảo cáp vặn xoắn được cố định chắc chắn.

e. Kiểm tra kết nối và hoạt động của hệ thống

- Kiểm tra lại các mối nối, kẹp giữ cáp vặn xoắn để đảm bảo chắc chắn, không có sự lỏng lẻo.

- Kiểm tra độ căng của cáp, đảm bảo cáp hoạt động ổn định và không có vấn đề về kết nối hoặc thi công.

- Đảm bảo không có bất kỳ sự cố nào trong suốt quá trình kiểm tra và thử nghiệm hệ thống.

g. Hoàn thiện và bàn giao

- Thu dọn dụng cụ và vật tư thi công, đảm bảo khu vực làm việc sạch sẽ, không còn vật liệu dư thừa hoặc nguy hiểm cho người khác.

- Đảm bảo tất cả các thiết bị và công cụ đã được bảo quản đúng cách.

- Bàn giao lại tình trạng thiết bị cho bộ phận quản lý vận hành sau khi hoàn tất việc thay cáp vặn xoắn.

3. Tàn suất thực hiện

- Thay cáp vặn xoắn khi cáp bị đứt, hư hỏng hoặc không còn đủ khả năng chịu lực.

- Thực hiện thay cáp vặn xoắn định kỳ nếu cần, theo kế hoạch bảo trì hoặc theo yêu cầu của chủ đầu tư.

- Phải được sự thống nhất bằng biên bản của Chủ đầu tư và tư vấn giám sát trước khi thực hiện thay thế.

4. Yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng

- Cáp vặn xoắn thay mới phải đúng chủng loại, có thông số kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hệ thống chiếu sáng.

- Cáp phải được căng đúng mức, không bị xoắn hoặc gấp khúc khi kéo.

- Các mối nối và điểm cố định cáp phải chắc chắn, đảm bảo không có hiện tượng lỏng lẻo.

- Đảm bảo cáp vặn xoắn được lắp đặt đúng vị trí và không ảnh hưởng đến các yếu tố khác của hệ thống chiếu sáng hoặc mỹ quan đô thị.

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị trong suốt quá trình thi công.

CSDN.1.01.07 THAY CẦU CHÌ ĐUÔI CÁ BẰNG THỦ CÔNG

1. Công tác chuẩn bị

a. An toàn lao động

- Kiểm tra dụng cụ, thiết bị bảo hộ trước khi thi công.
- Tổ chức họp an toàn đầu ca, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên.
- Sử dụng đầy đủ và đúng quy định các phương tiện bảo hộ cá nhân (mũ, găng tay cách điện, kính bảo hộ...).
- Không thực hiện thay thế khi điều kiện thời tiết không đảm bảo an toàn.
- Kiểm tra chắc chắn rằng nguồn điện đã được cắt, cách ly hoàn toàn trước khi thao tác.

- Bố trí người giám sát an toàn tại chỗ trong suốt quá trình thay thế.

b. Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện

- Cầu chì đuôi cá thay thế (đúng chủng loại, công suất).
- Kim điện, tua vít cách điện.
- Bút thử điện, thiết bị đo kiểm điện áp (nếu cần).
- Biển cảnh báo, dây chằng an toàn khu vực thi công.

c. Nhân lực

- Tổ công tác bao gồm: người chỉ huy công việc; công nhân thực hiện thay thế; người cảnh giới an toàn.

2. Nội dung, trình tự thực hiện công việc

a. Khảo sát hiện trường

- Xác định chính xác vị trí cầu chì đuôi cá cần thay thế.
- Kiểm tra hiện trạng thiết bị, xác nhận nguyên nhân hư hỏng.

b. Thiết lập vùng làm việc an toàn

- Cắt điện nguồn cấp vào cầu chì.
- Đặt biển báo, dựng rào chắn để đảm bảo an toàn khu vực thi công.
- Treo biển "Cấm đóng điện – có người đang làm việc" tại điểm điều khiển.

c. Thực hiện thay thế

- Kiểm tra lại tình trạng không có điện bằng bút thử điện.

- Sử dụng dụng cụ phù hợp để tháo cầu chì đuôi cá cũ.
- Lắp đặt cầu chì đuôi cá mới đúng vị trí, siết chặt tiếp điểm chắc chắn.
- Kiểm tra sự chắc chắn, đúng kỹ thuật của cầu chì sau lắp đặt.

d. Kiểm tra và đóng điện

- Rút bốt rào chắn, thu hồi biển báo nếu công việc hoàn thành an toàn.
- Đóng điện thử nghiệm, kiểm tra hoạt động của thiết bị.

e. Hoàn thiện và bàn giao

- Thu dọn dụng cụ, làm sạch khu vực làm việc.
- Bàn giao lại tình trạng thiết bị cho bộ phận quản lý vận hành.

3. Tàn suất thực hiện

- Khi phát hiện cầu chì đuôi cá hư hỏng, cháy nổ hoặc kiểm tra định kỳ phát hiện thiết bị không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Việc thay thế phải được thống nhất bằng biên bản với Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát (nếu có yêu cầu).

4. Yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng

- Cầu chì thay thế phải đúng chủng loại, dòng điện định mức theo thiết kế.
- Tiếp xúc tại các đầu nối chắc chắn, không lỏng lẻo gây phát nhiệt.
- Không để lại vật tư hỏng, rác thải sau khi thi công.
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người thi công và thiết bị trong quá trình và sau khi thay thế.

CSDN.1.01.08 THAY KỆP SIẾT CÁP, KỆP TREO CÁP BẰNG THỦ CÔNG

1. Công tác chuẩn bị

a. An toàn lao động

- Kiểm tra dụng cụ, thiết bị bảo hộ trước khi thi công.
- Tổ chức họp an toàn đầu ca, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên.
- Sử dụng đầy đủ và đúng quy định các phương tiện bảo hộ cá nhân (mũ, găng tay cách điện, kính bảo hộ...).
- Không thực hiện thay thế khi điều kiện thời tiết không đảm bảo an toàn.
- Kiểm tra chắc chắn rằng nguồn điện đã được cắt, cách ly hoàn toàn trước khi thao tác.

- Bố trí người giám sát an toàn tại chỗ trong suốt quá trình thay thế.

b. Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện

- Kẹp siết cáp, kẹp treo cáp thay thế (đúng chủng loại, kích thước).
- Kìm điện, tua vít cách điện.
- Mỏ lết, bộ dụng cụ tháo lắp chuyên dụng.

- Bút thử điện, thiết bị đo kiểm điện áp (nếu cần).
- Biển cảnh báo, dây chằng an toàn khu vực thi công.

c. Nhân lực

Tổ công tác bao gồm: người chỉ huy công việc; công nhân thực hiện thay thế; người cảnh giới an toàn.

2. Nội dung, trình tự thực hiện công việc

a. Khảo sát hiện trường

- Xác định chính xác vị trí kẹp siết cáp, kẹp treo cáp cần thay thế.
- Kiểm tra hiện trạng thiết bị, xác định nguyên nhân hư hỏng.

b. Thiết lập vùng làm việc an toàn

- Cắt điện nguồn cấp liên quan đến khu vực thao tác.
- Đặt biển báo, dụng rào chằng để đảm bảo an toàn khu vực thi công.
- Treo biển "Cấm đóng điện – có người đang làm việc" tại điểm điều khiển.

c. Thực hiện thay thế

- Kiểm tra lại tình trạng không có điện bằng bút thử điện.
- Sử dụng dụng cụ chuyên dụng tháo dỡ kẹp cũ.
- Lắp kẹp mới đúng vị trí, siết chặt bulong/đinh ốc chắc chắn.
- Đảm bảo cáp được giữ chặt, đúng kỹ thuật, không bị ép vỡ hay bị bung.

d. Kiểm tra và đóng điện

- Rút bớt rào chằng, thu hồi biển báo nếu công việc hoàn thành an toàn.
- Đóng điện thử nghiệm, kiểm tra tình trạng cáp và các điểm nối.

e. Hoàn thiện và bàn giao

- Thu dọn dụng cụ, làm sạch khu vực làm việc.
- Bàn giao lại tình trạng thiết bị cho bộ phận quản lý vận hành.

3. Tần suất thực hiện

- Khi phát hiện kẹp siết cáp, kẹp treo cáp bị hư hỏng, lỏng lẻo, mất an toàn.
- Thay thế định kỳ hoặc khi nâng cấp, bảo dưỡng hệ thống điện chiếu sáng.
- Việc thay thế phải được thống nhất bằng biên bản với Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát (nếu có yêu cầu).

4. Yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng

- Kẹp thay thế phải đúng chủng loại, đúng kích thước, đúng tải trọng theo thiết kế.
- Kẹp được lắp chính xác, chắc chắn, không gây tổn thương cáp.
- Toàn bộ điểm kéo, điểm neo cáp đảm bảo an toàn và mỹ quan.
- Không để lại vật tư hỏng, rác thải sau khi thi công.
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người thi công và hệ thống cáp trong quá trình và sau khi thay thế.

CSDN.1.01.09 THAY GHÍP NÓI BẰNG THỦ CÔNG

1. Công tác chuẩn bị

a. An toàn lao động

- Kiểm tra dụng cụ, thiết bị bảo hộ trước khi thi công.
- Tổ chức họp an toàn đầu ca, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên.

- Sử dụng đầy đủ và đúng quy định các phương tiện bảo hộ cá nhân (mũ, găng tay cách điện, kính bảo hộ...).

- Không thực hiện thay thế khi điều kiện thời tiết không đảm bảo an toàn.
- Kiểm tra chắc chắn rằng nguồn điện đã được cắt, cách ly hoàn toàn trước khi thao tác.

- Bố trí người giám sát an toàn tại chỗ trong suốt quá trình thay thế.

b. Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện

- Ghép nối thay thế (đúng chủng loại, kích thước).
- Kìm điện, tua vít cách điện.
- Mỏ lết, bộ dụng cụ tháo lắp chuyên dụng.
- Bút thử điện, thiết bị đo kiểm điện áp (nếu cần).
- Biển cảnh báo, dây chắn an toàn khu vực thi công.

c. Nhân lực

- Tổ công tác bao gồm: người chỉ huy công việc; công nhân thực hiện thay thế; người cảnh giới an toàn.

2. Nội dung, trình tự thực hiện công việc

a. Khảo sát hiện trường

- Xác định chính xác vị trí ghép nối cần thay thế.
- Kiểm tra hiện trạng thiết bị, xác định nguyên nhân hư hỏng.

b. Thiết lập vùng làm việc an toàn

- Cắt điện nguồn cấp liên quan đến khu vực thao tác.
- Đặt biển báo, dựng rào chắn để đảm bảo an toàn khu vực thi công.
- Treo biển "Cấm đóng điện – có người đang làm việc" tại tủ điều khiển.

c. Thực hiện thay thế

- Kiểm tra lại tình trạng không có điện bằng bút thử điện.
- Sử dụng dụng cụ chuyên dụng tháo dỡ ghép cũ.
- Lắp ghép mới đúng vị trí, siết chặt bulong/đinh ốc chắc chắn.
- Đảm bảo cáp được giữ chặt, đúng kỹ thuật, không bị ép vỡ hay bị bung.

d. Kiểm tra và đóng điện

- Rút bớt rào chắn, thu hồi biển báo nếu công việc hoàn thành an toàn.

- Đóng điện thử nghiệm, kiểm tra tình trạng cáp và các điểm nối.

e. Hoàn thiện và bàn giao

- Thu dọn dụng cụ, làm sạch khu vực làm việc.

- Bàn giao lại tình trạng thiết bị cho bộ phận quản lý vận hành.

3. Tần suất thực hiện

- Khi phát hiện ghíp nối bị hư hỏng, lỏng lẻo, mất an toàn.

- Thay thế định kỳ hoặc khi nâng cấp, bảo dưỡng hệ thống điện chiếu sáng.

- Việc thay thế phải được thống nhất bằng biên bản với Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát (nếu có yêu cầu).

4. Yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng

- Ghíp nối thay thế phải đúng chủng loại, đúng kích thước, đúng tải trọng theo thiết kế.

- Ghíp được lắp chính xác, chắc chắn, không gây tổn thương cáp.

- Không để lại vật tư hỏng, rác thải sau khi thi công.

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người thi công và hệ thống cáp trong quá trình và sau khi thay thế.

CSDN.1.01.10 THAY ĐAI THÉP VÀ KHÓA ĐAI BẰNG THỦ CÔNG

1. Công tác chuẩn bị

a. An toàn lao động

- Kiểm tra thiết bị máy móc và dụng cụ thi công trước khi bắt đầu công việc.

- Tổ chức họp an toàn đầu ca, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên.

- Luôn sử dụng đầy đủ trang bị bảo hộ lao động (mũ bảo hiểm, găng tay, giày bảo hộ, dây an toàn...).

- Không thi công khi điều kiện thời tiết không đảm bảo an toàn.

- Có người giám sát an toàn tại chỗ trong suốt quá trình thi công.

- Kiểm tra chắc chắn rằng nguồn điện và các thiết bị điện liên quan đã được cách ly trước khi thao tác.

b. Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện

- Đai thép và khóa đai mới.

- Dụng cụ cắt, kìm khóa đai, kìm bấm, kìm bẻ, kìm vặn vít, kìm cắt, kìm bấm cốt.

- Các dụng cụ cần thiết khác như thang, dụng cụ đo, búa, máy khoan nếu cần.

- Bộ cảnh báo an toàn (cọc tiêu, biển báo, dây phản quang...).

- Dụng cụ bảo hộ lao động (mũ, dây an toàn, ủng cách điện, găng tay bảo vệ...).

- Thiết bị an toàn điện (bút thử điện, đồng hồ đo điện trở cách điện nếu cần).

c. Nhân lực

- Tổ công tác bao gồm: người lãnh đạo, chỉ huy công việc; công nhân thực hiện công việc thay đai thép và khóa đai; người cảnh giới giao thông nếu cần thiết.

2. Nội dung, trình tự thực hiện công việc

a. Khảo sát hiện trường:

- Xác định vị trí cần thay đai thép và khóa đai, đánh giá mức độ hư hỏng của các đai thép hiện tại.

- Kiểm tra điều kiện mặt bằng, đảm bảo không có chướng ngại vật (cây xanh, công trình lân cận...).

b. Thiết lập vùng làm việc an toàn:

- Đặt biển cảnh báo, rào chắn khu vực thi công.
- Cắt điện hoặc tắt nguồn điện nếu cần thiết, treo biển “Cấm đóng điện – có người đang làm việc”.

c. Tháo dỡ đai thép và khóa đai cũ:

- Tháo bỏ các đai thép cũ và khóa đai bằng các dụng cụ chuyên dụng.
- Kiểm tra lại độ căng và tình trạng của cáp trước khi lắp đặt đai thép mới.

d. Lắp đặt đai thép và khóa đai mới:

- Lắp đặt đai thép mới vào vị trí yêu cầu, sử dụng khóa đai phù hợp.
- Sử dụng các kèm khóa đai để cố định đai thép, đảm bảo đai được lắp đúng kỹ thuật.

- Kiểm tra độ căng của đai thép và khóa đai, đảm bảo không quá lỏng hoặc quá chặt.

e. Kiểm tra và hoàn thiện công việc:

- Kiểm tra lại các đai thép và khóa đai mới, đảm bảo chúng được cố định chắc chắn.

- Đảm bảo không có vật cản hoặc các yếu tố gây nguy hiểm trong khu vực thi công.

- Đảm bảo rằng tất cả các thiết bị đã được lắp đặt đúng và hoạt động ổn định.

h. Hoàn thiện và bàn giao:

- Thu dọn hiện trường, tháo dỡ rào chắn và biển cảnh báo.
- Kiểm tra lại các khu vực thi công để đảm bảo không còn vật tư dư thừa hoặc rác thải.

- Bàn giao lại tình trạng thiết bị cho bộ phận quản lý vận hành.

3. Tần suất thực hiện

- Khi có sự cố, hư hỏng xảy ra hoặc thực hiện thay thế theo định kỳ khi đai thép và khóa đai không còn khả năng sử dụng hoặc mất an toàn.

- Phải được sự thống nhất bằng biên bản của Chủ đầu tư và tư vấn giám sát trước khi thực hiện thay thế.

4. Yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng

- Đai thép và khóa đai thay mới phải đúng chủng loại, kích cỡ và tải trọng thiết kế.

- Các đai thép được cố định chắc chắn, không bị lỏng hoặc bị xô dịch trong quá trình hoạt động.

- Đai thép và khóa đai phải được kiểm tra và đảm bảo rằng không bị gỉ sét hoặc hư hỏng trong quá trình thi công.

- Tuyến cáp sau khi thay đai phải đảm bảo an toàn, căng đều và thẳng hàng, không bị xoắn hoặc gấp khúc.

- Không để lại vật tư dư thừa hoặc rác thải sau khi thi công.

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người thi công và các thiết bị trong suốt quá trình và sau khi thi công.

CSDN.1.01.11 THAY MÔI NỐI TIẾP ĐỊA BẰNG THỦ CÔNG

1. Công tác chuẩn bị

a. An toàn lao động

- Kiểm tra thiết bị máy móc và dụng cụ thi công trước khi bắt đầu công việc.
- Tổ chức họp an toàn đầu ca, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên.

- Luôn sử dụng đầy đủ trang bị bảo hộ lao động (mũ bảo hiểm, găng tay, giày bảo hộ, dây an toàn...).

- Không thi công khi điều kiện thời tiết không đảm bảo an toàn.

- Có người giám sát an toàn tại chỗ trong suốt quá trình thi công.

- Kiểm tra chắc chắn rằng nguồn điện và các thiết bị điện liên quan đã được cách ly trước khi thao tác.

b. Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện

- Môi nối tiếp địa mới hoặc vật liệu thay thế.

- Kìm bấm, kìm cắt, cờ lê, búa, dụng cụ vặn vít.

- Các dụng cụ kiểm tra điện trở, đồng hồ đo điện trở tiếp địa.

- Dụng cụ bảo hộ lao động (mũ, dây an toàn, ủng cách điện, găng tay bảo vệ...).

- Thiết bị cảnh báo an toàn (biển báo, cọc tiêu, dây phản quang...).

c. Nhân lực

- Tổ công tác bao gồm: người lãnh đạo, chỉ huy công việc; công nhân thực hiện công việc thay môi nối tiếp địa.

2. Nội dung, trình tự thực hiện công việc

a. Khảo sát hiện trường:

- Xác định vị trí mỗi nối tiếp địa cần thay thế, kiểm tra tình trạng của mỗi nối hiện tại.

- Kiểm tra điều kiện mặt bằng, đảm bảo không có chướng ngại vật gây cản trở (cây cối, công trình lân cận...).

b. Thiết lập vùng làm việc an toàn:

- Đặt biển cảnh báo, rào chắn khu vực thi công.

- Cắt điện nếu cần thiết hoặc đảm bảo nguồn điện đã được cách ly, treo biển “Cấm đóng điện – có người đang làm việc”.

c. Tháo dỡ mỗi nối tiếp địa cũ:

- Dùng các dụng cụ chuyên dụng để tháo bỏ mỗi nối tiếp địa cũ, cắt hoặc tách các đoạn dây nối đã hư hỏng hoặc không còn sử dụng được.

- Kiểm tra lại các đầu nối, bảo đảm không còn phần nối bị lỏng hoặc không đảm bảo an toàn.

d. Lắp đặt mỗi nối tiếp địa mới:

- Lắp đặt dây nối tiếp địa mới theo đúng kỹ thuật, đảm bảo tiếp xúc tốt và không có sự lỏng lẻo.

- Sử dụng các dụng cụ như kìm bấm hoặc cờ lê để cố định các đầu nối.

- Kiểm tra mỗi nối tiếp địa đảm bảo chắc chắn và đúng yêu cầu kỹ thuật.

e. Kiểm tra và đo điện trở tiếp địa:

- Sử dụng đồng hồ đo điện trở để kiểm tra điện trở của tiếp địa tại vị trí thay mới mỗi nối tiếp địa (nếu cần).

- Kiểm tra lại tất cả các mối nối, đảm bảo không có mối nối bị lỏng hoặc bị rỉ sét.

g. Hoàn thiện và bàn giao:

- Thu dọn hiện trường, tháo dỡ rào chắn, biển cảnh báo.

- Kiểm tra lại toàn bộ công việc, đảm bảo mỗi nối tiếp địa mới hoạt động ổn định và an toàn.

- Bàn giao lại tình trạng thiết bị cho bộ phận quản lý vận hành.

3. Tàn suất thực hiện

- Khi có sự cố hư hỏng hoặc mỗi nối tiếp địa bị lỏng, không đảm bảo an toàn.

- Phải được sự thống nhất bằng biên bản của Chủ đầu tư và tư vấn giám sát trước khi thực hiện thay thế.

4. Yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng

- Dây nối tiếp địa và vật liệu thay thế phải đúng chủng loại, kích cỡ và đảm bảo khả năng chịu tải của hệ thống tiếp địa.

- Mỗi nối tiếp địa phải được thực hiện chắc chắn, không lỏng lẻo, không bị oxy hóa hoặc rỉ sét trong quá trình thi công.
- Đảm bảo điện trở tiếp địa của mỗi nối đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Các mối nối tiếp địa phải được cố định, đảm bảo không có nguy cơ gây cháy nổ hoặc làm mất an toàn cho hệ thống.
- Không để lại vật tư dư thừa hoặc rác thải sau khi thi công.

CSDN.1.01.12 THAY ỐNG NHỰA XOẮN BẢO VỆ CÁP TREO

1. Công tác chuẩn bị

a. An toàn lao động

- Kiểm tra thiết bị máy móc và dụng cụ thi công trước khi bắt đầu công việc.
- Tổ chức họp an toàn đầu ca, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên.
- Luôn sử dụng đầy đủ trang bị bảo hộ lao động (mũ bảo hiểm, găng tay, giày bảo hộ, dây an toàn...).
- Không thi công khi điều kiện thời tiết không đảm bảo an toàn.
- Có người giám sát an toàn tại chỗ trong suốt quá trình thi công.
- Kiểm tra chắc chắn rằng nguồn điện và các thiết bị điện liên quan đã được cách ly trước khi thao tác.

b. Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện

- Ống nhựa xoắn bảo vệ cáp mới, phù hợp với loại cáp cần bảo vệ.
- Dụng cụ cắt ống nhựa (cưa, kìm cắt).
- Dụng cụ kéo ống nhựa (dây kéo, dụng cụ kéo cáp).
- Dụng cụ bảo hộ lao động (mũ, dây an toàn, ủng cách điện, găng tay bảo vệ...).
- Thiết bị cảnh báo an toàn (biển báo, cọc tiêu, dây phản quang...).
- Bút thử điện, đồng hồ đo điện trở nếu cần kiểm tra.

c. Nhân lực

- Tổ công tác bao gồm: người lãnh đạo, chỉ huy công việc; công nhân thực hiện công việc thay ống nhựa xoắn bảo vệ cáp treo; người cảnh giới giao thông nếu cần thiết.

2. Nội dung, trình tự thực hiện công việc

a. Khảo sát hiện trường:

- Xác định vị trí cáp treo cần thay ống nhựa bảo vệ, kiểm tra tình trạng của ống nhựa hiện tại.
- Kiểm tra điều kiện mặt bằng và các yếu tố xung quanh (cây xanh, vật cản, công trình lân cận...) để đảm bảo không có sự cản trở trong quá trình thay thế.

b. Thiết lập vùng làm việc an toàn:

- Đặt biển cảnh báo, rào chắn khu vực thi công.
- Cắt điện hoặc đảm bảo nguồn điện đã được cách ly, treo biển “Cấm đóng điện – có người đang làm việc”.

c. Tháo dỡ ống nhựa xoắn bảo vệ cáp cũ:

- Tháo bỏ ống nhựa xoắn cũ một cách cẩn thận, tránh làm hư hỏng cáp treo bên trong.
- Kiểm tra lại tình trạng của cáp treo sau khi tháo ống nhựa cũ, đảm bảo cáp không bị hư hỏng hoặc trầy xước.

d. Lắp đặt ống nhựa xoắn bảo vệ cáp mới:

- Cắt ống nhựa xoắn mới với chiều dài phù hợp với chiều dài cáp cần bảo vệ.
- Luồn ống nhựa xoắn vào cáp treo, đảm bảo ống nhựa bảo vệ được bọc chặt và không bị xô dịch trong suốt quá trình thi công.
- Nếu cần, sử dụng dụng cụ kéo ống nhựa để hỗ trợ việc luồn ống vào cáp.

e. Kiểm tra và hoàn thiện công việc:

- Kiểm tra lại ống nhựa xoắn đã được lắp đặt chặt chẽ, không bị lỏng, có khả năng bảo vệ tốt cho cáp treo.
- Đảm bảo không có vật cản hoặc các yếu tố gây nguy hiểm trong khu vực thi công.

g. Hoàn thiện và bàn giao:

- Thu dọn hiện trường, tháo dỡ rào chắn và biển cảnh báo.
- Kiểm tra lại toàn bộ công việc, đảm bảo ống nhựa xoắn bảo vệ cáp treo được lắp đặt an toàn và hoạt động ổn định.
- Bàn giao lại tình trạng thiết bị cho bộ phận quản lý vận hành.

3. Tàn suất thực hiện

- Khi có sự cố hư hỏng hoặc ống nhựa bảo vệ cáp treo bị lão hóa, nứt vỡ, không còn khả năng bảo vệ cáp.
- Phải được sự thống nhất bằng biên bản của Chủ đầu tư và tư vấn giám sát trước khi thực hiện thay thế.

4. Yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng

- Ống nhựa xoắn thay mới phải đúng chủng loại, chất liệu, kích cỡ và khả năng bảo vệ cáp như yêu cầu kỹ thuật.
- Ống nhựa phải được luồn vào cáp một cách chặt chẽ, không bị lỏng lẻo, tránh tác động của môi trường (nắng, mưa, hóa chất...).
- Các đầu nối ống nhựa phải được bọc kín, không để lộ ra ngoài, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cáp treo.
- Không để lại vật tư dư thừa hoặc rác thải sau khi thi công.

CSDN.1.01.13 THAY CỬA CỘT, CỬA ĐẾ

1. Công tác chuẩn bị

a. An toàn lao động

- Kiểm tra thiết bị máy móc và dụng cụ thi công trước khi bắt đầu công việc.
- Tổ chức họp an toàn đầu ca, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên trong tổ công tác.
- Luôn sử dụng đầy đủ trang bị bảo hộ lao động (mũ bảo hiểm, găng tay, giày bảo hộ, dây an toàn...).
- Không thi công trong điều kiện thời tiết không đảm bảo an toàn.
- Có người giám sát an toàn tại chỗ trong suốt quá trình thi công.
- Kiểm tra chắc chắn rằng nguồn điện và các thiết bị điện liên quan đã được cách ly trước khi thao tác.

b. Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện

- Cửa cột, cửa đế mới (đúng chủng loại, kích thước và yêu cầu kỹ thuật).
- Dụng cụ tháo lắp (cờ lê, kìm, mỏ lết, búa, vít...).
- Máy hàn hoặc máy cắt nếu cần cắt hoặc gia công phần kim loại.
- Thiết bị đo, thước đo, máy kiểm tra độ thẳng.
- Dụng cụ bảo hộ lao động (mũ, dây an toàn, ủng cách điện, găng tay bảo vệ...).
- Thiết bị cảnh báo an toàn (biển báo, cọc tiêu, dây phản quang...).

c. Nhân lực

- Tổ công tác bao gồm: người lãnh đạo, chỉ huy công việc; công nhân thực hiện công việc thay cửa cột, cửa đế.

2. Nội dung, trình tự thực hiện công việc

a. Khảo sát hiện trường:

- Xác định vị trí cửa cột, cửa đế cần thay thế, kiểm tra tình trạng của cửa cũ.
- Kiểm tra điều kiện mặt bằng, đảm bảo không có chướng ngại vật (cây xanh, công trình lân cận...).
- Kiểm tra sự ổn định của cột điện, đảm bảo rằng việc thay cửa không ảnh hưởng đến cấu trúc cột.

b. Thiết lập vùng làm việc an toàn:

- Đặt biển cảnh báo, rào chắn khu vực thi công.
- Cắt điện hoặc đảm bảo nguồn điện đã được cách ly, treo biển “Cấm đóng điện – có người đang làm việc”.

c. Tháo dỡ cửa cột, cửa đế cũ:

- Dùng các dụng cụ chuyên dụng để tháo bỏ cửa cột, cửa đế cũ một cách cẩn thận, tránh làm hư hỏng cột điện.

- Đảm bảo tháo rời các chi tiết như bản lề, khóa cửa và các phụ kiện khác liên quan.

d. Lắp đặt cửa cột, cửa đế mới:

- Lắp đặt cửa cột, cửa đế mới vào vị trí yêu cầu, đảm bảo chúng được cố định đúng cách.

- Kiểm tra độ thẳng, đảm bảo cửa được lắp đặt chắc chắn, không có sự lỏng lẻo.

- Sử dụng các phụ kiện như bản lề, khóa cửa, vít, bu lông để cố định cửa vào cột.

e. Kiểm tra và hoàn thiện công việc:

- Kiểm tra lại cửa cột, cửa đế mới đã lắp đặt, đảm bảo cửa hoạt động trơn tru, không bị kẹt hoặc khó mở.

- Kiểm tra lại các phụ kiện như bản lề, khóa cửa, bảo đảm tất cả đều hoạt động bình thường.

- Đảm bảo cửa được lắp chính xác, an toàn và không ảnh hưởng đến các thiết bị điện bên trong.

g. Hoàn thiện và bàn giao:

- Thu dọn hiện trường, tháo dỡ rào chắn và biển cảnh báo.

- Kiểm tra lại toàn bộ công việc, đảm bảo cửa cột, cửa đế được lắp đặt ổn định và an toàn.

- Bàn giao lại tình trạng thiết bị cho bộ phận quản lý vận hành.

3. Tần suất thực hiện

- Khi có sự cố hư hỏng hoặc cửa cột, cửa đế bị mòn, hư hỏng hoặc không còn khả năng bảo vệ thiết bị bên trong.

- Phải được sự thống nhất bằng biên bản của Chủ đầu tư và tư vấn giám sát trước khi thực hiện thay thế.

4. Yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng

- Cửa cột, cửa đế thay mới phải đúng chủng loại, kích thước, chất liệu và yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế.

- Cửa phải được lắp đặt chắc chắn, đảm bảo không có sự lỏng lẻo, không bị cong vênh.

- Các phụ kiện như bản lề, khóa cửa phải hoạt động bình thường, không bị kẹt hoặc hư hỏng.

- Cửa cột, cửa đế sau khi lắp đặt phải dễ dàng mở, đóng và không gây ảnh hưởng đến việc vận hành của hệ thống chiếu sáng hoặc các thiết bị điện khác.

- Không để lại vật tư dư thừa hoặc rác thải sau khi thi công.

CSDN.1.01.14 THAY BẢNG ĐIỆN CỬA CỘT

1. Công tác chuẩn bị

a. An toàn lao động

- Kiểm tra thiết bị máy móc và dụng cụ thi công trước khi bắt đầu công việc.
- Tổ chức họp an toàn đầu ca, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên trong tổ công tác.
- Luôn sử dụng đầy đủ trang bị bảo hộ lao động (mũ bảo hiểm, găng tay, giày bảo hộ, dây an toàn...).
- Không thi công trong điều kiện thời tiết không đảm bảo an toàn.
- Có người giám sát an toàn tại chỗ trong suốt quá trình thi công.
- Kiểm tra chắc chắn rằng nguồn điện và các thiết bị điện liên quan đã được cách ly trước khi thao tác.

b. Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện

- Bảng điện mới (đúng chủng loại, kích thước và yêu cầu kỹ thuật).
- Dụng cụ tháo lắp (cờ lê, kìm, mỏ lết, búa, vít...).
- Dụng cụ đo điện (đồng hồ đo điện áp, điện trở, ampe kế...).
- Máy hàn, máy cắt nếu cần cắt hoặc gia công phần kim loại.
- Dụng cụ bảo hộ lao động (mũ, dây an toàn, ủng cách điện, găng tay bảo vệ...).
- Thiết bị cảnh báo an toàn (biển báo, cọc tiêu, dây phản quang...).

c. Nhân lực

- Tổ công tác bao gồm: người lãnh đạo, chỉ huy công việc; công nhân thực hiện công việc thay bảng điện cửa cột.

2. Nội dung, trình tự thực hiện công việc

a. Khảo sát hiện trường:

- Xác định vị trí bảng điện cửa cột cần thay thế, kiểm tra tình trạng của bảng điện hiện tại.
- Kiểm tra các thiết bị điện trong bảng điện, xác định các điểm hư hỏng hoặc không còn hoạt động tốt.
- Đảm bảo khu vực thi công sạch sẽ, không có vật cản gây nguy hiểm.

b. Thiết lập vùng làm việc an toàn:

- Đặt biển cảnh báo, rào chắn khu vực thi công.
- Cắt điện hoặc đảm bảo nguồn điện đã được cách ly, treo biển “Cấm đóng điện – có người đang làm việc”.

c. Tháo dỡ bảng điện cũ:

- Dùng các dụng cụ chuyên dụng để tháo bảng điện cũ ra khỏi cửa cột.

- Cần thận tháo bỏ các dây điện nối vào bảng điện, đảm bảo không gây chập hoặc hư hỏng các dây dẫn.

- Kiểm tra lại bảng điện cũ, xác định các nguyên nhân gây hư hỏng hoặc không còn sử dụng được.

d. Lắp đặt bảng điện mới:

- Lắp đặt bảng điện mới vào vị trí yêu cầu, đảm bảo độ vững chắc và thẳng đứng.

- Kết nối lại các dây điện từ hệ thống chiếu sáng hoặc các thiết bị điện khác vào bảng điện mới, đảm bảo đúng quy cách kỹ thuật.

- Sử dụng các công cụ và phụ kiện như vít, bu lông để cố định bảng điện vào cửa cột.

e. Kiểm tra và hoàn thiện công việc:

- Kiểm tra lại bảng điện mới đã được lắp đặt chắc chắn và các dây điện đã được nối đúng cách.

- Đảm bảo các cầu dao, công tắc, thiết bị bảo vệ điện được lắp đặt và hoạt động bình thường.

- Đo điện áp, điện trở và kiểm tra các thông số điện để đảm bảo hoạt động của hệ thống điện trong bảng điện.

g. Hoàn thiện và bàn giao:

- Thu dọn hiện trường, tháo dỡ rào chắn và biển cảnh báo.

- Kiểm tra lại toàn bộ công việc, đảm bảo bảng điện cửa cột hoạt động ổn định, không có sự cố.

- Bàn giao lại tình trạng thiết bị cho bộ phận quản lý vận hành.

3. Tần suất thực hiện

- Khi có sự cố hư hỏng hoặc bảng điện cửa cột không còn hoạt động tốt hoặc gặp sự cố về điện.

- Phải được sự thống nhất bằng biên bản của Chủ đầu tư và tư vấn giám sát trước khi thực hiện thay thế.

4. Yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng

- Bảng điện thay mới phải đúng chủng loại, kích thước, chất liệu và yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế.

- Bảng điện phải được lắp đặt chắc chắn, không bị lỏng lẻo hoặc cong vênh.

- Các thiết bị điện trong bảng điện (công tắc, cầu dao, bảo vệ quá tải,...) phải hoạt động bình thường, không bị hư hỏng.

- Các mối nối dây điện phải được thực hiện đúng kỹ thuật, không bị chập mạch hoặc lỏng lẻo.

- Kiểm tra và đo các thông số điện (điện áp, điện trở,...) để đảm bảo bảng điện hoạt động an toàn.

- Không để lại vật tư dư thừa hoặc rác thải sau khi thi công.

CSDN.1.01.15 SƠN CỘT ĐÈN SẮT H = 25M

1. Công tác chuẩn bị

a. An toàn lao động

- Kiểm tra thiết bị máy móc và dụng cụ thi công trước khi bắt đầu công việc.
- Tổ chức họp an toàn đầu ca, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên trong tổ công tác.
- Luôn sử dụng đầy đủ trang bị bảo hộ lao động (mũ bảo hiểm, găng tay, giày bảo hộ, dây an toàn, khẩu trang chống bụi...).
- Đảm bảo thi công trong thời tiết nắng ráo, không thi công vào những ngày có gió mạnh hoặc điều kiện thời tiết bất lợi (mưa, bão...), không đảm bảo an toàn.
- Đảm bảo có giám sát an toàn lao động tại chỗ trong suốt quá trình thi công.
- Cẩn thận khi làm việc trên cao, luôn sử dụng dây an toàn và các thiết bị hỗ trợ bảo vệ khi làm việc ở độ cao lớn.
- Đảm bảo khu vực thi công được rào chắn và cảnh báo an toàn, tránh gây cản trở cho phương tiện giao thông hoặc người đi lại.

b. Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện

- Xe nâng – chiều cao nâng đến 25m.
- Sơn chống rỉ và sơn phủ (loại sơn phù hợp với môi trường và yêu cầu kỹ thuật).
- Dụng cụ sơn (cọ, con lăn, súng phun sơn, bể chứa sơn...).
- Sử dụng giàn giáo trong điều kiện không sử dụng xe nâng.
- Dụng cụ bảo hộ lao động (mũ, dây an toàn, ủng cách điện, găng tay bảo vệ, khẩu trang...).
- Các dụng cụ vệ sinh (rẻ lau, giấy nhám, bàn chải sắt...).
- Thiết bị cảnh báo an toàn (biển báo, cọc tiêu, dây phản quang...).
- Thùng chứa để đựng và xử lý chất thải sơn sau khi thi công.

c. Nhân lực

- Tổ công tác bao gồm: người lãnh đạo, chỉ huy công việc; công nhân thực hiện sơn cột đèn sắt; người cảnh giới giao thông hoặc hỗ trợ an toàn lao động nếu cần thiết.

2. Nội dung, trình tự thực hiện công việc

a. Khảo sát hiện trường:

- Kiểm tra vị trí và tình trạng của cột đèn sắt cần sơn, xác định diện tích cần sơn và các phần cần chuẩn bị.
- Đảm bảo không có vật cản hoặc sự cố an toàn trong khu vực thi công.

- Kiểm tra độ bám dính của lớp sơn cũ, nếu cần thiết, loại bỏ lớp sơn cũ hoặc rỉ sét trước khi tiến hành sơn mới.

b. Thiết lập vùng làm việc an toàn:

- Đặt biển cảnh báo, rào chắn khu vực thi công để đảm bảo an toàn cho người đi đường và người thi công.

- Sử dụng dây an toàn và các thiết bị hỗ trợ để đảm bảo an toàn cho công nhân khi thi công trên cao.

c. Vệ sinh bề mặt cột đèn sắt:

- Làm sạch bề mặt cột đèn sắt, loại bỏ các vết bẩn, rỉ sét, dầu mỡ hoặc các chất bám dính khác trên cột.

- Sử dụng bàn chải sắt, giấy nhám hoặc dụng cụ chuyên dụng để đánh sạch lớp rỉ sét và bề mặt sắt, giúp sơn bám dính tốt hơn.

- Lau sạch cột bằng rẻ lau để loại bỏ bụi bẩn, dầu mỡ trước khi sơn.

d. Sơn lớp sơn chống rỉ:

- Sơn lớp sơn chống rỉ lên toàn bộ bề mặt cột đèn sắt, đảm bảo sơn đều, không để lại vết loang hoặc chỗ chưa phủ sơn.

- Chú ý đến các chi tiết nhỏ như khớp nối, góc khuất của cột, nơi dễ bị rỉ sét để sơn kỹ càng.

- Để lớp sơn chống rỉ khô hoàn toàn trước khi sơn lớp phủ tiếp theo.

e. Sơn lớp sơn phủ:

- Sau khi lớp sơn chống rỉ khô, sơn lớp phủ màu cho cột đèn sắt, đảm bảo độ bóng, đều màu và bảo vệ cột khỏi các tác động của thời tiết.

- Sơn từ dưới lên trên, hoặc từ trên xuống dưới nếu sử dụng súng phun sơn để đảm bảo lớp phủ đồng đều.

- Kiểm tra các khu vực dễ bị bỏ sót như chân cột, bề mặt tiếp xúc với nền đất.

- Khoảng cách thời gian tối thiểu giữa 2 lần sơn phủ hoặc giữ lần sơn lót và sơn phủ tuân thủ quy định của nhà sản xuất sơn.

g. Kiểm tra và hoàn thiện công việc:

- Kiểm tra lại toàn bộ cột đèn sau khi hoàn thành sơn, đảm bảo lớp sơn đều, không có vết rỗ, vết loang.

- Để lớp sơn khô hoàn toàn trước khi bàn giao lại cho chủ đầu tư hoặc người giám sát.

h. Hoàn thiện và bàn giao:

- Thu dọn dụng cụ, thiết bị thi công, loại bỏ sơn dư thừa và rác thải sơn.

- Kiểm tra khu vực thi công, đảm bảo không để lại vật liệu thừa hoặc rác thải.

- Bàn giao lại tình trạng thiết bị cho bộ phận quản lý vận hành.

3. Tần suất thực hiện

- Thực hiện khi lớp sơn cũ bị phai màu, bong tróc, hoặc cột đèn bị rỉ sét.
- Quy trình sơn cột đèn sắt cần được thực hiện định kỳ (thường là mỗi 3 đến 5 năm tùy theo điều kiện môi trường).
- Phải được sự thống nhất bằng biên bản của Chủ đầu tư và tư vấn giám sát trước khi thực hiện công việc.

4. Yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng

- Sơn phải được thực hiện đúng kỹ thuật, đảm bảo sơn bám dính chắc chắn, không bị bong tróc, rỉ sét trong quá trình sử dụng.
- Lớp sơn phủ phải đều màu, không có vết loang hoặc sự không đồng đều trong quá trình thi công.
- Lớp sơn phải có độ bền cao, chống được các tác động của thời tiết khắc nghiệt (nắng, mưa, gió, độ ẩm cao).
- Cột đèn phải được sơn toàn bộ bề mặt, bao gồm cả các phần khó tiếp cận, bảo vệ tốt các chi tiết kim loại khỏi sự ăn mòn và rỉ sét.

CSDN.1.01.16 SƠN CỘT ĐÈN SẮT H = 30M

1. Công tác chuẩn bị

a. An toàn lao động

- Kiểm tra thiết bị máy móc và dụng cụ thi công trước khi bắt đầu công việc.
- Tổ chức họp an toàn đầu ca, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên trong tổ công tác.
- Luôn sử dụng đầy đủ trang bị bảo hộ lao động (mũ bảo hiểm, găng tay, giày bảo hộ, dây an toàn, khẩu trang chống bụi...).
- Đảm bảo thi công trong thời tiết nắng ráo, không thi công vào những ngày có gió mạnh hoặc điều kiện thời tiết bất lợi (mưa, bão...), không đảm bảo an toàn.
- Đảm bảo có giám sát an toàn lao động tại chỗ trong suốt quá trình thi công.
- Cẩn thận khi làm việc trên cao, luôn sử dụng dây an toàn và các thiết bị hỗ trợ bảo vệ khi làm việc ở độ cao lớn.
- Đảm bảo khu vực thi công được rào chắn và cảnh báo an toàn, tránh gây cản trở cho phương tiện giao thông hoặc người đi lại.

b. Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện

- Xe nâng – chiều cao nâng đến 30m.
- Sơn chống rỉ và sơn phủ (loại sơn phù hợp với môi trường và yêu cầu kỹ thuật).
- Dụng cụ sơn (cọ, con lăn, súng phun sơn, bể chứa sơn...).
- Sử dụng giàn giáo trong điều kiện không sử dụng xe nâng.

- Dụng cụ bảo hộ lao động (mũ, dây an toàn, ủng cách điện, găng tay bảo vệ, khẩu trang...).
- Các dụng cụ vệ sinh (rẻ lau, giấy nhám, bàn chải sắt...).
- Thiết bị cảnh báo an toàn (biển báo, cọc tiêu, dây phản quang...).
- Thùng chứa để đựng và xử lý chất thải sơn sau khi thi công.

c. Nhân lực

- Tổ công tác bao gồm: người lãnh đạo, chỉ huy công việc; công nhân thực hiện sơn cột đèn sắt; người cảnh giới giao thông hoặc hỗ trợ an toàn lao động nếu cần thiết.

2. Nội dung, trình tự thực hiện công việc

a. Khảo sát hiện trường:

- Kiểm tra vị trí và tình trạng của cột đèn sắt cần sơn, xác định diện tích cần sơn và các phần cần chuẩn bị.
- Đảm bảo không có vật cản hoặc sự cố an toàn trong khu vực thi công.
- Kiểm tra độ bám dính của lớp sơn cũ, nếu cần thiết, loại bỏ lớp sơn cũ hoặc rỉ sét trước khi tiến hành sơn mới.

b. Thiết lập vùng làm việc an toàn:

- Đặt biển cảnh báo, rào chắn khu vực thi công để đảm bảo an toàn cho người đi đường và người thi công.
- Sử dụng dây an toàn và các thiết bị hỗ trợ để đảm bảo an toàn cho công nhân khi thi công trên cao.

c. Vệ sinh bề mặt cột đèn sắt:

- Làm sạch bề mặt cột đèn sắt, loại bỏ các vết bẩn, rỉ sét, dầu mỡ hoặc các chất bám dính khác trên cột.
- Sử dụng bàn chải sắt, giấy nhám hoặc dụng cụ chuyên dụng để đánh sạch lớp rỉ sét và bề mặt sắt, giúp sơn bám dính tốt hơn.
- Lau sạch cột bằng rẻ lau để loại bỏ bụi bẩn, dầu mỡ trước khi sơn.

d. Sơn lớp sơn chống rỉ (1 lớp):

- Sơn lớp sơn chống rỉ lên toàn bộ bề mặt cột đèn sắt, đảm bảo sơn đều, không để lại vết loang hoặc chỗ chưa phủ sơn.
- Chú ý đến các chi tiết nhỏ như khớp nối, góc khuất của cột, nơi dễ bị rỉ sét để sơn kỹ càng.
- Để lớp sơn chống rỉ khô hoàn toàn trước khi sơn lớp phủ tiếp theo.

e. Sơn lớp sơn phủ (2 lớp):

- Sau khi lớp sơn chống rỉ khô, sơn lớp phủ màu cho cột đèn sắt, đảm bảo độ bóng, đều màu và bảo vệ cột khỏi các tác động của thời tiết.
- Sơn từ dưới lên trên, hoặc từ trên xuống dưới nếu sử dụng súng phun sơn để đảm bảo lớp phủ đồng đều.

- Kiểm tra các khu vực dễ bị bỏ sót như chân cột, bề mặt tiếp xúc với nền đất.

- Khoảng cách thời gian tối thiểu giữa 2 lần sơn phủ hoặc giữ lần sơn lót và sơn phủ tuân thủ quy định của nhà sản xuất sơn.

g. Kiểm tra và hoàn thiện công việc:

- Kiểm tra lại toàn bộ cột đèn sau khi hoàn thành sơn, đảm bảo lớp sơn đều, không có vết rỗ, vết loang.

- Để lớp sơn khô hoàn toàn trước khi bàn giao lại cho chủ đầu tư hoặc người giám sát.

h. Hoàn thiện và bàn giao:

- Thu dọn dụng cụ, thiết bị thi công, loại bỏ sơn dư thừa và rác thải sơn.

- Kiểm tra khu vực thi công, đảm bảo không để lại vật liệu thừa hoặc rác thải.

- Bàn giao lại tình trạng thiết bị cho bộ phận quản lý vận hành.

3. Tần suất thực hiện

- Thực hiện khi lớp sơn cũ bị phai màu, bong tróc, hoặc cột đèn bị rỉ sét.

- Quy trình sơn cột đèn sắt cần được thực hiện định kỳ (thường là mỗi 3 đến 5 năm tùy theo điều kiện môi trường).

- Phải được sự thống nhất bằng biên bản của Chủ đầu tư và tư vấn giám sát trước khi thực hiện công việc.

4. Yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng

- Sơn phải được thực hiện đúng kỹ thuật, đảm bảo sơn bám dính chắc chắn, không bị bong tróc, rỉ sét trong quá trình sử dụng.

- Lớp sơn phủ phải đều màu, không có vết loang hoặc sự không đồng đều trong quá trình thi công.

- Lớp sơn phải có độ bền cao, chống được các tác động của thời tiết khắc nghiệt (nắng, mưa, gió, độ ẩm cao).

- Cột đèn phải được sơn toàn bộ bề mặt, bao gồm cả các phần khó tiếp cận, bảo vệ tốt các chi tiết kim loại khỏi sự ăn mòn và rỉ sét.

CSDN.1.01.17 SƠN ĐẾ GANG TRỤ THÉP CHIẾU SÁNG

1. Công tác chuẩn bị

a. An toàn lao động

- Kiểm tra thiết bị máy móc và dụng cụ thi công trước khi bắt đầu công việc.

- Tổ chức họp an toàn đầu ca, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên trong tổ công tác.

- Đảm bảo công nhân luôn sử dụng đầy đủ trang bị bảo hộ lao động như mũ bảo hiểm, găng tay, giày bảo hộ, khẩu trang chống bụi và kính bảo vệ.

- Đảm bảo thi công trong thời tiết nắng ráo, không thi công vào những ngày có gió mạnh hoặc điều kiện thời tiết bất lợi (mưa, bão...), không đảm bảo an toàn.
- Đảm bảo khu vực thi công được rào chắn và có biển báo an toàn để tránh gây cản trở cho giao thông hoặc người đi lại.

- Công nhân làm việc trên cao hoặc ở khu vực nguy hiểm phải sử dụng dây an toàn, giàn giáo chắc chắn và các thiết bị bảo vệ cá nhân phù hợp.

b. Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện

- Sơn chống rỉ và sơn phủ (loại sơn phù hợp với môi trường và yêu cầu kỹ thuật).
- Dụng cụ sơn (cọ, con lăn, súng phun sơn, bể chứa sơn...).
- Dụng cụ vệ sinh (rẻ lau, giấy nhám, bàn chải sắt...).
- Thiết bị cảnh báo an toàn (biển báo, cọc tiêu, dây phản quang...).
- Dụng cụ bảo hộ lao động (mũ bảo hiểm, dây an toàn, giày bảo hộ, găng tay, khẩu trang...).
- Thùng chứa để đựng và xử lý chất thải sơn sau khi thi công.

c. Nhân lực

- Tổ công tác bao gồm: người lãnh đạo, chỉ huy công việc; công nhân thực hiện sơn đế gang trụ thép; người cảnh giới giao thông hoặc hỗ trợ an toàn lao động nếu cần thiết.

2. Nội dung, trình tự thực hiện công việc

a. Khảo sát hiện trường:

- Kiểm tra tình trạng của đế gang trụ thép cần sơn, xác định diện tích cần sơn và các khu vực cần chuẩn bị đặc biệt (ví dụ, các khu vực rỉ sét nặng hoặc bề mặt không đều).
- Đảm bảo không có vật cản hoặc sự cố an toàn trong khu vực thi công, đảm bảo điều kiện làm việc an toàn.

b. Thiết lập vùng làm việc an toàn:

- Đặt biển cảnh báo, rào chắn khu vực thi công.

c. Vệ sinh bề mặt đế gang trụ thép:

- Làm sạch bề mặt đế gang trụ thép, loại bỏ các vết bẩn, rỉ sét, dầu mỡ, bụi bẩn và các chất bám dính khác.
- Sử dụng bàn chải sắt, giấy nhám hoặc dụng cụ chuyên dụng để đánh sạch lớp rỉ sét, giúp bề mặt đế gang trụ thép nhẵn và sẵn sàng cho việc sơn.
- Lau sạch bề mặt đế gang trụ thép sau khi vệ sinh để loại bỏ bụi bẩn và các tạp chất, đảm bảo lớp sơn bám dính tốt.

d. Sơn lớp sơn chống rỉ (1 lớp):

- Sơn lớp sơn chống rỉ lên toàn bộ bề mặt đế gang trụ thép, chú ý sơn đều và kỹ càng, không để lại vết loang hoặc chỗ chưa phủ sơn.

- Chú ý đến các chi tiết nhỏ như khớp nối, góc khuất của đế gang và các khu vực dễ bị rỉ sét, sơn kỹ càng để bảo vệ tối ưu.

- Để lớp sơn chống rỉ khô hoàn toàn trước khi sơn lớp phủ tiếp theo (theo thời gian khô của nhà sản xuất sơn).

e. Sơn lớp sơn phủ (2 lớp):

- Sau khi lớp sơn chống rỉ khô, sơn lớp phủ lên đế gang trụ thép, lớp sơn này cần đảm bảo màu sắc đều, bền màu và có khả năng chống chịu tốt với tác động của môi trường (nắng, mưa, gió).

- Sử dụng cọ, con lăn hoặc súng phun sơn để sơn đều toàn bộ bề mặt đế gang trụ thép, đảm bảo lớp phủ không có vết loang hoặc sự không đồng đều trong quá trình thi công.

- Đảm bảo lớp sơn phủ có độ bóng và độ bền cao, chống được các tác động xấu của thời tiết khắc nghiệt.

- Khoảng cách thời gian tối thiểu giữa 2 lần sơn phủ hoặc giữ lần sơn lót và sơn phủ tuân thủ quy định của nhà sản xuất sơn.

g. Kiểm tra và hoàn thiện công việc:

- Kiểm tra lại toàn bộ đế gang trụ thép sau khi hoàn thành sơn, đảm bảo lớp sơn đều, không có vết rỉ hoặc vết loang.

- Kiểm tra lớp sơn phủ có bám chắc, không bị bong tróc hoặc hư hại do tác động của thời tiết.

- Để lớp sơn khô hoàn toàn trước khi bàn giao công việc.

h. Hoàn thiện và bàn giao:

- Thu dọn dụng cụ, thiết bị thi công, loại bỏ sơn dư thừa và rác thải sơn.

- Kiểm tra khu vực thi công, đảm bảo không để lại vật liệu thừa hoặc rác thải.

- Bàn giao lại tình trạng thiết bị cho bộ phận quản lý vận hành.

3. Tần suất thực hiện

- Thực hiện khi lớp sơn cũ bị phai màu, bong tróc, hoặc đế gang trụ thép bị rỉ sét.

- Quy trình sơn đế gang trụ thép cần được thực hiện định kỳ, thường từ 3 đến 5 năm tùy theo điều kiện môi trường (mưa, nắng, độ ẩm...).

- Phải được sự thống nhất bằng biên bản của Chủ đầu tư và tư vấn giám sát trước khi thực hiện thay thế.

4. Yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng

- Sơn phải được thực hiện đúng kỹ thuật, đảm bảo sơn bám dính chắc chắn, không bị bong tróc hoặc rỉ sét trong quá trình sử dụng.

- Lớp sơn phủ phải đều màu, không có vết loang hoặc sự không đồng đều trong quá trình thi công.

- Lớp sơn phải có độ bền cao, chống được các tác động của thời tiết khắc nghiệt (nắng, mưa, gió, độ ẩm cao).
- Đảm bảo đế gang trụ thép được sơn toàn bộ bề mặt, bao gồm cả các phần khó tiếp cận, bảo vệ tốt các chi tiết kim loại khỏi sự ăn mòn và rỉ sét.
- Đảm bảo an toàn cho công nhân và người tham gia trong quá trình thi công.

CSDN.1.01.18 SƠN CỘT ĐÈN CHÙM BẰNG THỦ CÔNG H < 4M

1. Công tác chuẩn bị

a. An toàn lao động

- Kiểm tra thiết bị máy móc, dụng cụ thi công trước khi bắt đầu công việc.
- Tổ chức họp an toàn đầu ca, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên trong tổ công tác.
- Đảm bảo công nhân luôn sử dụng đầy đủ trang bị bảo hộ lao động (mũ bảo hiểm, găng tay, giày bảo hộ, khẩu trang chống bụi, kính bảo vệ).
- Không thi công trong điều kiện thời tiết bất lợi như mưa, bão, gió mạnh.
- Khu vực thi công phải được rào chắn, có biển cảnh báo và chỉ dẫn để tránh gây cản trở cho giao thông và người đi lại.
- Đảm bảo các công nhân làm việc trên cao sử dụng dây an toàn và các thiết bị bảo vệ phù hợp.
- Đảm bảo khu vực thi công an toàn, không có vật cản hoặc chướng ngại vật.

b. Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện

- Sơn chống rỉ và sơn phủ (loại sơn phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và môi trường).
- Dụng cụ sơn (cọ, con lăn, bể chứa sơn, súng phun sơn).
- Dụng cụ vệ sinh (rẻ lau, giấy nhám, bàn chải sắt...).
- Giàn giáo hoặc thang để làm việc trên cao (nếu cần).
- Thiết bị bảo hộ lao động (mũ bảo hiểm, giày bảo hộ, găng tay, dây an toàn, khẩu trang...).
- Thiết bị cảnh báo an toàn (biển báo, cọc tiêu, dây phản quang...).

c. Nhân lực

- Tổ công tác bao gồm: người lãnh đạo, chỉ huy công việc; công nhân thực hiện sơn cột đèn chùm; người cảnh giới giao thông hoặc hỗ trợ an toàn lao động nếu cần thiết.

2. Nội dung, trình tự thực hiện công việc

a. Khảo sát hiện trường:

- Kiểm tra tình trạng cột đèn chùm cần sơn, xác định diện tích cần sơn và các khu vực cần xử lý đặc biệt (ví dụ, các vết rỉ sét, bụi bẩn, lớp sơn cũ bong tróc...).

- Đảm bảo khu vực xung quanh cột đèn sạch sẽ và không có vật cản.

b. Thiết lập vùng làm việc an toàn:

- Đặt biển cảnh báo, rào chắn khu vực thi công, không cho người hoặc phương tiện đi vào khu vực làm việc.

- Công nhân làm việc trên cao phải sử dụng dây an toàn, đảm bảo sự an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình thi công.

c. Vệ sinh bề mặt cột đèn chùm:

- Làm sạch bề mặt cột đèn chùm, loại bỏ bụi bẩn, dầu mỡ, rỉ sét, các lớp sơn cũ bị bong tróc.

- Sử dụng bàn chải sắt, giấy nhám để đánh sạch các vết rỉ sét, giúp bề mặt cột đèn nhẵn và sẵn sàng cho việc sơn.

- Lau sạch bề mặt cột đèn sau khi vệ sinh để loại bỏ các tạp chất còn lại.

d. Sơn lớp sơn chống rỉ (1 lớp):

- Sơn lớp sơn chống rỉ lên toàn bộ bề mặt cột đèn chùm, đặc biệt chú ý đến các khu vực dễ bị rỉ sét hoặc nơi tiếp xúc với môi trường ẩm ướt.

- Lớp sơn chống rỉ cần đảm bảo đều, không để lại vết loang hoặc chỗ chưa phủ sơn.

- Để lớp sơn chống rỉ khô hoàn toàn trước khi tiếp tục với lớp sơn phủ (theo thời gian khô của nhà sản xuất sơn).

e. Sơn lớp sơn phủ (2 lớp):

- Sau khi lớp sơn chống rỉ khô, tiến hành sơn lớp phủ lên cột đèn chùm, lớp sơn phủ phải đảm bảo màu sắc đồng đều và độ bền cao.

- Sử dụng cọ, con lăn hoặc súng phun sơn để sơn đều toàn bộ bề mặt cột đèn chùm. Đảm bảo sơn phủ đều, không có vết loang hoặc các vết gợn.

- Sơn kỹ các khu vực tiếp xúc với môi trường (đặc biệt là phần dưới của cột đèn chùm).

- Khoảng cách thời gian tối thiểu giữa 2 lần sơn phủ hoặc giữ lần sơn lót và sơn phủ tuân thủ quy định của nhà sản xuất sơn

g. Kiểm tra và hoàn thiện công việc:

- Kiểm tra lại toàn bộ cột đèn chùm sau khi sơn xong, đảm bảo lớp sơn phủ đều, không có vết rỉ hoặc vết loang.

- Đảm bảo lớp sơn phủ đã bám chắc vào bề mặt và không bị bong tróc hoặc hư hại do tác động từ môi trường.

- Để lớp sơn khô hoàn toàn trước khi bàn giao công việc.

h. Hoàn thiện và bàn giao:

- Thu dọn dụng cụ, thiết bị thi công, loại bỏ sơn dư thừa và rác thải sơn.
- Kiểm tra khu vực thi công, đảm bảo không để lại vật liệu thừa hoặc rác thải.

Bàn giao lại tình trạng thiết bị cho bộ phận quản lý vận hành.

3. Tần suất thực hiện

- Thực hiện khi lớp sơn cũ bị phai màu, bong tróc, hoặc cột đèn chùm bị rỉ sét.
- Quy trình sơn cột đèn chùm cần được thực hiện định kỳ, thường từ 3 đến 5 năm tùy theo điều kiện môi trường (mưa, nắng, độ ẩm...).
- Phải được sự thống nhất bằng biên bản của Chủ đầu tư và tư vấn giám sát trước khi thực hiện thay thế.

4. Yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng

- Sơn phải được thực hiện đúng kỹ thuật, đảm bảo lớp sơn bám dính chắc chắn, không bị bong tróc hoặc rỉ sét trong quá trình sử dụng.
- Lớp sơn phủ phải đều màu, không có vết loang hoặc sự không đồng đều trong quá trình thi công.
- Lớp sơn phải có độ bền cao, chống được các tác động của thời tiết khắc nghiệt (nắng, mưa, gió, độ ẩm cao).
- Đảm bảo cột đèn chùm được sơn toàn bộ bề mặt, bao gồm cả các phần khó tiếp cận, bảo vệ tốt các chi tiết kim loại khỏi sự ăn mòn và rỉ sét.
- Đảm bảo an toàn cho công nhân và người tham gia trong quá trình thi công.

CSDN.1.01.19 DUY TRÌ SỔ CỘT BÊ TÔNG LY TÂM BẰNG SƠN

1. Công tác chuẩn bị

a. An toàn lao động

- Kiểm tra các dụng cụ thi công, thiết bị sử dụng trong công tác sơn trước khi bắt đầu công việc.
- Tổ chức họp an toàn đầu ca, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên trong tổ công tác.
- Đảm bảo công nhân luôn sử dụng đầy đủ trang bị bảo hộ lao động như mũ bảo hiểm, găng tay, giày bảo hộ, khẩu trang chống bụi, kính bảo vệ.
- Không thi công khi có mưa, gió mạnh hoặc điều kiện thời tiết bất lợi.
- Đảm bảo khu vực thi công được rào chắn và có biển cảnh báo để tránh gây cản trở cho người đi lại hoặc giao thông.

b. Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện

- Sơn màu đánh số (chọn màu sơn phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và môi trường).

- Bảng chữ cái, số (sử dụng mẫu và kích thước phù hợp với tiêu chuẩn).
- Cọ, con lăn hoặc súng phun sơn.
- Bể chứa sơn, thùng pha sơn.
- Giàn giáo hoặc thang (nếu làm việc trên cao).
- Dụng cụ vệ sinh (rẻ lau, giấy nhám, bàn chải sắt...).
- Dụng cụ bảo hộ lao động (mũ bảo hiểm, giày bảo hộ, găng tay, dây an toàn...).
- Thiết bị cảnh báo an toàn (biển báo, cọc tiêu, dây phản quang...).

c. Nhân lực

- Tổ công tác bao gồm: người lãnh đạo, chỉ huy công việc; công nhân thực hiện sơn, đánh số trên cột bê tông ly tâm.

2. Nội dung, trình tự thực hiện công việc

a. Khảo sát hiện trường:

- Kiểm tra tình trạng của các cột bê tông ly tâm cần sơn và đánh số.
- Đảm bảo khu vực xung quanh các cột bê tông ly tâm không có vật cản, thuận tiện cho việc thi công.

b. Thiết lập vùng làm việc an toàn:

- Đặt biển cảnh báo, rào chắn khu vực thi công, hạn chế sự xâm nhập của người không liên quan đến khu vực công trường.
- Công nhân làm việc trên cao hoặc ở các khu vực nguy hiểm cần phải sử dụng dây an toàn và các thiết bị bảo vệ phù hợp.

c. Vệ sinh bề mặt cột bê tông ly tâm:

- Làm sạch bề mặt cột bê tông ly tâm, loại bỏ các vết bụi bẩn, rỉ sét, dầu mỡ và các tạp chất khác.

- Nếu cần, sử dụng giấy nhám hoặc bàn chải sắt để loại bỏ các lớp bẩn cứng đầu, giúp bề mặt cột bê tông nhẵn và sẵn sàng cho việc sơn.

- Lau sạch bề mặt sau khi vệ sinh để đảm bảo không còn bụi bẩn hoặc tạp chất còn lại.

d. Sơn lớp sơn nền trước khi đánh số:

- Sử dụng sơn dầu pha xăng (hoặc dầu) theo tỷ lệ thích hợp để sơn trắng toàn bộ nền đánh số cột trên cột bê tông ly tâm.
- Lớp sơn nền cần được phủ đều và không để lại các vết loang hoặc bọt khí.
- Sử dụng cọ, con lăn hoặc súng phun sơn để đảm bảo lớp sơn phủ đều, bền màu và có khả năng chống chịu được các yếu tố môi trường (nắng, mưa, gió).
- Thực hiện sơn 2 lớp để đảm bảo độ phủ.

e. Đánh số trên cột bê tông ly tâm:

- Sau khi lớp sơn phủ khô, tiến hành đánh số trên các cột bê tông ly tâm theo yêu cầu.

- Sử dụng bảng chữ cái, số và sơn màu (chọn màu sơn phù hợp để số có thể dễ dàng nhận diện từ xa).

- Đánh số sao cho dễ nhìn, vị trí đánh số phải rõ ràng và dễ đọc.

g. Kiểm tra và hoàn thiện công việc:

- Kiểm tra lại toàn bộ cột bê tông ly tâm sau khi sơn và đánh số, đảm bảo lớp sơn phủ đều, không có vết rỗ hoặc vết loang.

- Đảm bảo số đánh trên cột dễ nhìn và không bị mờ, bong tróc sau thời gian sử dụng.

- Để lớp sơn khô hoàn toàn trước khi bàn giao công việc.

h. Hoàn thiện và bàn giao:

- Thu dọn dụng cụ, thiết bị thi công, loại bỏ sơn dư thừa và rác thải sơn.

- Kiểm tra khu vực thi công, đảm bảo không để lại vật liệu thừa hoặc rác thải.

- Bàn giao lại tình trạng thiết bị cho bộ phận quản lý vận hành.

3. Tần suất thực hiện

- Duy trì sơn cột bê tông ly tâm và đánh số khi lớp sơn cũ bị mờ hoặc bong tróc, khi có yêu cầu thay mới số cột hoặc khi cần nâng cấp hệ thống chiếu sáng.

- Quy trình này cần thực hiện định kỳ, thường là từ 3 đến 5 năm tùy theo điều kiện môi trường và mức độ xuống cấp của lớp sơn.

- Phải được sự thống nhất bằng biên bản của Chủ đầu tư và tư vấn giám sát trước khi thực hiện thay thế.

4. Yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng

- Sơn phải được thực hiện đúng kỹ thuật, đảm bảo lớp sơn bám dính tốt, không bị bong tróc hoặc rỉ sét trong quá trình sử dụng.

- Lớp sơn phủ phải đều màu, không có vết loang hoặc sự không đồng đều trong quá trình thi công.

- Số đánh trên cột phải rõ ràng, dễ nhìn, không bị mờ hoặc mất màu sau một thời gian sử dụng.

- Cột bê tông ly tâm sau khi sơn và đánh số phải có độ bền cao, chịu được các tác động của thời tiết (nắng, mưa, gió, độ ẩm cao).

- Đảm bảo an toàn cho công nhân và người tham gia trong quá trình thi công.

CSĐN.1.01.20 DUY TRÌ SỐ CỘT BẰNG DECAN

1. Công tác chuẩn bị

a. An toàn lao động

- Kiểm tra các dụng cụ thi công, thiết bị sử dụng trong công tác dán Decan và đảm bảo an toàn trước khi bắt đầu công việc.

- Tổ chức họp an toàn đầu ca, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên trong tổ công tác.

- Đảm bảo công nhân luôn sử dụng đầy đủ trang bị bảo hộ lao động (mũ bảo hiểm, găng tay, giày bảo hộ, khẩu trang chống bụi, kính bảo vệ).

- Không thi công khi có mưa, gió mạnh hoặc điều kiện thời tiết bất lợi.

- Đảm bảo khu vực thi công được rào chắn và có biển cảnh báo để tránh gây cản trở cho người đi lại hoặc giao thông.

b. Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện

- Decan (miếng dán số cột) với chất liệu bền, chống thấm, không phai màu.

- Dụng cụ vệ sinh bề mặt cột (giẻ lau, dung dịch vệ sinh, cọ quét bụi).

- Dụng cụ dán Decan (thước đo, dao cắt, dụng cụ ấn Decan).

- Dụng cụ bảo hộ lao động (mũ bảo hiểm, giày bảo hộ, găng tay, dây an toàn, khẩu trang...).

c. Nhân lực

- Tổ công tác bao gồm: người lãnh đạo, chỉ huy công việc; công nhân thực hiện dán Decan số cột bê tông.

2. Nội dung, trình tự thực hiện công việc

a. Khảo sát hiện trường:

- Kiểm tra tình trạng của các cột đèn cần dán Decan số cột, xác định diện tích cần dán và các khu vực cần xử lý đặc biệt (ví dụ: các vết trầy xước, bẩn hoặc các vết nứt trên bề mặt).

- Đảm bảo khu vực xung quanh cột sạch sẽ, không có vật cản hoặc chướng ngại vật.

b. Thiết lập vùng làm việc an toàn:

- Đặt biển cảnh báo, rào chắn khu vực thi công, tránh để người dân hoặc phương tiện giao thông đi vào khu vực thi công.

- Công nhân làm việc trên cao hoặc tại khu vực nguy hiểm phải sử dụng dây an toàn và các thiết bị bảo vệ phù hợp.

c. Vệ sinh bề mặt cột:

- Làm sạch bề mặt cột bê tông hoặc cột đèn, loại bỏ bụi bẩn, dầu mỡ, và các tạp chất khác có thể ảnh hưởng đến việc dán Decan.

- Sử dụng dung dịch vệ sinh hoặc cọ quét bụi để làm sạch bề mặt cột. Đảm bảo bề mặt hoàn toàn khô ráo và sạch sẽ trước khi dán Decan.

d. Cắt và chuẩn bị Decan:

- Cắt các miếng Decan theo kích thước và số lượng yêu cầu, đảm bảo các số cột được in rõ ràng và dễ đọc.

- Nếu sử dụng Decan nhiều màu sắc hoặc các yếu tố trang trí khác, đảm bảo các yếu tố này không làm ảnh hưởng đến khả năng nhận diện số cột từ xa.

e. Dán Decan lên cột:

- Đo và xác định vị trí dán Decan sao cho số cột dễ nhìn, thường là ở vị trí trung tâm hoặc trên thân cột.

- Sử dụng thước đo và các dụng cụ dán Decan để căn chỉnh vị trí dán chính xác, đảm bảo Decan không bị lệch.

- Dán Decan lên bề mặt cột, đảm bảo không có bọt khí hoặc nếp gấp trong quá trình dán.

- Dùng dụng cụ ấn nhẹ lên miếng Decan để đảm bảo Decan bám chặt vào bề mặt cột.

g. Kiểm tra và hoàn thiện công việc:

- Kiểm tra lại toàn bộ các miếng Decan đã dán, đảm bảo chúng được dán đều và không bị lệch, bong tróc.

- Kiểm tra độ bám của Decan, đảm bảo các số cột rõ ràng và dễ nhìn từ xa.

h. Hoàn thiện và bàn giao:

- Thu dọn dụng cụ, thiết bị thi công và loại bỏ các vật liệu thừa hoặc rác thải.

- Kiểm tra khu vực thi công, đảm bảo không để lại vật liệu dư thừa.

- Bàn giao lại tình trạng thiết bị cho bộ phận quản lý vận hành.

3. Tần suất thực hiện

- Duy trì và thay mới Decan khi các số cột bị mờ, bong tróc hoặc bị hư hại do tác động của thời tiết hoặc va chạm.

- Quy trình này cần thực hiện định kỳ hoặc khi có yêu cầu từ chủ đầu tư hoặc cơ quan quản lý.

4. Yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng

- Decan phải được dán đúng kỹ thuật, đảm bảo bề mặt dán sạch và khô trước khi áp dụng.

- Số cột dán phải rõ ràng, dễ nhìn từ xa và không bị mờ, bong tróc trong suốt thời gian sử dụng.

- Miếng Decan phải có chất liệu bền, chống thấm, chịu được tác động của thời tiết như mưa, nắng và gió.

- Cột bê tông hoặc cột đèn sau khi dán Decan phải có độ bền cao, số cột dễ đọc và không bị hư hại dưới tác động của môi trường.

CSDN.1.01.21 THAY APTOMAT TRONG TỦ ĐIỆN CHIẾU SÁNG

1. Công tác chuẩn bị

a. An toàn lao động

- Kiểm tra các dụng cụ thi công, thiết bị bảo hộ lao động trước khi bắt đầu công việc.

- Tổ chức họp an toàn đầu ca, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên trong tổ công tác.

- Đảm bảo công nhân luôn sử dụng đầy đủ trang bị bảo hộ lao động như quần áo, mũ, giày bảo hộ lao động, dây đai an toàn....

- Kiểm tra thiết bị điện, bảo đảm rằng tủ điện được ngắt nguồn điện trước khi bắt đầu công việc thay thế.

- Thi công không được thực hiện khi có mưa, gió mạnh hoặc điều kiện thời tiết bất lợi.

Đảm bảo có người giám sát an toàn trong suốt quá trình thi công và có phương án ứng phó với sự cố.

b. Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện

- Aptomat thay thế (có thông số kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hệ thống).

- Bộ công cụ tháo lắp (kìm, tuốc nơ vít, cờ lê...).

- Dụng cụ kiểm tra điện (bút thử điện, đồng hồ đo điện).

- Dụng cụ bảo hộ lao động (găng tay cách điện, giày bảo hộ cách điện, mũ bảo hiểm, kính bảo vệ...).

- Thiết bị cảnh báo an toàn (biển báo, cọc tiêu, dây phản quang...).

c. Nhân lực

- Tổ công tác bao gồm: người lãnh đạo, chỉ huy công việc; công nhân thực hiện thay thế Aptomat; người cảnh giới giao thông hoặc hỗ trợ an toàn lao động nếu cần thiết.

2. Nội dung, trình tự thực hiện công việc

a. Khảo sát hiện trường:

- Kiểm tra tình trạng của tủ điện chiếu sáng, xác định loại và số lượng Aptomat cần thay thế.

- Đảm bảo rằng không có sự cố về điện trước khi tiến hành công việc thay thế.

b. Thiết lập vùng làm việc an toàn:

- Đặt biển cảnh báo, rào chắn khu vực thi công, tránh để người dân hoặc phương tiện giao thông đi vào khu vực làm việc.

- Đảm bảo nguồn điện cấp cho tủ điện chiếu sáng đã được cắt bỏ và không còn điện áp.

c. Ngắt nguồn điện tủ điện:

- Kiểm tra và chắc chắn rằng nguồn điện đã được ngắt hoàn toàn trước khi thực hiện thay thế Aptomat.

- Dùng bút thử điện hoặc thiết bị kiểm tra để đảm bảo không còn điện áp trong tủ điện.

d. Tháo Aptomat cũ:

- Sử dụng dụng cụ tháo (tuốc nơ vít, kìm, cờ lê) để tháo Aptomat cũ ra khỏi tủ điện.

- Đảm bảo cẩn thận trong quá trình tháo Aptomat, tránh làm hỏng các dây điện kết nối.

e. Kiểm tra các kết nối điện:

- Kiểm tra các dây điện trong tủ điện chiếu sáng, đảm bảo chúng không bị hư hỏng, ăn mòn hoặc lỏng lẻo.

- Kiểm tra tiếp điểm của các dây điện với Aptomat, nếu cần, sử dụng dụng cụ kiểm tra điện để kiểm tra các mối nối.

g. Lắp đặt Aptomat mới:

- Lắp đặt Aptomat mới vào vị trí đúng của tủ điện, đảm bảo nó phù hợp với các thông số kỹ thuật của hệ thống.

- Kết nối các dây điện vào các chân của Aptomat theo đúng chiều và đảm bảo chúng chắc chắn.

h. Kiểm tra hoạt động của Aptomat:

- Sau khi lắp Aptomat mới, kiểm tra các mối nối và đảm bảo không có lỗi trong quá trình lắp đặt.

- Đảm bảo rằng Aptomat hoạt động bình thường, không bị chập mạch hay gặp sự cố nào khi thử nghiệm.

i. Đóng lại tủ điện và kiểm tra tổng thể:

Đảm bảo rằng tủ điện đã được đóng kín, các cổng kết nối được bảo vệ an toàn.

Kiểm tra tổng thể hệ thống điện chiếu sáng, đảm bảo Aptomat mới hoạt động đúng chức năng và không có sự cố.

k. Hoàn thiện và bàn giao:

- Thu dọn dụng cụ, thiết bị thi công và loại bỏ các vật liệu thừa hoặc rác thải.

- Kiểm tra lại khu vực thi công, đảm bảo không để lại bất kỳ vật liệu hoặc rác thải nào.

- Bàn giao lại tình trạng thiết bị cho bộ phận quản lý vận hành sau khi hoàn tất thay thế Aptomat.

3. Tần suất thực hiện

- Thay Aptomat trong tủ điện chiếu sáng khi phát hiện sự cố về Aptomat, chẳng hạn như bị hỏng, không hoạt động, hoặc khi có yêu cầu bảo trì định kỳ.

- Tần suất thay thế Aptomat có thể thay đổi tùy thuộc vào tình trạng của hệ thống điện, thường là khi có sự cố về điện gây cháy hỏng.

- Phải được sự thống nhất bằng biên bản của Chủ đầu tư và tư vấn giám sát trước khi thực hiện thay thế.

4. Yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng

- Aptomat thay thế phải đúng chủng loại và thông số kỹ thuật yêu cầu của hệ thống điện chiếu sáng.
- Các mối nối điện phải được thực hiện chắc chắn, không bị lỏng lẻo hoặc rỉ sét.
- Aptomat mới phải hoạt động bình thường, không gặp sự cố trong quá trình thử nghiệm.
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người thi công trong suốt quá trình thay thế Aptomat.

CSDN.1.01.22 THAY CONTACTOR (KHỞI ĐỘNG TỪ) TRONG TỦ ĐIỆN CHIẾU SÁNG

1. Công tác chuẩn bị

a. An toàn lao động

- Kiểm tra các dụng cụ thi công và thiết bị bảo hộ lao động trước khi bắt đầu công việc.
- Tổ chức họp an toàn đầu ca, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên trong tổ công tác.
- Đảm bảo công nhân luôn sử dụng đầy đủ trang bị bảo hộ lao động như quần áo, mũ, giày bảo hộ lao động, dây đai an toàn....
- Kiểm tra nguồn điện cung cấp cho tủ điện, đảm bảo nguồn điện đã được ngắt hoàn toàn trước khi thực hiện thay thế Contactor.
- Thi công không được thực hiện khi có mưa, gió mạnh hoặc điều kiện thời tiết bất lợi.
- Đảm bảo có người giám sát an toàn trong suốt quá trình thi công và có phương án ứng phó với sự cố.

b. Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện

- Contactor (khởi động từ) thay thế với thông số kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hệ thống.
- Bộ công cụ tháo lắp (tuốc nơ vít, kìm, cờ lê, đồng hồ đo điện...).
- Thiết bị kiểm tra điện (bút thử điện, đồng hồ vạn năng, máy đo điện trở).
- Dụng cụ bảo hộ lao động (găng tay cách điện, giày bảo hộ cách điện, mũ bảo hiểm, kính bảo vệ mắt...).
- Thiết bị cảnh báo an toàn (biển báo, cọc tiêu, dây phản quang...).

c. Nhân lực

- Tổ công tác bao gồm: người lãnh đạo, chỉ huy công việc; công nhân thực hiện thay thế Contactor; người cảnh giới giao thông hoặc hỗ trợ an toàn lao động nếu cần thiết.

2. Nội dung, trình tự thực hiện công việc

a. Khảo sát hiện trường:

- Kiểm tra tình trạng của tủ điện chiếu sáng, xác định loại và số lượng Contactor cần thay thế.

- Kiểm tra tình trạng hoạt động của Contactor hiện tại, xác định nguyên nhân cần thay thế (nếu có hư hỏng hoặc không hoạt động đúng chức năng).

b. Thiết lập vùng làm việc an toàn:

- Đặt biển cảnh báo, rào chắn khu vực thi công, tránh để người dân hoặc phương tiện giao thông đi vào khu vực làm việc.

- Đảm bảo nguồn điện đã được ngắt hoàn toàn, và tủ điện không còn điện áp.

c. Ngắt nguồn điện tủ điện:

- Kiểm tra và chắc chắn rằng nguồn điện đã được ngắt hoàn toàn trước khi thực hiện thay thế Contactor.

- Dùng bút thử điện hoặc thiết bị kiểm tra điện để đảm bảo không còn điện áp trong tủ điện.

d. Tháo Contactor cũ:

- Dùng dụng cụ tháo (tuốc nơ vít, kìm, cờ lê) để tháo Contactor cũ ra khỏi tủ điện.

- Ghi chú lại cách kết nối dây điện với Contactor để đảm bảo khi lắp đặt Contactor mới sẽ đấu nối chính xác.

- Đảm bảo cẩn thận trong quá trình tháo, tránh làm hỏng các dây điện và các kết nối.

e. Kiểm tra các kết nối điện:

- Kiểm tra các dây điện trong tủ điện chiếu sáng, đảm bảo chúng không bị hư hỏng, ăn mòn hoặc lỏng lẻo.

- Kiểm tra các mối nối dây điện để đảm bảo chúng đủ chắc chắn và không có sự cố trong hệ thống.

g. Lắp đặt Contactor mới:

- Lắp Contactor mới vào vị trí phù hợp trong tủ điện, đảm bảo rằng các kết nối với dây điện đúng vị trí và chắc chắn.

- Kết nối các dây điện vào các chân của Contactor theo đúng thứ tự và vị trí, theo bản vẽ hoặc sơ đồ kỹ thuật.

- Đảm bảo rằng Contactor mới được lắp đặt chắc chắn và không bị lỏng lẻo.

h. Kiểm tra hoạt động của Contactor:

- Sau khi lắp đặt Contactor mới, kiểm tra lại các mối nối và đảm bảo không có lỗi trong quá trình đấu nối.

- Kiểm tra hoạt động của Contactor: đảm bảo rằng Contactor có thể khởi động và ngừng hoạt động đúng cách khi có tín hiệu.

i. Đóng lại tủ điện và kiểm tra tổng thể:

- Đảm bảo rằng tủ điện đã được đóng kín, các cổng kết nối và bộ phận bên trong không bị hở hoặc gây nguy hiểm.

- Kiểm tra tổng thể hệ thống điện chiếu sáng, đảm bảo rằng Contactor mới hoạt động đúng chức năng và không có sự cố.

k. Hoàn thiện và bàn giao:

- Thu dọn dụng cụ, thiết bị thi công và loại bỏ các vật liệu thừa hoặc rác thải.

- Kiểm tra lại khu vực thi công, đảm bảo không để lại bất kỳ vật liệu hoặc rác thải nào.

- Bàn giao lại tình trạng thiết bị cho bộ phận quản lý vận hành sau khi hoàn tất thay thế Contactor.

3. Tần suất thực hiện

- Thay Contactor trong tủ điện chiếu sáng khi Contactor bị hư hỏng, không còn hoạt động hoặc khi có yêu cầu bảo trì định kỳ.

- Thực hiện thay thế Contactor khi phát hiện sự cố, hoặc khi hệ thống không thể khởi động hoặc ngừng hoạt động đúng cách.

- Phải được sự thống nhất bằng biên bản của Chủ đầu tư và tư vấn giám sát trước khi thực hiện thay thế.

4. Yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng

- Contactor thay thế phải đúng chủng loại và thông số kỹ thuật yêu cầu của hệ thống điện chiếu sáng.

- Các mối nối điện phải được thực hiện chắc chắn, không bị lỏng lẻo hoặc rỉ sét.

- Contactor mới phải hoạt động đúng chức năng, có khả năng khởi động và ngừng hoạt động chính xác theo yêu cầu.

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người thi công trong suốt quá trình thay thế Contactor.

CSDN.1.01.23 THAY TIMER (ROLE THỜI GIAN) TRONG TỦ ĐIỆN CHIẾU SÁNG

1. Công tác chuẩn bị

a. An toàn lao động

- Kiểm tra dụng cụ thi công và thiết bị bảo hộ lao động trước khi bắt đầu công việc.

- Tổ chức họp an toàn đầu ca, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên trong tổ công tác.

- Đảm bảo công nhân luôn sử dụng đầy đủ trang bị bảo hộ lao động như quần áo, mũ, giày bảo hộ lao động, dây đai an toàn....

- Kiểm tra nguồn điện cung cấp cho tủ điện, đảm bảo nguồn điện đã được ngắt hoàn toàn trước khi thực hiện thay thế Timer.

- Không thi công khi có mưa, gió mạnh hoặc điều kiện thời tiết bất lợi.

- Đảm bảo có người giám sát an toàn trong suốt quá trình thi công và có phương án ứng phó với sự cố.

b. Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện

- Timer (rơ le thời gian) thay thế với thông số kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hệ thống.

- Bộ công cụ tháo lắp (tuốc nơ vít, kìm, cờ lê, đồng hồ đo điện...).

- Thiết bị kiểm tra điện (bút thử điện, đồng hồ vạn năng, máy đo điện trở).

- Dụng cụ bảo hộ lao động (găng tay cách điện, giày bảo hộ cách điện, mũ bảo hiểm, kính bảo vệ mắt...).

- Thiết bị cảnh báo an toàn (biển báo, cọc tiêu, dây phản quang...).

c. Nhân lực

- Tổ công tác bao gồm: người lãnh đạo, chỉ huy công việc; công nhân thực hiện thay thế Timer; người cảnh giới giao thông hoặc hỗ trợ an toàn lao động nếu cần thiết.

2. Nội dung, trình tự thực hiện công việc

a. Khảo sát hiện trường:

- Kiểm tra tình trạng của tủ điện chiếu sáng, xác định loại và số lượng Timer cần thay thế.

- Kiểm tra tính năng hoạt động của Timer hiện tại, xác định nguyên nhân cần thay thế (nếu có hư hỏng hoặc không hoạt động đúng chức năng).

b. Thiết lập vùng làm việc an toàn:

- Đặt biển cảnh báo, rào chắn khu vực thi công, tránh để người dân hoặc phương tiện giao thông đi vào khu vực làm việc.

Đảm bảo nguồn điện đã được ngắt hoàn toàn, và tủ điện không còn điện áp.

c. Ngắt nguồn điện tủ điện:

- Kiểm tra và chắc chắn rằng nguồn điện đã được ngắt hoàn toàn trước khi thực hiện thay thế Timer.

- Dùng bút thử điện hoặc thiết bị kiểm tra điện để đảm bảo không còn điện áp trong tủ điện.

d. Tháo Timer cũ:

- Dùng dụng cụ tháo (tuốc nơ vít, kìm, cờ lê) để tháo Timer cũ ra khỏi tủ điện.

- Ghi chú lại cách kết nối dây điện với Timer để đảm bảo khi lắp Timer mới sẽ đấu nối chính xác.

- Đảm bảo cẩn thận trong quá trình tháo Timer, tránh làm hỏng các dây điện và các kết nối.

e. Kiểm tra các kết nối điện:

- Kiểm tra các dây điện trong tủ điện chiếu sáng, đảm bảo chúng không bị hư hỏng, ăn mòn hoặc lỏng lẻo.

- Kiểm tra các mối nối dây điện để đảm bảo chúng đủ chắc chắn và không có sự cố trong hệ thống.

g. Lắp đặt Timer mới:

- Lắp Timer mới vào vị trí phù hợp trong tủ điện, đảm bảo rằng các kết nối với dây điện đúng vị trí và chắc chắn.

- Kết nối các dây điện vào các chân của Timer theo đúng thứ tự và vị trí, theo bản vẽ hoặc sơ đồ kỹ thuật.

- Đảm bảo rằng Timer mới được lắp đặt chắc chắn và không bị lỏng lẻo.

h. Kiểm tra hoạt động của Timer:

- Sau khi lắp đặt Timer mới, kiểm tra lại các mối nối và đảm bảo không có lỗi trong quá trình đấu nối.

- Kiểm tra hoạt động của Timer: hẹn giờ bật, tắt theo yêu cầu, và đảm bảo các chức năng như hẹn giờ, bật/tắt đúng thời gian như mong muốn.

i. Đóng lại tủ điện và kiểm tra tổng thể:

- Đảm bảo rằng tủ điện đã được đóng kín, các cổng kết nối và bộ phận bên trong không bị hở hoặc gây nguy hiểm.

- Kiểm tra tổng thể hệ thống điện chiếu sáng, đảm bảo rằng Timer mới hoạt động đúng chức năng và không có sự cố.

k. Hoàn thiện và bàn giao:

- Thu dọn dụng cụ, thiết bị thi công và loại bỏ các vật liệu thừa hoặc rác thải.

- Kiểm tra lại khu vực thi công, đảm bảo không để lại bất kỳ vật liệu hoặc rác thải nào.

- Bàn giao lại tình trạng thiết bị cho bộ phận quản lý vận hành sau khi hoàn tất thay thế Timer.

3. Tần suất thực hiện

- Thay Timer trong tủ điện chiếu sáng khi Timer bị hư hỏng, không còn hoạt động hoặc khi có yêu cầu bảo trì định kỳ.

- Thực hiện thay thế Timer khi có sự cố không hẹn giờ đúng, hệ thống không bật/tắt theo đúng thời gian cần thiết.

- Phải được sự thống nhất bằng biên bản của Chủ đầu tư và tư vấn giám sát trước khi thực hiện thay thế.

4. Yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng

- Timer thay thế phải đúng chủng loại và thông số kỹ thuật yêu cầu của hệ thống điện chiếu sáng.
- Các mối nối điện phải được thực hiện chắc chắn, không bị lỏng lẻo hoặc rỉ sét.
- Timer mới phải hoạt động đúng chức năng hẹn giờ, bật/tắt, và đáp ứng các yêu cầu về thời gian chính xác.
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người thi công trong suốt quá trình thay thế Timer.

CSDN.1.01.24 THAY ROLE TRUNG GIAN TRONG TỦ ĐIỆN CHIẾU SÁNG

1. Công tác chuẩn bị

a. An toàn lao động

- Kiểm tra các dụng cụ thi công và thiết bị bảo hộ lao động trước khi bắt đầu công việc.
- Tổ chức họp an toàn đầu ca, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên trong tổ công tác.
- Đảm bảo công nhân luôn sử dụng đầy đủ trang bị bảo hộ lao động như quần áo, mũ, giày bảo hộ lao động, dây đai an toàn....
- Kiểm tra nguồn điện cung cấp cho tủ điện, đảm bảo nguồn điện đã được ngắt hoàn toàn trước khi thực hiện thay thế rơ le trung gian.
- Không thi công khi có mưa, gió mạnh hoặc điều kiện thời tiết bất lợi.
- Đảm bảo có người giám sát an toàn trong suốt quá trình thi công và có phương án ứng phó với sự cố.

b. Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện

- Rơ le trung gian thay thế với thông số kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hệ thống.
- Bộ công cụ tháo lắp (tuốc nơ vít, kìm, cờ lê, đồng hồ đo điện...).
- Thiết bị kiểm tra điện (bút thử điện, đồng hồ vạn năng, máy đo điện trở).
- Dụng cụ bảo hộ lao động (găng tay cách điện, giày bảo hộ cách điện, mũ bảo hiểm, kính bảo vệ mắt...).
- Thiết bị cảnh báo an toàn (biển báo, cọc tiêu, dây phản quang...).

c. Nhân lực

- Tổ công tác bao gồm: người lãnh đạo, chỉ huy công việc; công nhân thực hiện thay thế rơ le trung gian; người cảnh giới giao thông hoặc hỗ trợ an toàn lao động nếu cần thiết.

2. Nội dung, trình tự thực hiện công việc

a. Khảo sát hiện trường:

- Kiểm tra tình trạng của tủ điện chiếu sáng, xác định loại và số lượng rơ le trung gian cần thay thế.

- Kiểm tra tình trạng hoạt động của rơ le trung gian hiện tại, xác định nguyên nhân cần thay thế (nếu có hư hỏng hoặc không hoạt động đúng chức năng).

b. Thiết lập vùng làm việc an toàn:

- Đặt biển cảnh báo, rào chắn khu vực thi công, tránh để người dân hoặc phương tiện giao thông đi vào khu vực làm việc.

- Đảm bảo nguồn điện đã được ngắt hoàn toàn, và tủ điện không còn điện áp.

c. Ngắt nguồn điện tủ điện:

- Kiểm tra và chắc chắn rằng nguồn điện đã được ngắt hoàn toàn trước khi thực hiện thay thế rơ le trung gian.

- Dùng bút thử điện hoặc thiết bị kiểm tra điện để đảm bảo không còn điện áp trong tủ điện.

d. Tháo rơ le trung gian cũ:

- Dùng dụng cụ tháo (tuốc nơ vít, kìm, cờ lê) để tháo rơ le trung gian cũ ra khỏi tủ điện.

- Ghi chú lại cách kết nối dây điện với rơ le trung gian để đảm bảo khi lắp đặt rơ le trung gian mới sẽ đấu nối chính xác.

- Đảm bảo cẩn thận trong quá trình tháo, tránh làm hỏng các dây điện và các kết nối.

e. Kiểm tra các kết nối điện:

- Kiểm tra các dây điện trong tủ điện chiếu sáng, đảm bảo chúng không bị hư hỏng, ăn mòn hoặc lỏng lẻo.

- Kiểm tra các mối nối dây điện để đảm bảo chúng đủ chắc chắn và không có sự cố trong hệ thống.

g. Lắp đặt rơ le trung gian mới:

- Lắp rơ le trung gian mới vào vị trí phù hợp trong tủ điện, đảm bảo rằng các kết nối với dây điện đúng vị trí và chắc chắn.

- Kết nối các dây điện vào các chân của rơ le trung gian theo đúng thứ tự và vị trí, theo bản vẽ hoặc sơ đồ kỹ thuật.

- Đảm bảo rằng rơ le trung gian mới được lắp đặt chắc chắn và không bị lỏng lẻo.

h. Kiểm tra hoạt động của rơ le trung gian:

- Sau khi lắp đặt rơ le trung gian mới, kiểm tra lại các mối nối và đảm bảo không có lỗi trong quá trình đấu nối.

- Kiểm tra hoạt động của rơ le trung gian: đảm bảo rằng rơ le trung gian có thể hoạt động đúng cách và thực hiện các chức năng đóng/ngắt mạch theo yêu cầu.

i. Đóng lại tủ điện và kiểm tra tổng thể:

- Đảm bảo rằng tủ điện đã được đóng kín, các công kết nối và bộ phận bên trong không bị hở hoặc gây nguy hiểm.

- Kiểm tra tổng thể hệ thống điện chiếu sáng, đảm bảo rằng rơ le trung gian mới hoạt động đúng chức năng và không có sự cố.

k. Hoàn thiện và bàn giao:

- Thu dọn dụng cụ, thiết bị thi công và loại bỏ các vật liệu thừa hoặc rác thải.

- Kiểm tra lại khu vực thi công, đảm bảo không để lại bất kỳ vật liệu hoặc rác thải nào.

- Bàn giao lại tình trạng thiết bị cho bộ phận quản lý vận hành sau khi hoàn tất thay thế rơ le trung gian.

3. Tần suất thực hiện

- Thay rơ le trung gian trong tủ điện chiếu sáng khi rơ le bị hư hỏng, không còn hoạt động hoặc khi có yêu cầu bảo trì định kỳ.

- Thực hiện thay thế rơ le trung gian khi hệ thống điện chiếu sáng gặp sự cố không thể vận hành hoặc rơ le trung gian không thực hiện các chức năng đóng/ngắt đúng yêu cầu.

- Phải được sự thống nhất bằng biên bản của Chủ đầu tư và tư vấn giám sát trước khi thực hiện thay thế.

4. Yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng

- Rơ le trung gian thay thế phải đúng chủng loại và thông số kỹ thuật yêu cầu của hệ thống điện chiếu sáng.

- Các mối nối điện phải được thực hiện chắc chắn, không bị lỏng lẻo hoặc rỉ sét.

- Rơ le trung gian mới phải hoạt động đúng chức năng, có khả năng đóng/ngắt mạch chính xác theo yêu cầu.

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người thi công trong suốt quá trình thay thế rơ le trung gian.

CSĐN.1.01.25 THAY NÚT ÁN HOẶC CÔNG TẮC 3 CHÂN TRONG TỦ ĐIỆN CHIẾU SÁNG

1. Công tác chuẩn bị

a. An toàn lao động

- Kiểm tra các dụng cụ thi công và thiết bị bảo hộ lao động trước khi bắt đầu công việc.

- Tổ chức họp an toàn đầu ca, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên trong tổ công tác.

- Đảm bảo công nhân luôn sử dụng đầy đủ trang bị bảo hộ lao động như quần áo, mũ, giày bảo hộ lao động, dây đai an toàn....

- Kiểm tra nguồn điện cung cấp cho tủ điện, đảm bảo nguồn điện đã được ngắt hoàn toàn trước khi thực hiện thay thế nút ấn hoặc công tắc 3 chân.

- Không thi công khi có mưa, gió mạnh hoặc điều kiện thời tiết bất lợi.

- Đảm bảo có người giám sát an toàn trong suốt quá trình thi công và có phương án ứng phó với sự cố.

b. Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện

- Nút ấn hoặc công tắc 3 chân thay thế với thông số kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hệ thống.

- Bộ công cụ tháo lắp (tuốc nơ vít, kìm, cờ lê, đồng hồ đo điện...).

- Thiết bị kiểm tra điện (bút thử điện, đồng hồ vạn năng, máy đo điện trở).

- Dụng cụ bảo hộ lao động (găng tay cách điện, giày bảo hộ cách điện, mũ bảo hiểm, kính bảo vệ mắt...).

- Thiết bị cảnh báo an toàn (biển báo, cọc tiêu, dây phản quang...).

c. Nhân lực

- Tổ công tác bao gồm: người lãnh đạo, chỉ huy công việc; công nhân thực hiện thay thế nút ấn hoặc công tắc 3 chân; người cảnh giới giao thông hoặc hỗ trợ an toàn lao động nếu cần thiết.

2. Nội dung, trình tự thực hiện công việc

a. Khảo sát hiện trường:

- Kiểm tra tình trạng của tủ điện chiếu sáng, xác định loại và số lượng nút ấn hoặc công tắc 3 chân cần thay thế.

- Kiểm tra tình trạng hoạt động của nút ấn hoặc công tắc 3 chân hiện tại, xác định nguyên nhân cần thay thế (nếu có hư hỏng hoặc không hoạt động đúng chức năng).

b. Thiết lập vùng làm việc an toàn:

- Đặt biển cảnh báo, rào chắn khu vực thi công, tránh để người dân hoặc phương tiện giao thông đi vào khu vực làm việc.

- Đảm bảo nguồn điện đã được ngắt hoàn toàn, và tủ điện không còn điện áp.

c. Ngắt nguồn điện tủ điện:

- Kiểm tra và chắc chắn rằng nguồn điện đã được ngắt hoàn toàn trước khi thực hiện thay thế nút ấn hoặc công tắc 3 chân.

- Dùng bút thử điện hoặc thiết bị kiểm tra điện để đảm bảo không còn điện áp trong tủ điện.

d. Tháo nút ấn hoặc công tắc 3 chân cũ:

- Dùng dụng cụ tháo (tuốc nơ vít, kìm, cờ lê) để tháo nút ấn hoặc công tắc 3 chân cũ ra khỏi tủ điện.

- Ghi chú lại cách kết nối dây điện với nút ấn hoặc công tắc để đảm bảo khi lắp đặt nút ấn hoặc công tắc mới sẽ đấu nối chính xác.

-Đảm bảo cẩn thận trong quá trình tháo, tránh làm hỏng các dây điện và các kết nối.

e. Kiểm tra các kết nối điện:

- Kiểm tra các dây điện trong tủ điện chiếu sáng, đảm bảo chúng không bị hư hỏng, ăn mòn hoặc lỏng lẻo.

- Kiểm tra các mối nối dây điện để đảm bảo chúng đủ chắc chắn và không có sự cố trong hệ thống.

g. Lắp đặt nút ấn hoặc công tắc 3 chân mới:

- Lắp nút ấn hoặc công tắc 3 chân mới vào vị trí phù hợp trong tủ điện, đảm bảo rằng các kết nối với dây điện đúng vị trí và chắc chắn.

- Kết nối các dây điện vào các chân của nút ấn hoặc công tắc theo đúng thứ tự và vị trí, theo bản vẽ hoặc sơ đồ kỹ thuật.

- Đảm bảo rằng nút ấn hoặc công tắc mới được lắp đặt chắc chắn và không bị lỏng lẻo.

h. Kiểm tra hoạt động của nút ấn hoặc công tắc 3 chân:

- Sau khi lắp đặt nút ấn hoặc công tắc mới, kiểm tra lại các mối nối và đảm bảo không có lỗi trong quá trình đấu nối.

- Kiểm tra hoạt động của nút ấn hoặc công tắc 3 chân: đảm bảo rằng nút ấn hoặc công tắc có thể thực hiện đóng/ngắt mạch hoặc thực hiện các chức năng yêu cầu.

i. Đóng lại tủ điện và kiểm tra tổng thể:

- Đảm bảo rằng tủ điện đã được đóng kín, các cổng kết nối và bộ phận bên trong không bị hở hoặc gây nguy hiểm.

- Kiểm tra tổng thể hệ thống điện chiếu sáng, đảm bảo rằng nút ấn hoặc công tắc mới hoạt động đúng chức năng và không có sự cố.

k. Hoàn thiện và bàn giao:

- Thu dọn dụng cụ, thiết bị thi công và loại bỏ các vật liệu thừa hoặc rác thải.

- Kiểm tra lại khu vực thi công, đảm bảo không để lại bất kỳ vật liệu hoặc rác thải nào.

- Bàn giao lại tình trạng thiết bị cho bộ phận quản lý vận hành sau khi hoàn tất thay thế nút ấn hoặc công tắc 3 chân.

3. Tần suất thực hiện

- Thay nút ấn hoặc công tắc 3 chân trong tủ điện chiếu sáng khi nút ấn hoặc công tắc bị hư hỏng, không còn hoạt động hoặc khi có yêu cầu bảo trì định kỳ.

- Thực hiện thay thế nút ấn hoặc công tắc khi hệ thống không thể vận hành hoặc nút ấn, công tắc không thực hiện đúng chức năng.

- Phải được sự thống nhất bằng biên bản của Chủ đầu tư và tư vấn giám sát trước khi thực hiện thay thế.

4. Yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng

- Nút ấn hoặc công tắc 3 chân thay thế phải đúng chủng loại và thông số kỹ thuật yêu cầu của hệ thống điện chiếu sáng.
- Các mối nối điện phải được thực hiện chắc chắn, không bị lỏng lẻo hoặc rỉ sét.
- Nút ấn hoặc công tắc mới phải hoạt động đúng chức năng, có khả năng thực hiện đóng/ngắt mạch hoặc các chức năng yêu cầu.
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người thi công trong suốt quá trình thay thế nút ấn hoặc công tắc.

CSDN.1.01.26 THAY BẢNG PHÍP TRONG TỦ ĐIỆN CHIẾU SÁNG

1. Công tác chuẩn bị

a. An toàn lao động

- Kiểm tra các dụng cụ thi công và thiết bị bảo hộ lao động trước khi bắt đầu công việc.
- Tổ chức họp an toàn đầu ca, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên trong tổ công tác.
- Đảm bảo công nhân luôn sử dụng đầy đủ trang bị bảo hộ lao động như quần áo, mũ, giày bảo hộ lao động, dây đai an toàn....
- Kiểm tra nguồn điện cung cấp cho tủ điện, đảm bảo nguồn điện đã được ngắt hoàn toàn trước khi thực hiện thay bảng phíp.
- Không thi công khi có mưa, gió mạnh hoặc điều kiện thời tiết bất lợi.
- Đảm bảo có người giám sát an toàn trong suốt quá trình thi công và có phương án ứng phó với sự cố.

b. Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện

- Bảng phíp thay thế với kích thước và thông số kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của tủ điện chiếu sáng.
- Bộ công cụ tháo lắp (tuốc nơ vít, kìm, cờ lê, đồng hồ đo điện...).
- Thiết bị kiểm tra điện (bút thử điện, đồng hồ vạn năng, máy đo điện trở).
- Dụng cụ bảo hộ lao động (găng tay cách điện, giày bảo hộ cách điện, mũ bảo hiểm, kính bảo vệ mắt...).
- Thiết bị cảnh báo an toàn (biển báo, cọc tiêu, dây phản quang...).

c. Nhân lực

- Tổ công tác bao gồm: người lãnh đạo, chỉ huy công việc; công nhân thực hiện thay bảng phíp; người cảnh giới giao thông hoặc hỗ trợ an toàn lao động nếu cần thiết.

2. Nội dung, trình tự thực hiện công việc

a. Khảo sát hiện trường:

- Kiểm tra tình trạng của tủ điện chiếu sáng, xác định loại và số lượng bảng phíp cần thay thế.

- Kiểm tra tình trạng hoạt động của bảng phíp hiện tại, xác định nguyên nhân cần thay thế (nếu có hư hỏng hoặc không hoạt động đúng chức năng).

b. Thiết lập vùng làm việc an toàn:

- Đặt biển cảnh báo, rào chắn khu vực thi công, tránh để người dân hoặc phương tiện giao thông đi vào khu vực làm việc.

- Đảm bảo nguồn điện đã được ngắt hoàn toàn, và tủ điện không còn điện áp.

c. Ngắt nguồn điện tủ điện:

- Kiểm tra và chắc chắn rằng nguồn điện đã được ngắt hoàn toàn trước khi thực hiện thay bảng phíp.

- Dùng bút thử điện hoặc thiết bị kiểm tra điện để đảm bảo không còn điện áp trong tủ điện.

d. Tháo bảng phíp cũ:

- Dùng dụng cụ tháo (tuốc nơ vít, kìm, cờ lê) để tháo bảng phíp cũ (bao gồm thiết bị) ra khỏi tủ điện.

- Ghi chú lại cách kết nối dây điện với bảng phíp để đảm bảo khi lắp đặt bảng phíp mới sẽ đấu nối chính xác.

- Tháo dỡ toàn bộ thiết bị mạch tủ và dây dẫn ra khỏi bảng phíp cũ.

- Đảm bảo cẩn thận trong quá trình tháo, tránh làm hỏng các dây điện và các kết nối.

- Lắp đặt lại toàn bộ thiết bị mạch tủ và dây dẫn vào bảng phíp mới.

e. Kiểm tra các kết nối điện:

- Kiểm tra các dây điện trong tủ điện chiếu sáng, đảm bảo chúng không bị hư hỏng, ăn mòn hoặc lỏng lẻo.

- Kiểm tra các mối nối dây điện để đảm bảo chúng đủ chắc chắn và không có sự cố trong hệ thống.

g. Lắp đặt bảng phíp mới:

- Lắp bảng phíp mới vào vị trí phù hợp trong tủ điện, đảm bảo rằng các kết nối với dây điện đúng vị trí và chắc chắn.

- Kết nối các dây điện vào các chân của bảng phíp theo đúng thứ tự và vị trí, theo bản vẽ hoặc sơ đồ kỹ thuật.

- Đảm bảo rằng bảng phíp mới được lắp đặt chắc chắn và không bị lỏng lẻo.

h. Kiểm tra hoạt động của bảng phíp:

- Sau khi lắp đặt bảng phíp mới, kiểm tra lại các mối nối và đảm bảo không có lỗi trong quá trình đấu nối.

- Kiểm tra hoạt động của bảng phíp: đảm bảo rằng bảng phíp có thể thực hiện các chức năng yêu cầu như phân phối điện cho các mạch trong tủ điện.

i. Đóng lại tủ điện và kiểm tra tổng thể:

- Đảm bảo rằng tủ điện đã được đóng kín, các công kết nối và bộ phận bên trong không bị hở hoặc gây nguy hiểm.

- Kiểm tra tổng thể hệ thống điện chiếu sáng, đảm bảo rằng bảng phíp mới hoạt động đúng chức năng và không có sự cố.

k. Hoàn thiện và bàn giao:

- Thu dọn dụng cụ, thiết bị thi công và loại bỏ các vật liệu thừa hoặc rác thải.

- Kiểm tra lại khu vực thi công, đảm bảo không để lại bất kỳ vật liệu hoặc rác thải nào.

- Bàn giao lại tình trạng thiết bị cho bộ phận quản lý vận hành sau khi hoàn tất thay bảng phíp.

3. Tàn suất thực hiện

- Thay bảng phíp trong tủ điện chiếu sáng khi bảng phíp bị hư hỏng, không còn hoạt động hoặc khi có yêu cầu bảo trì định kỳ.

- Thực hiện thay thế bảng phíp khi hệ thống điện chiếu sáng gặp sự cố không thể vận hành hoặc bảng phíp không còn đảm bảo khả năng cách điện theo yêu cầu.

- Phải được sự thống nhất bằng biên bản của Chủ đầu tư và tư vấn giám sát trước khi thực hiện thay thế.

4. Yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng

- Bảng phíp thay thế phải đúng chủng loại và thông số kỹ thuật yêu cầu của hệ thống điện chiếu sáng.

- Các mối nối điện phải được thực hiện chắc chắn, không bị lỏng lẻo hoặc rỉ sét.

- Bảng phíp mới phải hoạt động đúng chức năng, có khả năng cách điện cho các thiết bị trong tủ điện với vỏ tủ điện.

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người thi công trong suốt quá trình thay thế bảng phíp.

CSDN.1.01.27 THAY THẾ BỘ KHUẾCH ĐẠI ĐÈN TRANG TRÍ

1. Công tác chuẩn bị

a. An toàn lao động

- Kiểm tra các dụng cụ thi công và thiết bị bảo hộ lao động trước khi bắt đầu công việc.

- Tổ chức họp an toàn đầu ca, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên trong tổ công tác.

- Đảm bảo công nhân luôn sử dụng đầy đủ trang bị bảo hộ lao động như quần áo, mũ, giày bảo hộ lao động, dây đai an toàn....

- Kiểm tra nguồn điện cung cấp cho đèn trang trí, đảm bảo nguồn điện đã được ngắt hoàn toàn trước khi thực hiện thay thế bộ khuếch đại.

- Không thi công trong điều kiện thời tiết không đảm bảo an toàn.

- Đảm bảo có người giám sát an toàn trong suốt quá trình thi công và có phương án ứng phó với sự cố.

b. Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện

- Bộ khuếch đại đèn trang trí thay thế (phù hợp với loại đèn trang trí và yêu cầu kỹ thuật).

- Bộ công cụ tháo lắp (tuốc nơ vít, kìm, cờ lê, đồng hồ đo điện...).

- Thiết bị kiểm tra điện (bút thử điện, đồng hồ vạn năng, máy đo điện trở).

- Dụng cụ bảo hộ lao động (găng tay cách điện, giày bảo hộ cách điện, mũ bảo hiểm, kính bảo vệ mắt...).

- Thiết bị cảnh báo an toàn (biển báo, cọc tiêu, dây phản quang...).

- Đèn trang trí cần thay bộ khuếch đại.

c. Nhân lực

- Tổ công tác bao gồm: người lãnh đạo, chỉ huy công việc; công nhân thực hiện thay thế bộ khuếch đại đèn trang trí; người cảnh giới giao thông hoặc hỗ trợ an toàn lao động nếu cần thiết.

2. Nội dung, trình tự thực hiện công việc

a. Khảo sát hiện trường:

- Kiểm tra tình trạng của hệ thống đèn trang trí, xác định loại và số lượng bộ khuếch đại đèn trang trí cần thay thế.

- Kiểm tra tình trạng hoạt động của bộ khuếch đại hiện tại, xác định nguyên nhân cần thay thế (nếu có hư hỏng hoặc không hoạt động đúng chức năng).

b. Thiết lập vùng làm việc an toàn:

- Đặt biển cảnh báo, rào chắn khu vực thi công, tránh để người dân hoặc phương tiện giao thông đi vào khu vực làm việc.

- Đảm bảo nguồn điện đã được ngắt hoàn toàn, và đèn trang trí không còn điện áp.

c. Ngắt nguồn điện đèn trang trí:

- Kiểm tra và chắc chắn rằng nguồn điện đã được ngắt hoàn toàn trước khi thực hiện thay bộ khuếch đại đèn trang trí.

- Dùng bút thử điện hoặc thiết bị kiểm tra điện để đảm bảo không còn điện áp trong khu vực làm việc.

d. Tháo bộ khuếch đại cũ:

- Dùng dụng cụ tháo (tuốc nơ vít, kìm, cờ lê) để tháo bộ khuếch đại cũ ra khỏi vị trí lắp đặt.

- Ghi chú lại cách kết nối dây điện với bộ khuếch đại để đảm bảo khi lắp đặt bộ khuếch đại mới sẽ đấu nối chính xác.

- Đảm bảo cẩn thận trong quá trình tháo, tránh làm hỏng các dây điện và các kết nối.

e. Kiểm tra các kết nối điện:

- Kiểm tra các dây điện kết nối với bộ khuếch đại đèn trang trí, đảm bảo không bị hư hỏng, ăn mòn hoặc lỏng lẻo.

- Kiểm tra các mối nối dây điện để đảm bảo chúng đủ chắc chắn và không có sự cố trong hệ thống.

g. Lắp đặt bộ khuếch đại mới:

- Lắp bộ khuếch đại mới vào vị trí phù hợp, đảm bảo các kết nối với dây điện đúng vị trí và chắc chắn.

- Kết nối các dây điện vào các chân của bộ khuếch đại theo đúng thứ tự và vị trí, theo bản vẽ hoặc sơ đồ kỹ thuật.

- Đảm bảo rằng bộ khuếch đại mới được lắp đặt chắc chắn và không bị lỏng lẻo.

h. Kiểm tra hoạt động của bộ khuếch đại:

- Sau khi lắp đặt bộ khuếch đại mới, kiểm tra lại các mối nối và đảm bảo không có lỗi trong quá trình đấu nối.

- Kiểm tra hoạt động của bộ khuếch đại, đảm bảo đèn trang trí hoạt động đúng chức năng và đạt được độ sáng yêu cầu.

i. Đóng lại khu vực thi công và kiểm tra tổng thể:

- Đảm bảo rằng khu vực làm việc đã được thu dọn, các thiết bị và vật tư không còn gây cản trở hoặc nguy hiểm.

- Kiểm tra tổng thể hệ thống đèn trang trí, đảm bảo rằng bộ khuếch đại mới hoạt động bình thường và không có sự cố.

k. Hoàn thiện và bàn giao:

- Thu dọn dụng cụ, thiết bị thi công và loại bỏ các vật liệu thừa hoặc rác thải.

- Kiểm tra lại khu vực thi công, đảm bảo không để lại bất kỳ vật liệu hoặc rác thải nào.

- Bàn giao lại tình trạng thiết bị cho bộ phận quản lý vận hành sau khi hoàn tất thay thế bộ khuếch đại đèn trang trí.

3. Tần suất thực hiện

- Thay bộ khuếch đại đèn trang trí khi bộ khuếch đại bị hư hỏng, không còn hoạt động hoặc khi có yêu cầu bảo trì định kỳ.

- Thực hiện thay thế bộ khuếch đại khi hệ thống đèn trang trí không thể hoạt động đúng chức năng hoặc không đủ sáng.

- Phải được sự thống nhất bằng biên bản của Chủ đầu tư và tư vấn giám sát trước khi thực hiện thay thế.

4. Yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng

- Bộ khuếch đại thay thế phải đúng chủng loại và thông số kỹ thuật yêu cầu của hệ thống đèn trang trí.

- Các mối nối điện phải được thực hiện chắc chắn, không bị lỏng lẻo hoặc rỉ sét.

- Bộ khuếch đại mới phải hoạt động đúng chức năng, đảm bảo đèn trang trí hoạt động ổn định và đạt độ sáng yêu cầu.

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người thi công trong suốt quá trình thay thế bộ khuếch đại.

CSDN.1.01.28 THAY THẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN CHỦ ĐÈN TRANG TRÍ

1. Công tác chuẩn bị

a. An toàn lao động

- Kiểm tra các dụng cụ thi công và thiết bị bảo hộ lao động trước khi bắt đầu công việc.

- Tổ chức họp an toàn đầu ca, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên trong tổ công tác.

- Đảm bảo công nhân luôn sử dụng đầy đủ trang bị bảo hộ lao động như quần áo, mũ, giày bảo hộ lao động, dây đai an toàn....

- Kiểm tra nguồn điện cung cấp cho bộ điều khiển đèn trang trí, đảm bảo nguồn điện đã được ngắt hoàn toàn trước khi thực hiện thay thế.

- Không thi công khi có mưa, gió mạnh hoặc điều kiện thời tiết bất lợi.

- Đảm bảo có người giám sát an toàn trong suốt quá trình thi công và có phương án ứng phó với sự cố.

b. Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện

- Bộ điều khiển chủ đèn trang trí thay thế (phù hợp với loại và yêu cầu kỹ thuật của hệ thống đèn trang trí).

- Bộ công cụ tháo lắp (tuốc nơ vít, kìm, cò lê, đồng hồ đo điện...).

- Thiết bị kiểm tra điện (bút thử điện, đồng hồ vạn năng, máy đo điện trở).

- Dụng cụ bảo hộ lao động (găng tay cách điện, giày bảo hộ cách điện, mũ bảo hiểm, kính bảo vệ mắt...).

- Thiết bị cảnh báo an toàn (biển báo, cọc tiêu, dây phản quang...).

c. Nhân lực

- Tổ công tác bao gồm: người lãnh đạo, chỉ huy công việc; công nhân thực hiện thay thế bộ điều khiển chủ đèn trang trí; người cảnh giới giao thông hoặc hỗ trợ an toàn lao động nếu cần thiết.

2. Nội dung, trình tự thực hiện công việc

a. Khảo sát hiện trường:

- Kiểm tra tình trạng hoạt động của bộ điều khiển chủ đèn trang trí hiện tại, xác định nguyên nhân cần thay thế (hư hỏng, không hoạt động hoặc không đạt yêu cầu về tính năng).

- Kiểm tra các kết nối và hệ thống điện của đèn trang trí để xác định các bộ phận có thể bị ảnh hưởng trong quá trình thay thế.

b. Thiết lập vùng làm việc an toàn:

- Đặt biển cảnh báo, rào chắn khu vực thi công, tránh để người dân hoặc phương tiện giao thông đi vào khu vực làm việc.

- Đảm bảo nguồn điện đã được ngắt hoàn toàn, và hệ thống đèn trang trí không còn điện áp.

c. Ngắt nguồn điện hệ thống đèn trang trí:

- Kiểm tra và chắc chắn rằng nguồn điện đã được ngắt hoàn toàn trước khi thực hiện thay thế bộ điều khiển chủ đèn trang trí.

- Dùng bút thử điện hoặc thiết bị kiểm tra điện để đảm bảo không còn điện áp trong khu vực làm việc.

d. Tháo bộ điều khiển cũ:

- Dùng dụng cụ tháo (tuốc nơ vít, kìm, cờ lê) để tháo bộ điều khiển chủ cũ ra khỏi vị trí lắp đặt.

- Ghi chú lại cách kết nối dây điện với bộ điều khiển để khi lắp đặt bộ điều khiển mới có thể đấu nối chính xác.

- Cần thận tháo bộ điều khiển cũ mà không làm hỏng các dây điện và kết nối của hệ thống.

e. Kiểm tra các kết nối điện:

- Kiểm tra các dây điện kết nối với bộ điều khiển đèn trang trí, đảm bảo không bị hư hỏng, ăn mòn hoặc lỏng lẻo.

- Kiểm tra các mối nối dây điện để đảm bảo chúng đủ chắc chắn và không có sự cố trong hệ thống.

g. Lắp đặt bộ điều khiển mới:

- Lắp bộ điều khiển chủ mới vào vị trí phù hợp trong hệ thống điều khiển đèn trang trí.

- Kết nối các dây điện vào các chân của bộ điều khiển theo đúng thứ tự và vị trí, theo bản vẽ hoặc sơ đồ kỹ thuật.

- Đảm bảo rằng bộ điều khiển mới được lắp đặt chắc chắn và không bị lỏng lẻo.

h. Kiểm tra hoạt động của bộ điều khiển:

- Sau khi lắp đặt bộ điều khiển mới, kiểm tra lại các mối nối và đảm bảo không có lỗi trong quá trình đấu nối.

- Kiểm tra hoạt động của bộ điều khiển mới, đảm bảo rằng hệ thống đèn trang trí có thể hoạt động đúng chức năng và điều khiển các đèn trang trí một cách chính xác.

i. Đóng lại khu vực thi công và kiểm tra tổng thể:

- Đảm bảo rằng khu vực làm việc đã được thu dọn, các thiết bị và vật tư không còn gây cản trở hoặc nguy hiểm.

- Kiểm tra tổng thể hệ thống đèn trang trí, đảm bảo rằng bộ điều khiển mới hoạt động bình thường và các đèn trang trí sáng đúng yêu cầu.

k. Hoàn thiện và bàn giao:

- Thu dọn dụng cụ, thiết bị thi công và loại bỏ các vật liệu thừa hoặc rác thải.

- Kiểm tra lại khu vực thi công, đảm bảo không để lại bất kỳ vật liệu hoặc rác thải nào.

- Bàn giao lại tình trạng thiết bị cho bộ phận quản lý vận hành sau khi hoàn tất thay thế bộ điều khiển chủ đèn trang trí.

3. Tần suất thực hiện

- Thay bộ điều khiển chủ đèn trang trí khi bộ điều khiển bị hư hỏng, không còn hoạt động hoặc khi có yêu cầu bảo trì định kỳ.

- Thực hiện thay thế bộ điều khiển khi hệ thống đèn trang trí không thể hoạt động đúng chức năng hoặc không thể điều khiển chính xác các đèn trang trí.

- Phải được sự thống nhất bằng biên bản của Chủ đầu tư và tư vấn giám sát trước khi thực hiện thay thế.

4. Yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng

- Bộ điều khiển thay thế phải đúng chủng loại và thông số kỹ thuật yêu cầu của hệ thống đèn trang trí.

- Các mối nối điện phải được thực hiện chắc chắn, không bị lỏng lẻo hoặc rỉ sét.

- Bộ điều khiển mới phải hoạt động đúng chức năng, đảm bảo rằng các đèn trang trí hoạt động ổn định và đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người thi công trong suốt quá trình thay thế bộ điều khiển.

CSDN.1.01.29 THAY THẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN TỜ ĐÈN TRANG TRÍ

1. Công tác chuẩn bị

a. An toàn lao động

- Kiểm tra các dụng cụ thi công và thiết bị bảo hộ lao động trước khi bắt đầu công việc.

- Tổ chức họp an toàn đầu ca, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên trong tổ công tác.

- Đảm bảo công nhân luôn sử dụng đầy đủ trang bị bảo hộ lao động như quần áo, mũ, giày bảo hộ lao động, dây đai an toàn....

- Kiểm tra nguồn điện cung cấp cho bộ điều khiển tơ đèn trang trí, đảm bảo nguồn điện đã được ngắt hoàn toàn trước khi thực hiện thay thế.

- Không thi công khi có mưa, gió mạnh hoặc điều kiện thời tiết bất lợi.

- Đảm bảo có người giám sát an toàn trong suốt quá trình thi công và có phương án ứng phó với sự cố.

b. Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện

- Bộ điều khiển tơ đèn trang trí thay thế (phù hợp với loại và yêu cầu kỹ thuật của hệ thống đèn trang trí).

- Bộ công cụ tháo lắp (tuốc nơ vít, kìm, cờ lê, đồng hồ đo điện...).

Thiết bị kiểm tra điện (bút thử điện, đồng hồ vạn năng, máy đo điện trở).

- Dụng cụ bảo hộ lao động (găng tay cách điện, giày bảo hộ cách điện, mũ bảo hiểm, kính bảo vệ mắt...).

- Thiết bị cảnh báo an toàn (biển báo, cọc tiêu, dây phản quang...).

c. Nhân lực

Tổ công tác bao gồm: người lãnh đạo, chỉ huy công việc; công nhân thực hiện thay thế bộ điều khiển tơ đèn trang trí; người cảnh giới giao thông hoặc hỗ trợ an toàn lao động nếu cần thiết.

2. Nội dung, trình tự thực hiện công việc

a. Khảo sát hiện trường:

- Kiểm tra tình trạng hoạt động của bộ điều khiển tơ đèn trang trí hiện tại, xác định nguyên nhân cần thay thế (hư hỏng, không hoạt động hoặc không đạt yêu cầu về tính năng).

- Kiểm tra các kết nối và hệ thống điện của đèn trang trí để xác định các bộ phận có thể bị ảnh hưởng trong quá trình thay thế.

b. Thiết lập vùng làm việc an toàn:

- Đặt biển cảnh báo, rào chắn khu vực thi công, tránh để người dân hoặc phương tiện giao thông đi vào khu vực làm việc.

- Đảm bảo nguồn điện đã được ngắt hoàn toàn, và hệ thống đèn trang trí không còn điện áp.

c. Ngắt nguồn điện hệ thống đèn trang trí:

- Kiểm tra và chắc chắn rằng nguồn điện đã được ngắt hoàn toàn trước khi thực hiện thay thế bộ điều khiển tơ đèn trang trí.

- Dùng bút thử điện hoặc thiết bị kiểm tra điện để đảm bảo không còn điện áp trong khu vực làm việc.

d. Tháo bộ điều khiển cũ:

- Dùng dụng cụ tháo (tuốc nơ vít, kìm, cờ lê) để tháo bộ điều khiển tố cũ ra khỏi vị trí lắp đặt.
- Ghi chú lại cách kết nối dây điện với bộ điều khiển để khi lắp đặt bộ điều khiển mới có thể đấu nối chính xác.
- Cần thận tháo bộ điều khiển cũ mà không làm hỏng các dây điện và kết nối của hệ thống.

e. Kiểm tra các kết nối điện:

- Kiểm tra các dây điện kết nối với bộ điều khiển tố đèn trang trí, đảm bảo không bị hư hỏng, ăn mòn hoặc lỏng lẻo.
- Kiểm tra các mối nối dây điện để đảm bảo chúng đủ chắc chắn và không có sự cố trong hệ thống.

g. Lắp đặt bộ điều khiển mới:

- Lắp bộ điều khiển tố mới vào vị trí phù hợp trong hệ thống điều khiển đèn trang trí.
- Kết nối các dây điện vào các chân của bộ điều khiển theo đúng thứ tự và vị trí, theo bản vẽ hoặc sơ đồ kỹ thuật.
- Đảm bảo rằng bộ điều khiển mới được lắp đặt chắc chắn và không bị lỏng lẻo.

h. Kiểm tra hoạt động của bộ điều khiển:

- Sau khi lắp đặt bộ điều khiển mới, kiểm tra lại các mối nối và đảm bảo không có lỗi trong quá trình đấu nối.
- Kiểm tra hoạt động của bộ điều khiển mới, đảm bảo rằng hệ thống đèn trang trí có thể hoạt động đúng chức năng và điều khiển các đèn trang trí một cách chính xác.

i. Đóng lại khu vực thi công và kiểm tra tổng thể:

- Đảm bảo rằng khu vực làm việc đã được thu dọn, các thiết bị và vật tư không còn gây cản trở hoặc nguy hiểm.
- Kiểm tra tổng thể hệ thống đèn trang trí, đảm bảo rằng bộ điều khiển mới hoạt động bình thường và các đèn trang trí sáng đúng yêu cầu.

k. Hoàn thiện và bàn giao:

- Thu dọn dụng cụ, thiết bị thi công và loại bỏ các vật liệu thừa hoặc rác thải.
- Kiểm tra lại khu vực thi công, đảm bảo không để lại bất kỳ vật liệu hoặc rác thải nào.
- Bàn giao lại tình trạng thiết bị cho bộ phận quản lý vận hành sau khi hoàn tất thay thế bộ điều khiển tố đèn trang trí.

3. Tần suất thực hiện

- Thay bộ điều khiển tơ đèn trang trí khi bộ điều khiển bị hư hỏng, không còn hoạt động hoặc khi có yêu cầu bảo trì định kỳ.

- Thực hiện thay thế bộ điều khiển khi hệ thống đèn trang trí không thể hoạt động đúng chức năng hoặc không thể điều khiển chính xác các đèn trang trí.

- Phải được sự thống nhất bằng biên bản của Chủ đầu tư và tư vấn giám sát trước khi thực hiện thay thế.

4. Yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng

- Bộ điều khiển thay thế phải đúng chủng loại và thông số kỹ thuật yêu cầu của hệ thống đèn trang trí.

- Các mối nối điện phải được thực hiện chắc chắn, không bị lỏng lẻo hoặc rỉ sét.

- Bộ điều khiển mới phải hoạt động đúng chức năng, đảm bảo rằng các đèn trang trí hoạt động ổn định và đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người thi công trong suốt quá trình thay thế bộ điều khiển.

CSDN.1.01.30 THAY THẾ BỘ NGUỒN ĐÈN TRANG TRÍ

1. Công tác chuẩn bị

a. An toàn lao động

- Kiểm tra các dụng cụ thi công và thiết bị bảo hộ lao động trước khi bắt đầu công việc.

- Tổ chức họp an toàn đầu ca, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên trong tổ công tác.

- Đảm bảo công nhân luôn sử dụng đầy đủ trang bị bảo hộ lao động như quần áo, mũ, giày bảo hộ lao động, dây đai an toàn....

- Kiểm tra nguồn điện cung cấp cho bộ nguồn đèn trang trí, đảm bảo nguồn điện đã được ngắt hoàn toàn trước khi thực hiện thay thế.

- Không thi công khi có mưa, gió mạnh hoặc điều kiện thời tiết bất lợi.

- Đảm bảo có người giám sát an toàn trong suốt quá trình thi công và có phương án ứng phó với sự cố.

b. Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện

- Bộ nguồn đèn trang trí thay thế (phù hợp với loại và yêu cầu kỹ thuật của hệ thống đèn trang trí).

- Bộ công cụ tháo lắp (tuốc nơ vít, kìm, cò lê, đồng hồ đo điện...).

- Thiết bị kiểm tra điện (bút thử điện, đồng hồ vạn năng, máy đo điện trở).

- Dụng cụ bảo hộ lao động (găng tay cách điện, giày bảo hộ cách điện, mũ bảo hiểm, kính bảo vệ mắt...).

- Thiết bị cảnh báo an toàn (biển báo, cọc tiêu, dây phản quang...).

c. Nhân lực

- Tổ công tác bao gồm: người lãnh đạo, chỉ huy công việc; công nhân thực hiện thay thế bộ nguồn đèn trang trí; người cảnh giới giao thông hoặc hỗ trợ an toàn lao động nếu cần thiết.

2. Nội dung, trình tự thực hiện công việc

a. Khảo sát hiện trường:

- Kiểm tra tình trạng hoạt động của bộ nguồn đèn trang trí hiện tại, xác định nguyên nhân cần thay thế (hư hỏng, không hoạt động hoặc không đạt yêu cầu về tính năng).

- Kiểm tra các kết nối và hệ thống điện của đèn trang trí để xác định các bộ phận có thể bị ảnh hưởng trong quá trình thay thế.

b. Thiết lập vùng làm việc an toàn:

- Đặt biển cảnh báo, rào chắn khu vực thi công, tránh để người dân hoặc phương tiện giao thông đi vào khu vực làm việc.

- Đảm bảo nguồn điện đã được ngắt hoàn toàn, và hệ thống đèn trang trí không còn điện áp.

c. Ngắt nguồn điện hệ thống đèn trang trí:

- Kiểm tra và chắc chắn rằng nguồn điện đã được ngắt hoàn toàn trước khi thực hiện thay thế bộ nguồn đèn trang trí.

- Dùng bút thử điện hoặc thiết bị kiểm tra điện để đảm bảo không còn điện áp trong khu vực làm việc.

d. Tháo bộ nguồn cũ:

- Dùng dụng cụ tháo (tuốc nơ vít, kìm, cờ lê) để tháo bộ nguồn đèn trang trí cũ ra khỏi vị trí lắp đặt.

- Ghi chú lại cách kết nối dây điện với bộ nguồn để khi lắp đặt bộ nguồn mới có thể đấu nối chính xác.

- Cẩn thận tháo bộ nguồn cũ mà không làm hỏng các dây điện và kết nối của hệ thống.

e. Kiểm tra các kết nối điện:

- Kiểm tra các dây điện kết nối với bộ nguồn đèn trang trí, đảm bảo không bị hư hỏng, ăn mòn hoặc lỏng lẻo.

- Kiểm tra các mối nối dây điện để đảm bảo chúng đủ chắc chắn và không có sự cố trong hệ thống.

g. Lắp đặt bộ nguồn mới:

- Lắp bộ nguồn đèn trang trí mới vào vị trí phù hợp trong hệ thống điện của đèn trang trí.

- Kết nối các dây điện vào các chân của bộ nguồn theo đúng thứ tự và vị trí, theo bản vẽ hoặc sơ đồ kỹ thuật.

- Đảm bảo rằng bộ nguồn mới được lắp đặt chắc chắn và không bị lỏng lẻo.

h. Kiểm tra hoạt động của bộ nguồn:

- Sau khi lắp đặt bộ nguồn mới, kiểm tra lại các mối nối và đảm bảo không có lỗi trong quá trình đấu nối.

- Kiểm tra hoạt động của bộ nguồn mới, đảm bảo rằng hệ thống đèn trang trí có thể hoạt động đúng chức năng và cung cấp đủ nguồn điện cho đèn trang trí.

i. Đóng lại khu vực thi công và kiểm tra tổng thể:

- Đảm bảo rằng khu vực làm việc đã được thu dọn, các thiết bị và vật tư không còn gây cản trở hoặc nguy hiểm.

- Kiểm tra tổng thể hệ thống đèn trang trí, đảm bảo rằng bộ nguồn mới hoạt động bình thường và các đèn trang trí sáng đúng yêu cầu.

k. Hoàn thiện và bàn giao:

- Thu dọn dụng cụ, thiết bị thi công và loại bỏ các vật liệu thừa hoặc rác thải.

- Kiểm tra lại khu vực thi công, đảm bảo không để lại bất kỳ vật liệu hoặc rác thải nào.

- Bàn giao lại tình trạng thiết bị cho bộ phận quản lý vận hành sau khi hoàn tất thay thế bộ nguồn đèn trang trí.

3. Tần suất thực hiện

- Thay bộ nguồn đèn trang trí khi bộ nguồn bị hư hỏng, không còn hoạt động hoặc khi có yêu cầu bảo trì định kỳ.

- Thực hiện thay thế bộ nguồn khi hệ thống đèn trang trí không thể hoạt động đúng chức năng hoặc khi bộ nguồn không cung cấp đủ nguồn điện cho đèn.

- Phải được sự thống nhất bằng biên bản của Chủ đầu tư và tư vấn giám sát trước khi thực hiện thay thế.

4. Yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng

- Bộ nguồn thay thế phải đúng chủng loại và thông số kỹ thuật yêu cầu của hệ thống đèn trang trí.

- Các mối nối điện phải được thực hiện chắc chắn, không bị lỏng lẻo hoặc rỉ sét.

- Bộ nguồn mới phải hoạt động đúng chức năng, đảm bảo rằng các đèn trang trí hoạt động ổn định và đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người thi công trong suốt quá trình thay thế bộ nguồn.

CSDN.1.01.31 THAY THẾ ĐÈN DÂY RẮN, MODUL LED

1. Công tác chuẩn bị

a. An toàn lao động

- Kiểm tra các dụng cụ thi công và thiết bị bảo hộ lao động trước khi bắt đầu công việc.

- Tổ chức họp an toàn đầu ca, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên trong tổ công tác.

- Đảm bảo công nhân luôn sử dụng đầy đủ trang bị bảo hộ lao động như quần áo, mũ, giày bảo hộ lao động, dây đai an toàn....

- Kiểm tra nguồn điện cung cấp cho đèn dây rần hoặc modul LED, đảm bảo nguồn điện đã được ngắt hoàn toàn trước khi thực hiện thay thế.

- Không thi công khi có mưa, gió mạnh hoặc điều kiện thời tiết bất lợi.

- Đảm bảo có người giám sát an toàn trong suốt quá trình thi công và có phương án ứng phó với sự cố.

b. Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện

- Đèn dây rần hoặc modul LED thay thế (phù hợp với loại và yêu cầu kỹ thuật của hệ thống chiếu sáng).

- Bộ công cụ tháo lắp (tuốc nơ vít, kìm, cờ lê, dao, kéo...).

- Thiết bị kiểm tra điện (bút thử điện, đồng hồ vạn năng, máy đo điện trở).

- Dụng cụ bảo hộ lao động (găng tay cách điện, giày bảo hộ cách điện, mũ bảo hiểm, kính bảo vệ mắt...).

- Thiết bị cảnh báo an toàn (biển báo, cọc tiêu, dây phản quang...).

- Đèn dây rần hoặc modul LED mới và phụ kiện cần thiết cho lắp đặt.

c. Nhân lực

- Tổ công tác bao gồm: người lãnh đạo, chỉ huy công việc; công nhân thực hiện thay thế đèn dây rần hoặc modul LED; người cảnh giới giao thông hoặc hỗ trợ an toàn lao động nếu cần thiết.

2. Nội dung, trình tự thực hiện công việc

a. Khảo sát hiện trường:

- Kiểm tra tình trạng hoạt động của đèn dây rần hoặc modul LED hiện tại, xác định nguyên nhân cần thay thế (hư hỏng, không sáng, không hoạt động đúng chức năng).

- Kiểm tra các kết nối và hệ thống điện của đèn, đặc biệt là nơi đèn được lắp đặt để đánh giá mức độ khó khăn và điều kiện thi công.

b. Thiết lập vùng làm việc an toàn:

- Đặt biển cảnh báo, rào chắn khu vực thi công, tránh để người dân hoặc phương tiện giao thông đi vào khu vực làm việc.

- Đảm bảo nguồn điện đã được ngắt hoàn toàn, và hệ thống đèn không còn điện áp trước khi bắt đầu công việc.

c. Ngắt nguồn điện hệ thống chiếu sáng:

- Kiểm tra và chắc chắn rằng nguồn điện đã được ngắt hoàn toàn trước khi thực hiện thay thế đèn dây rần hoặc modul LED.

- Dùng bút thử điện hoặc thiết bị kiểm tra điện để đảm bảo không còn điện áp trong khu vực làm việc.

d. Tháo đèn dây rần hoặc modul LED cũ:

- Dùng dụng cụ tháo (tuốc nơ vít, kìm, dao, kéo) để tháo đèn dây rần hoặc modul LED cũ ra khỏi vị trí lắp đặt.

- Ghi chú lại cách kết nối dây điện với đèn dây rần hoặc modul LED để khi lắp đặt đèn mới có thể đấu nối chính xác.

- Cần thận tháo đèn cũ mà không làm hỏng các dây điện và kết nối của hệ thống.

e. Kiểm tra các kết nối điện:

- Kiểm tra các dây điện kết nối với đèn dây rần hoặc modul LED, đảm bảo không bị hư hỏng, ăn mòn hoặc lỏng lẻo.

- Kiểm tra các mối nối dây điện để đảm bảo chúng đủ chắc chắn và không có sự cố trong hệ thống.

g. Lắp đặt đèn dây rần hoặc modul LED mới:

- Lắp đèn dây rần hoặc modul LED mới vào vị trí phù hợp trong hệ thống chiếu sáng.

- Kết nối các dây điện vào các chân của đèn theo đúng thứ tự và vị trí, theo bản vẽ hoặc sơ đồ kỹ thuật.

- Đảm bảo rằng đèn được lắp đặt chắc chắn, không bị lỏng lẻo và hoạt động ổn định.

h. Kiểm tra hoạt động của đèn:

- Sau khi lắp đặt đèn mới, kiểm tra lại các mối nối và đảm bảo không có lỗi trong quá trình đấu nối.

- Kiểm tra hoạt động của đèn dây rần hoặc modul LED mới, đảm bảo rằng hệ thống đèn hoạt động đúng chức năng và đạt yêu cầu chiếu sáng.

i. Đóng lại khu vực thi công và kiểm tra tổng thể:

- Đảm bảo rằng khu vực làm việc đã được thu dọn, các thiết bị và vật tư không còn gây cản trở hoặc nguy hiểm.

- Kiểm tra tổng thể hệ thống chiếu sáng, đảm bảo rằng đèn dây rần hoặc modul LED mới hoạt động bình thường và đáp ứng yêu cầu chiếu sáng.

k. Hoàn thiện và bàn giao:

- Thu dọn dụng cụ, thiết bị thi công và loại bỏ các vật liệu thừa hoặc rác thải.

- Kiểm tra lại khu vực thi công, đảm bảo không để lại bất kỳ vật liệu hoặc rác thải nào.

- Bàn giao lại tình trạng thiết bị cho bộ phận quản lý vận hành sau khi hoàn tất thay thế đèn dây rần hoặc modul LED.

3. Tần suất thực hiện

- Thay đèn dây rần hoặc modul LED khi đèn bị hư hỏng, không sáng hoặc không còn hoạt động đúng chức năng.

- Thực hiện thay thế khi đèn không đáp ứng được yêu cầu chiếu sáng hoặc khi hệ thống cần bảo trì định kỳ.

- Phải được sự thống nhất bằng biên bản của Chủ đầu tư và tư vấn giám sát trước khi thực hiện thay thế.

4. Yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng

- Đèn dây rần hoặc modul LED thay thế phải đúng chủng loại, thông số kỹ thuật yêu cầu và phù hợp với hệ thống chiếu sáng hiện tại.

- Các mối nối điện phải được thực hiện chắc chắn, không bị lỏng lẻo hoặc rỉ sét.

- Đèn phải hoạt động đúng chức năng, đảm bảo mức độ sáng và hiệu suất chiếu sáng ổn định.

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người thi công trong suốt quá trình thay thế đèn dây rần hoặc modul LED.

CSDN.1.01.32 THAY ĐÈN PHA CHIẾU SÁNG, PHA LED TRANG TRÍ CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC TRÊN CẠNH < 3M

1. Công tác chuẩn bị

a. An toàn lao động

- Kiểm tra các dụng cụ thi công và thiết bị bảo hộ lao động trước khi bắt đầu công việc.

- Tổ chức họp an toàn đầu ca, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên trong tổ công tác.

- Đảm bảo công nhân luôn sử dụng đầy đủ trang bị bảo hộ lao động như quần áo, mũ, giày bảo hộ lao động, dây đai an toàn....

- Kiểm tra nguồn điện cung cấp cho hệ thống đèn pha chiếu sáng, pha LED, đảm bảo nguồn điện đã được ngắt hoàn toàn trước khi thực hiện thay thế.

- Đảm bảo khu vực làm việc không có người qua lại hoặc có biện pháp bảo vệ an toàn khu vực thi công.

- Đảm bảo có người giám sát an toàn trong suốt quá trình thi công và có phương án ứng phó với sự cố.

b. Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện

- Đèn pha chiếu sáng hoặc pha LED trang trí thay thế (phù hợp với loại và yêu cầu kỹ thuật của công trình).

- Dụng cụ tháo lắp (tuốc nơ vít, kìm, cò lê, thang, giàn giáo, dây cáp...).
- Thiết bị kiểm tra điện (bút thử điện, đồng hồ vạn năng, máy đo điện trở).
- Dụng cụ bảo hộ lao động (găng tay cách điện, giày bảo hộ cách điện, mũ bảo hiểm, kính bảo vệ mắt...).
- Thiết bị cảnh báo an toàn (biển báo, cọc tiêu, dây phản quang...).
- Dây nguồn, phụ kiện đấu nối cho đèn pha LED.
- Giàn giáo hoặc thang cao (nếu cần thiết để thay thế đèn ở vị trí cao).

c. Nhân lực

- Tổ công tác bao gồm: người lãnh đạo, chỉ huy công việc; công nhân thực hiện thay thế đèn pha chiếu sáng hoặc pha LED trang trí; người cảnh giới giao thông hoặc hỗ trợ an toàn lao động nếu cần thiết.

2. Nội dung, trình tự thực hiện công việc

a. Khảo sát hiện trường:

- Kiểm tra tình trạng hoạt động của đèn pha chiếu sáng hoặc pha LED trang trí hiện tại, xác định nguyên nhân cần thay thế (hư hỏng, không sáng, không hoạt động đúng chức năng).

- Đánh giá độ cao và điều kiện thi công, xác định vị trí lắp đặt và các yếu tố xung quanh có thể ảnh hưởng đến công việc (địa hình, chướng ngại vật, điều kiện thời tiết).

b. Thiết lập vùng làm việc an toàn:

- Đặt biển cảnh báo, rào chắn khu vực thi công, tránh để người dân hoặc phương tiện giao thông đi vào khu vực làm việc.

- Đảm bảo khu vực làm việc đã được đánh dấu rõ ràng và không có nguy hiểm cho người xung quanh.

c. Ngắt nguồn điện hệ thống chiếu sáng:

- Kiểm tra và chắc chắn rằng nguồn điện đã được ngắt hoàn toàn trước khi thực hiện thay thế đèn pha chiếu sáng hoặc pha LED.

- Dùng bút thử điện hoặc thiết bị kiểm tra điện để đảm bảo không còn điện áp trong khu vực làm việc.

d. Tháo đèn pha chiếu sáng hoặc pha LED cũ:

- Dùng dụng cụ tháo (tuốc nơ vít, kìm, cò lê) để tháo đèn pha chiếu sáng hoặc pha LED cũ ra khỏi vị trí lắp đặt.

- Ghi chú lại cách kết nối dây điện với đèn để khi lắp đặt đèn mới có thể đấu nối chính xác.

- Cẩn thận tháo đèn cũ mà không làm hỏng các dây điện và kết nối của hệ thống.

e. Kiểm tra các kết nối điện:

- Kiểm tra các dây điện kết nối với đèn pha chiếu sáng hoặc pha LED, đảm bảo không bị hư hỏng, ăn mòn hoặc lỏng lẻo.

- Kiểm tra các mối nối dây điện để đảm bảo chúng đủ chắc chắn và không có sự cố trong hệ thống.

g. Lắp đặt đèn pha chiếu sáng hoặc pha LED mới:

- Lắp đèn pha chiếu sáng hoặc pha LED mới vào vị trí phù hợp trong hệ thống chiếu sáng, đảm bảo chắc chắn và không bị lỏng lẻo.

- Kết nối các dây điện vào các chân của đèn theo đúng thứ tự và vị trí, theo bản vẽ hoặc sơ đồ kỹ thuật.

- Đảm bảo rằng đèn được lắp đặt đúng vị trí và hoạt động ổn định.

h. Kiểm tra hoạt động của đèn:

- Sau khi lắp đặt đèn mới, kiểm tra lại các mối nối và đảm bảo không có lỗi trong quá trình đấu nối.

- Kiểm tra hoạt động của đèn pha chiếu sáng hoặc pha LED mới, đảm bảo rằng hệ thống chiếu sáng hoạt động đúng chức năng và đạt yêu cầu chiếu sáng.

i. Đóng lại khu vực thi công và kiểm tra tổng thể:

- Đảm bảo rằng khu vực làm việc đã được thu dọn, các thiết bị và vật tư không còn gây cản trở hoặc nguy hiểm.

- Kiểm tra tổng thể hệ thống chiếu sáng, đảm bảo rằng đèn pha chiếu sáng hoặc pha LED mới hoạt động bình thường và đáp ứng yêu cầu chiếu sáng cho công trình kiến trúc.

k. Hoàn thiện và bàn giao:

- Thu dọn dụng cụ, thiết bị thi công và loại bỏ các vật liệu thừa hoặc rác thải.

- Kiểm tra lại khu vực thi công, đảm bảo không để lại bất kỳ vật liệu hoặc rác thải nào.

- Bàn giao lại tình trạng thiết bị cho bộ phận quản lý vận hành sau khi hoàn tất thay thế đèn pha chiếu sáng hoặc pha LED trang trí.

3. Tần suất thực hiện

- Thay đèn pha chiếu sáng hoặc pha LED khi đèn bị hư hỏng, không sáng hoặc không còn hoạt động đúng chức năng.

- Thực hiện thay thế khi đèn không đáp ứng được yêu cầu chiếu sáng hoặc khi hệ thống cần bảo trì định kỳ.

- Phải được sự thống nhất bằng biên bản của Chủ đầu tư và tư vấn giám sát trước khi thực hiện thay thế.

4. Yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng

- Đèn pha chiếu sáng hoặc pha LED thay thế phải đúng chủng loại, thông số kỹ thuật yêu cầu và phù hợp với công trình kiến trúc.

- Các mối nối điện phải được thực hiện chắc chắn, không bị lỏng lẻo hoặc rỉ sét.
- Đèn phải hoạt động đúng chức năng, đảm bảo mức độ sáng và hiệu suất chiếu sáng ổn định, phù hợp với yêu cầu chiếu sáng cho công trình.
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người thi công trong suốt quá trình thay thế đèn pha chiếu sáng hoặc pha LED.

CSDN.1.01.33 THAY THẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN TRỤ ĐÈN 25M, 30M

1. Công tác chuẩn bị

a. An toàn lao động

- Kiểm tra các dụng cụ thi công và thiết bị bảo hộ lao động trước khi bắt đầu công việc.
- Tổ chức họp an toàn đầu ca, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên trong tổ công tác.
- Đảm bảo công nhân luôn sử dụng đầy đủ trang bị bảo hộ lao động như quần áo, mũ, giày bảo hộ lao động, dây đai an toàn....
- Kiểm tra nguồn điện cung cấp cho trụ đèn, đảm bảo nguồn điện đã được ngắt hoàn toàn trước khi thực hiện thay thế mạch điều khiển.
- Đảm bảo không có người qua lại trong khu vực thi công hoặc có biện pháp bảo vệ an toàn khu vực thi công.
- Đảm bảo có người giám sát an toàn trong suốt quá trình thi công và có phương án ứng phó với sự cố.

b. Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện

- Mạch điều khiển thay thế cho trụ đèn (đúng chủng loại và thông số kỹ thuật).
- Dụng cụ tháo lắp (tuốc nơ vít, kìm, cò lê, thang, giàn giáo, dây cáp...).
- Thiết bị kiểm tra điện (bút thử điện, đồng hồ vạn năng, máy đo điện trở).
- Dụng cụ bảo hộ lao động (găng tay cách điện, giày bảo hộ cách điện, mũ bảo hiểm, kính bảo vệ mắt...).
- Thiết bị cảnh báo an toàn (biển báo, cọc tiêu, dây phản quang...).
- Dây nguồn, phụ kiện đấu nối cho mạch điều khiển.

c. Nhân lực

- Tổ công tác bao gồm: người lãnh đạo, chỉ huy công việc; công nhân thực hiện thay mạch điều khiển trụ đèn; người cảnh giới giao thông hoặc hỗ trợ an toàn lao động nếu cần thiết.

2. Nội dung, trình tự thực hiện công việc

a. Khảo sát hiện trường:

- Kiểm tra tình trạng hoạt động của mạch điều khiển trụ đèn hiện tại, xác định nguyên nhân cần thay thế (hư hỏng, không hoạt động đúng chức năng).

- Đánh giá độ cao của trụ đèn (25m hoặc 30m) và các yếu tố ảnh hưởng đến công việc (địa hình, điều kiện thi công, chướng ngại vật).

b. Thiết lập vùng làm việc an toàn:

- Đặt biển cảnh báo, rào chắn khu vực thi công, tránh để người dân hoặc phương tiện giao thông đi vào khu vực làm việc.

- Đảm bảo khu vực làm việc đã được đánh dấu rõ ràng và không có nguy hiểm cho người xung quanh.

c. Ngắt nguồn điện hệ thống chiếu sáng:

- Kiểm tra và chắc chắn rằng nguồn điện đã được ngắt hoàn toàn trước khi thực hiện thay thế mạch điều khiển.

- Dùng bút thử điện hoặc thiết bị kiểm tra điện để đảm bảo không còn điện áp trong khu vực làm việc.

d. Tháo mạch điều khiển cũ:

- Dùng dụng cụ tháo (tuốc nơ vít, kìm, cờ lê) để tháo mạch điều khiển cũ ra khỏi trụ đèn.

- Ghi chú lại cách kết nối dây điện với mạch điều khiển cũ để khi lắp đặt mạch mới có thể đấu nối chính xác.

- Cẩn thận tháo mạch điều khiển cũ mà không làm hỏng các dây điện và kết nối của hệ thống.

e. Kiểm tra các kết nối điện:

- Kiểm tra các dây điện kết nối với mạch điều khiển, đảm bảo không bị hư hỏng, ăn mòn hoặc lỏng lẻo.

- Kiểm tra các mối nối dây điện để đảm bảo chúng đủ chắc chắn và không có sự cố trong hệ thống.

g. Lắp đặt mạch điều khiển mới:

- Lắp mạch điều khiển mới vào vị trí phù hợp trên trụ đèn, đảm bảo chắc chắn và không bị lỏng lẻo.

- Kết nối các dây điện vào các chân của mạch điều khiển theo đúng thứ tự và vị trí, theo bản vẽ hoặc sơ đồ kỹ thuật.

- Đảm bảo rằng mạch điều khiển mới được lắp đặt đúng vị trí và hoạt động ổn định.

h. Kiểm tra hoạt động của mạch điều khiển:

- Sau khi lắp đặt mạch điều khiển mới, kiểm tra lại các mối nối và đảm bảo không có lỗi trong quá trình đấu nối.

- Kiểm tra hoạt động của mạch điều khiển mới, đảm bảo rằng trụ đèn hoạt động đúng chức năng và đáp ứng yêu cầu chiếu sáng.

i. Đóng lại khu vực thi công và kiểm tra tổng thể:

- Đảm bảo rằng khu vực làm việc đã được thu dọn, các thiết bị và vật tư không còn gây cản trở hoặc nguy hiểm.
- Kiểm tra tổng thể hệ thống chiếu sáng, đảm bảo rằng trụ đèn hoạt động bình thường và đáp ứng yêu cầu chiếu sáng.

k. Hoàn thiện và bàn giao:

- Thu dọn dụng cụ, thiết bị thi công và loại bỏ các vật liệu thừa hoặc rác thải.
- Kiểm tra lại khu vực thi công, đảm bảo không để lại bất kỳ vật liệu hoặc rác thải nào.

- Bàn giao lại tình trạng thiết bị cho bộ phận quản lý vận hành sau khi hoàn tất thay mạch điều khiển trụ đèn.

3. Tần suất thực hiện

- Thay mạch điều khiển trụ đèn khi mạch bị hư hỏng, không hoạt động hoặc không còn đáp ứng được yêu cầu vận hành.
- Thực hiện thay thế mạch điều khiển khi trụ đèn không hoạt động đúng chức năng, không điều khiển được ánh sáng hoặc có sự cố trong quá trình vận hành.

- Phải được sự thống nhất bằng biên bản của Chủ đầu tư và tư vấn giám sát trước khi thực hiện thay thế.

4. Yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng

- Mạch điều khiển thay thế phải đúng chủng loại, thông số kỹ thuật yêu cầu và phù hợp với yêu cầu của hệ thống chiếu sáng trụ đèn.
- Các mối nối điện phải được thực hiện chắc chắn, không bị lỏng lẻo hoặc rỉ sét.
- Mạch điều khiển phải hoạt động đúng chức năng, đảm bảo trụ đèn được điều khiển một cách chính xác, chiếu sáng ổn định.
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người thi công trong suốt quá trình thay thế mạch điều khiển trụ đèn.



PHỤ LỤC II

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN MỘT SỐ CÔNG TÁC DUY TRÌ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2026/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)

CSDN.1.01.01 KIỂM TRA BÓNG ĐÈN CHIẾU SÁNG BỊ TẮT

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, giám sát an toàn.
 - Kiểm tra điện áp và đo lưới điện áp lưới cấp nguồn đến cửa cột, ghíp nối, cầu chì đuôi cá.
- Kiểm tra bộ điện (chấn lưu, kích, bóng đèn).
- Ghi chép kết quả.

Đơn vị tính: 1 vị trí

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CSDN.1.01.01	Kiểm tra bóng đèn chiếu sáng bị tắt	Nhân công:		
		- Bạc thợ bình quân 4,0/7	công	0,05
		Máy thi công:		
		- Xe nâng - chiều cao nâng: tới 12m	ca	0,03

CSDN.1.01.02 KIỂM TRA, XỬ LÝ SỰ CỐ NHỎ TRONG TỦ ĐIỆN

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, giám sát an toàn.
- Kiểm tra sơ bộ tình trạng bên ngoài tủ, kiểm tra thiết bị trong tủ, đo các thông số điện áp, dòng điện, hệ số công suất các pha A,B,C ở các trạng thái khởi động và ổn định, khắc phục sự cố.

Đơn vị tính: 1 tủ

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CSDN.1.01.02	Kiểm tra, xử lý sự cố nhỏ trong tủ điện	Vật liệu		
		- Băng keo	cuộn	1
		- Vật liệu khác	%	5
		Nhân công:		
		- Bạc thợ bình quân 4,0/7	công	3,00

CSDN.1.01.03 THAY CÁP VẬN XOẮN BẰNG MÁY

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu đến hiện trường.

- Giám sát an toàn, tháo cáp hỏng, đưa cáp mới lên cột, kéo căng cáp lấy độ võng, căn chỉnh, buộc cáp cố định trên sứ, xử lý các đầu cáp, kiểm tra hoàn thiện.
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 40m

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CSĐN.1.01.03	Thay cáp vận xoắn bằng máy	<i>Vật liệu</i>		
		- Cáp vận xoắn	m	40,6
		- Ống nối và phụ kiện nối cáp	điểm	8
		- Băng dính	cuộn	1
		<i>Nhân công</i>		
		- Bạc thợ bình quân 4,0/7	công	3,5
		<i>Máy thi công</i>		
		- Xe nâng - chiều cao nâng: tới 9m	ca	0,5

CSĐN.1.01.04 THAY DÂY THÉP CHỊU LỰC BẰNG THỦ CÔNG*Thành phần công việc:*

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu đến hiện trường.
- Giám sát an toàn, tháo dây thép chịu lực treo cáp cũ hỏng, thay dây thép chịu lực mới, kiểm tra hoàn thiện.
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 40m

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CSĐN.1.01.04	Thay dây thép chịu lực bằng thủ công	<i>Vật liệu</i>		
		- Dây thép chịu lực (thép văng Ø4)	m	40,6
		- Thép buộc Ø1,5	kg	0,7
		- Băng dính	cuộn	0,5
		<i>Nhân công:</i>		
		- Bạc thợ bình quân 4,0/7	công	2,67

CSĐN.1.01.05 THAY DÂY THÉP BUỘC BẰNG THỦ CÔNG*Thành phần công việc:*

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu đến hiện trường.
- Giám sát an toàn, tháo dây thép buộc cũ hỏng, thay dây thép buộc mới, kiểm tra hoàn thiện.

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 40m dây cáp

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CSĐN.1.01.05	Thay dây thép chịu lực bằng thủ công	<i>Vật liệu</i> - Thép buộc Ø1,5 - Băng dính <i>Nhân công:</i>	kg cuộn	0,7 0,5
		- Bạc thợ bình quân 4,0/7	công	1,15

CSĐN.1.01.06 THAY CÁP VẠN XOẮN BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu đến hiện trường.
- Giám sát an toàn, tháo cáp hỏng, đưa cáp mới lên cột, kéo căng cáp lấy độ võng, căn chỉnh, buộc cáp cố định trên sứ, xử lý các đầu cáp, kiểm tra hoàn thiện.
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 40m

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CSĐN.1.01.06	Thay cáp vạn xoắn bằng thủ công	<i>Vật liệu</i> - Cáp vạn xoắn - Ống nối và phụ kiện nối cáp - Băng dính <i>Nhân công</i>	m điểm cuộn	40,6 8 1
		- Bạc thợ bình quân 4,0/7	công	6,00

CSĐN.1.01.07 THAY CẦU CHÌ ĐUÔI CÁ BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu đến hiện trường.
- Giám sát an toàn, tháo cầu chì đuôi cá cũ hỏng, lắp cầu chì đuôi cá mới, kiểm tra hoàn thiện.
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CSĐN.1.01.07	Thay cầu chì đuôi cá	<i>Vật liệu</i>		

	cá bằng thủ công	- Cầu chì đuôi cá - Vật liệu khác <i>Nhân công:</i> - Bạc thợ bình quân 3,5/7	cái % công	1 1 0,35
--	------------------	--	----------------------	--------------------

CSDN.1.01.08 THAY KỆP SIẾT CÁP, KỆP TREO CÁP BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu đến hiện trường.
- Giám sát an toàn, tháo kệp siết cáp (kệp treo cáp) cũ hỏng, lắp kệp siết cáp (kệp treo cáp) mới, kiểm tra hoàn thiện.
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
		<i>Vật liệu</i>		
		- Kệp siết cáp (kệp treo cáp)	cái	1
		<i>Nhân công:</i>		
		- Bạc thợ bình quân 4,0/7	công	0,9

CSDN.1.01.09 THAY GHÍP NÓI BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu đến hiện trường.
- Giám sát an toàn, tháo ghíp nối cũ hỏng, lắp ghíp nối mới, kiểm tra hoàn thiện.
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
		<i>Vật liệu</i>		
		- Ghíp nối	cái	1
		<i>Nhân công:</i>		
		- Bạc thợ bình quân 4,0/7	công	0,3

CSDN.1.01.10 THAY ĐAI THÉP VÀ KHÓA ĐAI BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu đến hiện trường.

- Giám sát an toàn, tháo đai thép và khóa đai cũ hỏng, lắp đai thép và khóa đai mới, kiểm tra hoàn thiện.

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CSĐN.1.01.10	Thay đai thép và khóa đai bằng thủ công	<i>Vật liệu</i> - Đai thép và khóa đai	bộ	1
		<i>Nhân công:</i> - Bạc thợ bình quân 4,0/7	công	0,15

CSĐN.1.01.11 THAY MỎI NỐI TIẾP ĐỊA BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu đến hiện trường.
- Giám sát an toàn, tháo mối nối tiếp địa cũ hỏng, lắp mối nối tiếp địa mới, kiểm tra hoàn thiện.
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CSĐN.1.01.11	Thay mối nối tiếp địa bằng thủ công	<i>Vật liệu</i> - Mối nối tiếp địa	bộ	1
		<i>Nhân công:</i> - Bạc thợ bình quân 4,0/7	công	0,3

CSĐN.1.01.12 THAY ỐNG NHỰA XOẮN BẢO VỆ CÁP TREO

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu đến hiện trường.
- Giám sát an toàn, tháo ống nhựa xoắn cũ hỏng, lắp ống nhựa xoắn mới, kiểm tra hoàn thiện.
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 m

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CSĐN.1.01.12	Thay ống nhựa xoắn	<i>Vật liệu</i>		

	bảo vệ cáp treo	- Ống nhựa xoắn	m	1,05
		<i>Nhân công:</i>		
		- Bạc thợ bình quân 3,5/7	công	0,15

CSDN.1.01.13 THAY CỬA CỘT, CỬA ĐẾ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu đến hiện trường.
- Giám sát an toàn, tháo bộ cửa cột (cửa đế) cũ hỏng.
- Hàn bản lề, lắp cửa cột (cửa đế) mới, kiểm tra hoàn thiện.
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 cửa

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
		<i>Vật liệu</i>		
		- Cửa cột (cửa đế)	cửa	1
		- Que hàn	kg	0,2
		<i>Nhân công:</i>		
		- Bạc thợ bình quân 3,5/7	công	0,45
		<i>Máy thi công:</i>		
		- Máy hàn 14kW	ca	0,1

CSDN.1.01.14 THAY BẢNG ĐIỆN CỬA CỘT

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu đến hiện trường.
- Giám sát an toàn, tháo đầu nối, tháo ốc vít, tháo dỡ bảng điện hỏng, lắp bảng điện mới, cố định ốc vít, đầu nối, kiểm tra hoàn thiện.
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 bảng

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
		<i>Vật liệu</i>		
		- Bảng điện	bảng	1
		<i>Nhân công:</i>		
		- Bạc thợ bình quân 4,0/7	công	0,225

CSDN.1.01.15 SƠN CỘT ĐÈN SẮT H = 25M

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu đến hiện trường.
- Giám sát an toàn, cạo gỉ, vệ sinh bề mặt cột, sơn 3 nước (1 nước chống gỉ, 2 nước sơn bóng), kiểm tra hoàn thiện.
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 cột

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
		<i>Vật liệu</i>		
		- Sơn chống gỉ	kg	5
		- Sơn bóng	kg	10
		- Chổi sơn	cái	7
		- Giấy nháp	tờ	7
		<i>Nhân công</i>		
		- Bạc thợ bình quân 3,5/7	công	8,0
		<i>Máy thi công</i>		
		- Xe nâng - chiều cao nâng: tới 25m	ca	2,0

CSDN.1.01.16 SƠN CỘT ĐÈN SẮT H = 30M*Thành phần công việc:*

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu đến hiện trường.
- Giám sát an toàn, cạo gỉ, vệ sinh bề mặt cột, sơn 3 nước (1 nước chống gỉ, 2 nước sơn bóng), kiểm tra hoàn thiện.
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 cột

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
		<i>Vật liệu</i>		
		- Sơn chống gỉ	kg	6
		- Sơn bóng	kg	12
		- Chổi sơn	cái	8
		- Giấy nháp	tờ	8
		<i>Nhân công</i>		
		- Bạc thợ bình quân 3,5/7	công	9,6
		<i>Máy thi công</i>		
		- Xe nâng - chiều cao nâng: tới 30m	ca	2,4

CSDN.1.01.17 SƠN ĐỀ GANG TRỤ THÉP CHIỀU SÁNG*Thành phần công việc:*

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu đến hiện trường.
- Giám sát an toàn, cạo gỉ, vệ sinh bề mặt đế, sơn 3 nước (1 nước chống gỉ, 2 nước sơn bóng), kiểm tra hoàn thiện.
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 đế

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều cao đế (m)	
				H ≤ 1,6	H > 1,6
CSĐN.1.01	Sơn đế gang trụ thép chiều sáng	<i>Vật liệu</i>			
		- Sơn chống gỉ	kg	0,3	0,35
		- Sơn bóng	kg	0,5	0,7
		- Chổi sơn	cái	0,3	0,6
		- Giấy nháp	tờ	0,3	0,6
		<i>Nhân công</i>			
		- Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	1,3	1,8
				17a	17b

CSĐN.1.01.18 SƠN CỘT ĐÈN CHÙM BẰNG THỦ CÔNG H < 4M*Thành phần công việc:*

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu đến hiện trường.
- Giám sát an toàn, cạo gỉ, vệ sinh bề mặt đế, sơn 3 nước (1 nước chống gỉ, 2 nước sơn bóng), kiểm tra hoàn thiện.
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 cột

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CSĐN.1.01.18	Sơn cột đèn chùm bằng thủ công H < 4m	<i>Vật liệu</i>		
		- Sơn chống gỉ	kg	0,5
		- Sơn bóng	kg	1
		- Chổi sơn	cái	1
		- Giấy nháp	tờ	1
		<i>Nhân công</i>		
		- Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	4,0

CSĐN.1.01.19 DUY TRÌ SỔ CỘT BÊ TÔNG LY TÂM BẰNG SƠN*Thành phần công việc:*

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu đến hiện trường.
- Pha sơn, phun sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 cột

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CSĐN.1.01.19	Duy trì số cột bê tông ly tâm bằng sơn	<i>Vật liệu</i>		
		- Sơn bóng	kg	0,084
		<i>Nhân công:</i>		
		- Bậc thợ bình quân 3,0/7	công	0,17

CSĐN.1.01.20 DUY TRÌ SỐ CỘT BẰNG DECAN*Thành phần công việc:*

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu đến hiện trường.
- Dán decan số cột, căn chỉnh hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 cột

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CSĐN.1.01.20	Duy trì số cột bằng decan	<i>Vật liệu</i>		
		- Số cột bằng decan	cái	1
		<i>Nhân công:</i>		
		- Bậc thợ bình quân 3,0/7	công	0,08

CSĐN.1.01.21 THAY APTOMAT TRONG TỦ ĐIỆN CHIẾU SÁNG*Thành phần công việc:*

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu đến hiện trường.
- Giám sát an toàn, tháo đầu nối, tháo dỡ bảng phíp.
- Tháo Aptomat hỏng, lắp Aptomat mới.
- Lắp bảng phíp, đầu nối, kiểm tra hoàn thiện.
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CSĐN.1.01.21	Thay Aptomat trong tủ điện chiếu sáng	<i>Vật liệu</i>		
		- Aptomat	cái	1
		- Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công:</i>		
		- Bậc thợ bình quân 4,0/7	công	0,28

CSDN.1.01.22 THAY CONTACTOR (KHỞI ĐỘNG TỪ) TRONG TỦ ĐIỆN CHIẾU SÁNG*Thành phần công việc:*

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu đến hiện trường.
- Giám sát an toàn, tháo đấu nối, tháo dỡ bảng phép.
- Tháo Contactor (Khởi động từ) hỏng, lắp Contactor (Khởi động từ) mới.
- Lắp bảng phép, đấu nối, kiểm tra hoàn thiện.
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CSDN.1.01.22	Thay Contactor (Khởi động từ) trong tủ điện chiếu sáng	<i>Vật liệu</i>		
		- Contactor (Khởi động từ)	cái	1
		- Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công:</i>		
		- Bậc thợ bình quân 4,0/7	công	0,29

CSDN.1.01.23 THAY TIMER (VẠCH THỜI GIAN) TRONG TỦ ĐIỆN CHIẾU SÁNG*Thành phần công việc:*

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu đến hiện trường.
- Giám sát an toàn, tháo đấu nối, tháo dỡ bảng phép.
- Tháo Timer (Vạch thời gian) hỏng, lắp Timer (Vạch thời gian) mới.
- Lắp bảng phép, đấu nối, kiểm tra hoàn thiện.
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CSDN.1.01.23	Thay Timer (Vạch thời gian) trong tủ điện chiếu sáng	<i>Vật liệu</i>		
		- Timer (Vạch thời gian)	cái	1
		- Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công:</i>		
		- Bậc thợ bình quân 4,0/7	công	0,26

CSDN.1.01.24 THAY VẠCH TRUNG GIAN TRONG TỦ ĐIỆN CHIẾU SÁNG*Thành phần công việc:*

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu đến hiện trường.

- Giám sát an toàn, tháo đầu nối, tháo dỡ bảng phíp.
- Tháo Role trung gian hỏng, lắp Role trung gian mới.
- Lắp bảng phíp, đầu nối, kiểm tra hoàn thiện.
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
		<i>Vật liệu</i>		
CSĐN.1.01.24	Thay Role trung gian trong tủ điện chiếu sáng	- Role trung gian	cái	1
		- Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công:</i>		
		- Bậc thợ bình quân 4,0/7	công	0,28

CSĐN.1.01.25 THAY NÚT ÁN HOẶC CÔNG TẮC 3 CHÂN TRONG TỦ ĐIỆN CHIẾU SÁNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu đến hiện trường.
- Giám sát an toàn, tháo đầu nối, tháo dỡ bảng phíp.
- Tháo nút ấn hoặc công tắc 3 chân hỏng, lắp nút ấn hoặc công tắc 3 chân mới.
- Lắp bảng phíp, đầu nối, kiểm tra hoàn thiện.
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
		<i>Vật liệu</i>		
CSĐN.1.01.25	Thay nút ấn hoặc công tắc 3 chân trong tủ điện chiếu sáng	- Nút ấn hoặc công tắc 3 chân	cái	1
		- Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công:</i>		
		- Bậc thợ bình quân 4,0/7	công	0,12

CSĐN.1.01.26 THAY BẢNG PHÍP TRONG TỦ ĐIỆN CHIẾU SÁNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu đến hiện trường.
- Giám sát an toàn, tháo đầu nối, tháo dỡ bảng phíp cũ hỏng, tháo các thiết bị trên bảng phíp.
- Lắp các thiết bị vừa tháo vào bảng phíp mới.
- Lắp bảng phíp mới (đầy đủ thiết bị), đầu nối, kiểm tra hoàn thiện.
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CSĐN.1.01.26	Thay bảng phíp trong tủ điện chiếu sáng	<i>Vật liệu</i> - Bảng phíp <i>Nhân công:</i>	cái	1
		- Bạc thợ bình quân 4,0/7	công	1,5

CSĐN.1.01.27 THAY THỂ BỘ KHUẾCH ĐẠI ĐÈN TRANG TRÍ*Thành phần công việc:*

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu đến hiện trường.
- Giám sát an toàn, tháo đầu nối, tháo bộ khuếch đại cũ hỏng, lắp bộ khuếch đại mới, đấu nối, kiểm tra hoàn thiện.
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CSĐN.1.01.27	Thay thể bộ khuếch đại đèn trang trí	<i>Vật liệu</i> - Bộ khuếch đại đèn trang trí - Vật liệu khác <i>Nhân công:</i>	bộ	1
		- Bạc thợ bình quân 4,0/7	công	0,5

CSĐN.1.01.28 THAY THỂ BỘ ĐIỀU KHIỂN CHỦ ĐÈN TRANG TRÍ*Thành phần công việc:*

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu đến hiện trường.
- Giám sát an toàn, tháo đầu nối, tháo bộ điều khiển chủ cũ hỏng, lắp bộ điều khiển chủ mới, đấu nối, kiểm tra hoàn thiện.
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CSĐN.1.01.28	Thay thể bộ điều khiển chủ đèn trang	<i>Vật liệu</i> - Bộ điều khiển chủ đèn trang trí - Vật liệu khác	bộ	1
			%	2

	trí	<i>Nhân công:</i> - Bậc thợ bình quân 4,0/7	công	0,5
--	-----	--	------	-----

CSDN.1.01.29 THAY THẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN TỜ ĐÈN TRANG TRÍ*Thành phần công việc:*

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu đến hiện trường.
- Giám sát an toàn, tháo đấu nối, tháo bộ điều khiển tờ cũ hỏng, lắp bộ điều khiển tờ mới, đấu nối, kiểm tra hoàn thiện.
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CSDN.1.01.29	Thay thế bộ điều khiển tờ đèn trang trí	<i>Vật liệu</i>		
		- Bộ điều khiển tờ đèn trang trí	bộ	1
		- Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công:</i>		
		- Bậc thợ bình quân 4,0/7	công	0,5

CSDN.1.01.30 THAY THẾ BỘ NGUỒN ĐÈN TRANG TRÍ*Thành phần công việc:*

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu đến hiện trường.
- Giám sát an toàn, tháo đấu nối, tháo bộ nguồn cũ hỏng, lắp bộ nguồn mới, đấu nối, kiểm tra hoàn thiện.
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CSDN.1.01.30	Thay thế bộ nguồn đèn trang trí	<i>Vật liệu</i>		
		- Bộ nguồn đèn trang trí	bộ	1
		- Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công:</i>		
		- Bậc thợ bình quân 4,0/7	công	0,2

CSDN.1.01.31 THAY THẾ ĐÈN DÂY RẮN, MODUL LED*Thành phần công việc:*

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu đến hiện trường.

- Giám sát an toàn, tháo đầu nối, tháo dỡ đèn dây rần, modul led cũ hỏng.
- Lắp đèn dây rần, modul led mới, đầu nối, kiểm tra hoàn thiện.
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 10 m

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Độ cao (m)	
				H < 3	H ≥ 3
CSĐN.1.01	Thay thế đèn dây rần, modul led	Vật liệu			
		- Đèn dây rần, modul led	m	10	10
		Nhân công			
		- Bậc thợ bình quân 4,0/7	công	1,2	1,5
		Máy thi công			
		- Xe nâng - chiều cao nâng: tới 9m	ca	0,17	0,35
				31a	31b

CSĐN.1.01.32 THAY ĐÈN PHA CHIẾU SÁNG, PHA LED TRANG TRÍ CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC TRÊN CẠN H < 3M

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu đến hiện trường.
- Giám sát an toàn, tháo đầu nối, tháo dỡ đèn cũ, lắp đèn mới, đầu nối, kiểm tra hoàn thiện.
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều cao (m)	
				H < 3	H ≥ 3
CSĐN.1.01	Thay đèn pha chiếu sáng, pha led trang trí công trình kiến trúc trên cạn	<i>Vật liệu</i>			
		- Đèn pha	bộ	1	1
		<i>Nhân công</i>			
		- Bậc thợ bình quân 4,0/7	công	1,2	1,5
		<i>Máy thi công</i>			
		- Xe nâng - chiều cao nâng: tới 9m	ca	0,17	-
		- Xe nâng - chiều cao nâng: tới 12m	ca	-	0,2
				32a	32b

CSDN.1.01.33 THAY THỂ MẠCH ĐIỀU KHIỂN TRỤ ĐÈN 25M, 30M*Thành phần công việc:*

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu đến hiện trường.
- Giám sát an toàn, tháo đầu nối, tháo mạch điều khiển cũ hỏng, lắp mạch điều khiển mới..
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CSDN.1.01.33	Thay thế mạch điều khiển trụ đèn 25m, 30m	<i>Vật liệu</i>	bộ	1
		<i>Nhân công</i> - Bạc thợ bình quân 4,0/7	công	0,375

